



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
Informàtica

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad Politécnica de Valencia

Libreta de Estudio Redes Industriales

TODO: Foto de portada

REDES INDUSTRIALES

Grado en Informática Industrial y Robótica

Autores:

Francisco Nortes Novikov

Mario Martínez Carneros

Profesor: Guillermo Lenin Lemus Zúñiga

Índice general

Índice general	III
1 Unidad 1: Comunicación Serie	1
1.1 ¿Por qué comunicamos dispositivos?	1
1.2 Transmisión paralela vs. transmisión en serie	2
1.3 Tipos de codificación en comunicaciones serie	4
1.4 Conceptos fundamentales de las comunicaciones serie	7
1.5 El reloj: cómo se sincronizan emisor y receptor	11
1.6 Formatos de trama y protocolos	13
1.7 Detección y corrección de errores	14
1.8 Métodos de acceso al medio	15
1.9 El estándar RS-232: comunicación serie industrial	18
1.10 El protocolo USB: bus serie moderno	22
1.11 Práctica 1: Comunicación UART con ESP32-S3	24
1.12 Práctica 2: Comunicación RS-232 entre ESP32-S3	31
1.13 Resumen de la Unidad 1	34
2 Redes Inalámbricas y Comunicaciones IoT	37
2.1 ¿Qué es Internet?	37
2.2 La frontera de la red (El borde de la red)	42
2.3 El núcleo de la red. Técnicas de conmutación	44
2.4 Retardos en redes de conmutación de paquete	46
2.5 Arquitecturas de comunicación	48
2.6 Práctica 3: Comunicaciones Inalámbricas	52
2.7 Resumen de la Unidad 2	54
3 Redes de Area Local y Encaminamiento	57
3.1 TCP/IP	57
3.2 TCP	58
3.3 UDP	58
3.4 Direccionamiento IP	59
3.5 Direccionamiento IP con Clase	60
3.6 CIDR (Enrutamiento sin Clases)	62
3.7 DNS (Domain Name System)	62
3.8 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	64
3.9 Practica 4: Cisco Packet Tracer	65
3.10 Resumen de la Unidad 3	69
4 Introduccion a las Redes Industriales	71
4.1 Sistemas Industriales Distribuidos (SID)	71
4.2 Redes Industriales	73
4.3 TI vs TO (Tecnologia de la Informacion vs Tecnologia Operacional)	74
4.4 Aplicaciones de las Redes Industriales	75

4.5	Tipos de Redes Industriales	75
4.6	Principales tipos de redes industriales (detalle)	77
4.7	Ethernet en la Industria	78
4.8	Resumen de la Unidad 4	81
5	Encaminadores y Protocolos de Routing	83
5.1	Conceptos fundamentales de encaminamiento	83
5.2	Grafos y encaminamiento	84
5.3	Algoritmos de camino mas corto	86
5.4	Protocolos de encaminamiento	86
5.5	Protocolo RIP (Routing Information Protocol)	89
5.6	Tablas de Encaminamiento	90
5.7	Tecnicas de Encaminamiento	92
5.8	Vectores de Distancia	93
5.9	Encaminamiento en Internet	95
5.10	Practica 5: Encaminamiento en Internet con RIP	97
5.11	Resumen de la Unidad 5	99
6	Protocolos de Comunicacion y Redes CAN	101
6.1	I2C: Inter-Integrated Circuit	101
6.2	SPI: Serial Peripheral Interface	104
6.3	RS-485: Comunicacion diferencial robusta	106
6.4	Modbus: protocolo de comunicacion industrial	108
6.5	CAN: Controller Area Network	110
6.6	Resumen de la Unidad 6	115
7	Proyecto Academico: Automatizacion con ESP32, Arduino UNO y MQTT	117
7.1	Resumen Ejecutivo	117
7.2	Objetivo del Proyecto	118
7.3	Arquitectura General del Sistema	118
7.4	Protocolo de Comunicacion I2C	121
7.5	Protocolo de Comunicacion MQTT	122
7.6	Maquina de Estados del Sistema	123
7.7	Arquitectura Software y Flujo de Datos	123
7.8	Interfaz, Visualizacion y Dashboard	124
7.9	Diseno de Red Corporativa para la Planta Industrial	126
7.10	Conclusiones y Recomendaciones Tecnicas	130
7.11	Coste de la Instalacion	130
7.12	Planificacion	132
	Bibliografía	135

Resumen

Este portafolio recoge el estudio de los fundamentos de redes industriales, desde la comunicación serie (UART, RS-232, USB) y las comunicaciones inalámbricas (BLE, Wi-Fi) hasta los protocolos de bus industrial (I2C, SPI, RS-485, Modbus, CAN) y las redes de área local, TCP/IP, encaminamiento y redes industriales (PROFINET, EtherCAT). Cada unidad incluye prácticas simuladas con ESP32-S3 y Cisco Packet Tracer. Adicionalmente, se incluye un proyecto académico de automatización con ESP32, Arduino UNO y MQTT. Todo el contenido se basa en el material docente de Lemus Zúñiga, G. L. disponible en Poliformat.

Palabras clave: TODO: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3

CAPÍTULO 1

Unidad 1: Comunicación Serie

1.1 ¿Por qué comunicamos dispositivos?

En cualquier sistema industrial moderno, los componentes necesitan intercambiar información: un sensor debe enviar una medida a un controlador, un PLC debe ordenar un movimiento a un motor, o un ordenador debe supervisar el estado de toda una planta. Esta necesidad de compartir datos entre dispositivos electrónicos es el origen de las comunicaciones digitales.

A lo largo de la historia, los ingenieros han buscado formas cada vez más eficientes de transmitir información. Desde el telégrafo de Samuel Morse (1844), que enviaba puntos y rayas por un único cable, hasta las redes industriales actuales que mueven gigabytes por segundo, el principio fundamental es el mismo: codificar información, transportarla por un medio físico y decodificarla en el destino.



Figura 1.1: Modelo conceptual de cualquier comunicación: origen, medio y destino

Hoy en día, la decisión más básica que enfrenta un diseñador de sistemas embebidos es: ¿transmito los datos en paralelo o en serie?

1.2 Transmisión paralela vs. transmisión en serie

1.2.1. Transferencia en paralelo

En una transmisión paralela, todos los bits de una palabra de datos se envían simultáneamente por múltiples líneas independientes. Por ejemplo, para transmitir un byte completo (8 bits), se necesitan 8 cables de datos, más las líneas de control y tierra.

*La **transferencia de datos en paralelo** es un método de comunicación en el que todos los bits de una palabra de datos se transmiten simultáneamente a través de múltiples canales físicos independientes.*

Las ventajas parecen claras: es rápida, ya que un byte completo llega en un solo ciclo. Sin embargo, esta aparente ventaja desaparece cuando se analizan los problemas físicos:

- **Coste hardware elevado:** cada bit requiere su propio conductor, conector y circuito de E/S.
- **Diafonía:** a alta velocidad, las señales eléctricas de un cable se acoplan a los adyacentes por efecto capacitivo e inductivo, generando ruido.
- **Sesgo de tiempo (skew):** los cables no tienen exactamente la misma longitud ni impedancia, por lo que los bits llegan ligeramente desfasados. A velocidades altas, este desfase puede causar errores.
- **Limitación de distancia:** a frecuencias de decenas de Mb/s, los buses paralelos solo funcionan en trayectos de pocos centímetros. A Gb/s, apenas unos milímetros dentro de un chip.

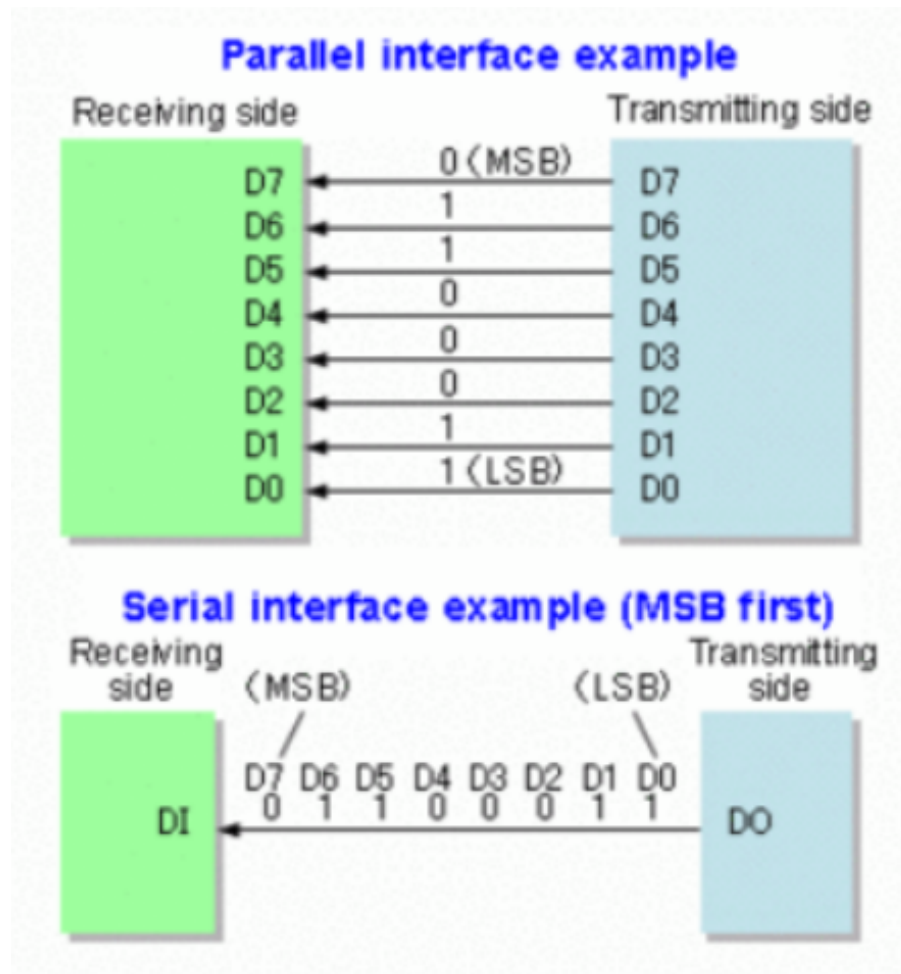


Figura 1.2: Comparación visual: transmisión paralela (8 líneas) vs. transmisión en serie (1 línea)

1.2.2. Transferencia en serie

En una transmisión en serie, los bits se envían uno tras otro por una única línea de datos (más tierra). El byte completo tarda más tiempo en llegar, pero el hardware es mucho más sencillo.

*La **transferencia de datos en serie** es un método de comunicación en el que los bits de una palabra se transmiten secuencialmente, uno tras otro, a través de un único canal físico.*

Las ventajas de la transmisión en serie son:

- **Menor coste:** un solo cable de datos, conectores más pequeños y menos pines en los circuitos integrados.
- **Mayor inmunidad al ruido:** con técnicas de transmisión diferencial (ver sección 1.4.2), el ruido se cancela.
- **Distancias mayores:** algunas interfaces serie alcanzan cientos de metros (RS-485) o kilómetros (fibra óptica).

- **Velocidades elevadas:** aunque los bits llegan de uno en uno, las frecuencias de reloj pueden ser muy altas (Gb/s en USB, SATA, fibra óptica).

La principal desventaja es temporal: transmitir un byte en serie tarda más que en paralelo. Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones industriales y de comunicaciones, esta diferencia es irrelevante frente a los beneficios de simplicidad y fiabilidad.

Tabla 1.1: Comparativa: transmisión paralela vs. en serie

Característica	Paralelo	Serie
Número de líneas de datos	N (una por bit)	1
Velocidad por transferencia	Alta (1 byte/ciclo)	Más lenta (1 bit/ciclo)
Coste hardware	Elevado (muchos pines, cables)	Bajo (pocos pines, cables)
Diafonía	Problema grave a alta velocidad	Prácticamente nulo
Distancia máxima	Centímetros a metros	Metros a kilómetros
Aplicaciones típicas	Buses internos de PCB, RAM	USB, Ethernet, UART, SATA

1.2.3. Principales interfaces de comunicación serie

A continuación se resumen las interfaces serie más relevantes en el ámbito de la electrónica, la informática industrial y las redes de comunicaciones:

Tabla 1.2: Principales tipos de interfaces seriales

Interfaz	Descripción	Aplicación típica
SPI	Comunicación síncrona de alta velocidad. Maestro y múltiples esclavos.	Memoria flash, pantallas, tarjetas SD
I2C	Comunicación bidireccional con dos líneas (datos y reloj).	Sensores, EEPROM, displays
UART	Protocolo asíncrono básico, común en sistemas embebidos.	Debug, GPS, módems, Bluetooth
RS-232 / RS-422 / RS-485	Estándares industriales. RS-232 en módems; RS-485 en automatización.	PLCs, módems, redes industriales
USB	Interfaz estándar moderna para periféricos de computadora.	Teclados, discos, cámaras
SATA	Conexión de discos duros internos.	SSD, HDD
CAN	Red para automoción y automatización industrial.	Automóviles, maquinaria, buses
1-Wire	Interfaz de bajo costo para pocos componentes.	Sensores de temperatura, iButton

1.3 Tipos de codificación en comunicaciones serie

Antes de que los bits viajen por el medio físico, deben convertirse en señales eléctricas (o luminosas) que el receptor pueda interpretar. El proceso de convertir

un bit lógico (0 o 1) en una forma de onda física se denomina **codificación de línea**. La elección de la codificación afecta directamente a la inmunidad al ruido, la capacidad de recuperación de reloj y la eficiencia espectral del canal.

1.3.1. NRZ (Non-Return-to-Zero)

En la codificación NRZ, el nivel de tensión se mantiene constante durante todo el periodo de bit: un nivel alto representa un “1” y un nivel bajo representa un “0”. Es el método más sencillo, pero presenta dos inconvenientes principales: no garantiza transiciones cuando se transmiten largas secuencias del mismo bit, lo que dificulta la recuperación de reloj, y tiene una componente continua (DC) que no es adecuada para algunos medios acoplados con transformador.

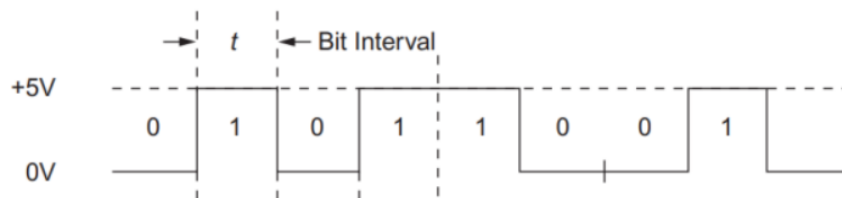


Figura 1.3: Ejemplo de codificación NRZ para una secuencia de bits

1.3.2. NRZ bipolar

En la codificación NRZ bipolar, los bits “1” y “0” se representan mediante dos niveles de tensión de polaridad opuesta (por ejemplo, +V para “1” y -V para “0”). A diferencia del NRZ unipolar, esta variante no presenta componente continua y mejora la inmunidad al ruido, ya que el receptor puede detectar la información midiendo la polaridad de la señal.

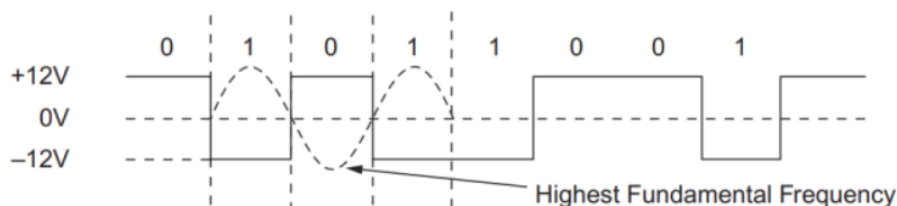


Figura 1.4: Ejemplo de codificación NRZ bipolar

1.3.3. NRZ invertida (NRZ-I)

En la codificación NRZ invertida (NRZ-I), la señal **no cambia** para un “0” y **invierte** su polaridad para un “1”. De esta forma, una secuencia de unos produce transiciones continuas, mientras que una secuencia de ceros mantiene el nivel. NRZ-I se utiliza en interfaces como USB (junto con bit stuffing) para garantizar suficientes transiciones y permitir la recuperación de reloj.

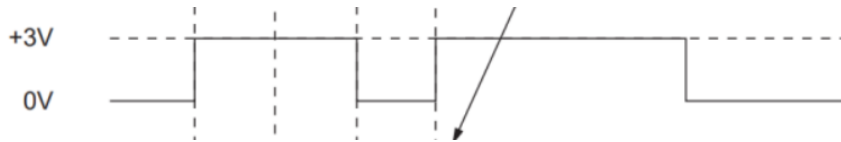


Figura 1.5: Ejemplo de codificación NRZ invertida (NRZ-I)

1.3.4. RZ (Return-to-Zero)

En RZ, la señal vuelve a cero (o al nivel de referencia) en la **mitad** del periodo de bit, independientemente del valor transmitido. Por ejemplo, en RZ unipolar, un "1" se representa como un pulso positivo seguido de un retorno a cero, mientras que un "0" se mantiene en nivel cero. Aunque simplifica la sincronización, consume más ancho de banda que NRZ.

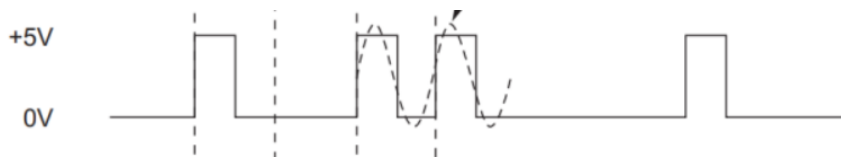


Figura 1.6: Ejemplo de codificación RZ (Return-to-Zero)

1.3.5. RZ bipolar

En la variante RZ bipolar, un "1" se representa como un pulso positivo seguido de retorno a cero, y un "0" como un pulso negativo seguido de retorno a cero. Requiere tres niveles de tensión (positivo, cero y negativo), lo que complica los circuitos, pero proporciona una referencia de nivel clara y permite detectar la pérdida de señal.



Figura 1.7: Ejemplo de codificación RZ bipolar

1.3.6. Manchester

La codificación Manchester resuelve el problema de la recuperación de reloj generando **siempre una transición en el centro de cada bit**: una transición de bajo a alto representa un "1", y de alto a bajo representa un "0". Garantiza una transición por bit, lo que facilita enormemente la sincronización, pero duplica el ancho de banda necesario porque la frecuencia de la señal es el doble de la tasa de bits. Se empleó históricamente en Ethernet 10BASE-T.

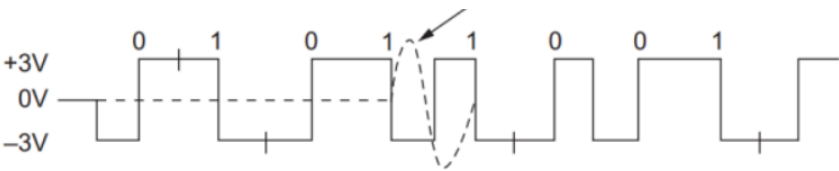


Figura 1.8: Ejemplo de codificación Manchester

Tabla 1.3: Resumen comparativo de codificaciones de línea

Codificación	Transiciones	Componente DC	Uso típico
NRZ	No garantizadas	Sí	UART, SPI (interno)
NRZ bipolar	En cada bit (cambio de polaridad)	No	Telecomunicaciones
NRZ-I (invertida)	Sólo en unos (con bit stuffing)	Sí	USB
RZ (unipolar)	Garantizadas (retorno a cero)	Sí	Canales de fibra óptica antiguos
RZ bipolar	Garantizadas (tres niveles)	No	Telecomunicaciones, satélite
Manchester	Garantizadas (1/bit)	No	Ethernet 10BASE-T

1.4 Conceptos fundamentales de las comunicaciones serie

1.4.1. Topologías de conexión

La topología describe cómo se conectan físicamente los nodos de una red:

- **Punto a punto (peer-to-peer):** la conexión más simple, con solo dos nodos. Ejemplo: un PC conectado a una impresora, o un microcontrolador a un sensor.
- **Bus:** todos los nodos comparten un mismo medio de transmisión. Ejemplo: RS-485, CAN bus.
- **Estrella:** todos los nodos se conectan a un nodo central. Ejemplo: Ethernet con switch, USB con hub.
- **Anillo:** cada nodo se conecta a dos vecinos, formando un círculo. Ejemplo: redes industriales antiguas, anillos ópticos.

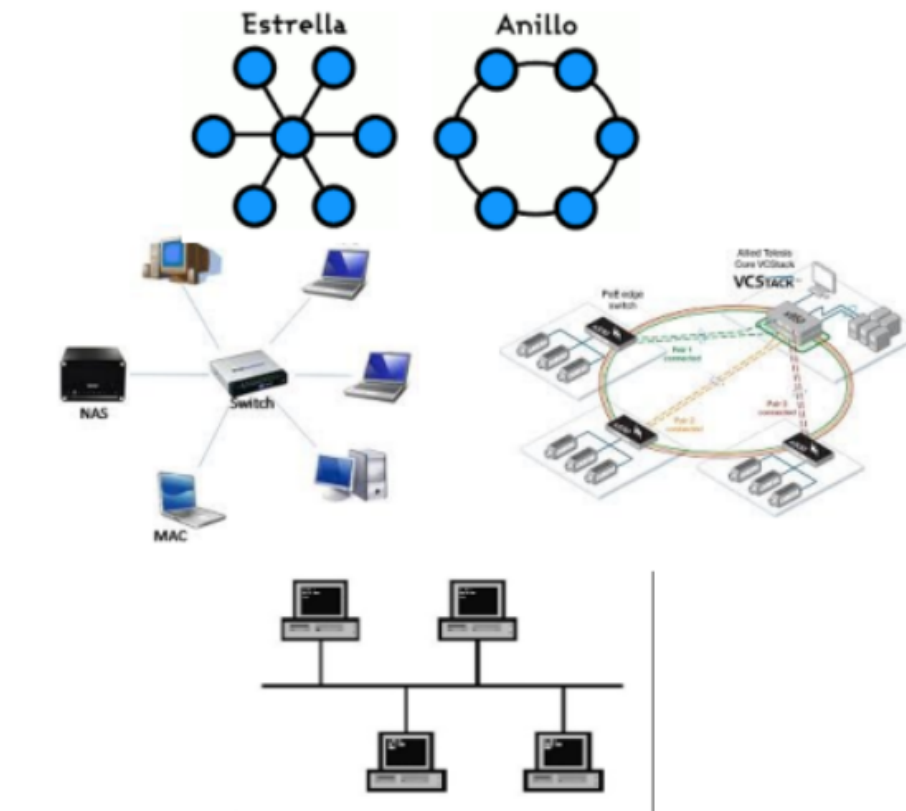


Figura 1.9: Las cuatro topologías básicas en comunicaciones serie

1.4.2. Configuraciones balanceadas vs. no balanceadas

Esta distinción es fundamental para entender la inmunidad al ruido de una comunicación.

Conexión no balanceada (single-ended)

En una conexión no balanceada, la señal se transmite por un único conductor y se toma como referencia la tierra (GND). El voltaje de la señal se mide respecto a tierra.

*Una conexión **no balanceada** (o desbalanceada) es aquella en la que el voltaje de señal se referencia a un punto de tierra común, utilizando un único conductor para transportar la información.*

Es sencilla y económica, pero tiene un problema grave: cualquier ruido inducido en el cable o diferencia de potencial entre las tierras de los dos dispositivos se suma directamente a la señal, pudiendo causar errores.

Conexión balanceada (diferencial)

En una conexión balanceada, la señal se transmite por dos conductores, ninguno de los cuales está conectado a tierra. Los voltajes en ambos conductores son

de polaridad opuesta respecto a tierra. El receptor no mide el voltaje respecto a tierra, sino la **diferencia** entre ambos conductores.

*Una conexión **balanceada** (o diferencial) es aquella en la que la señal se transmite mediante dos conductores con voltajes de polaridad opuesta, y el receptor recupera la información calculando la diferencia entre ambos voltajes.*

¿Por qué cancela el ruido? Si un ruido externo se acopla a la línea, afecta por igual a los dos conductores. Como el receptor resta los voltajes, la componente de ruido común ($V_{\text{ruido}} - V_{\text{ruido}} = 0$) desaparece. Esto se conoce como **rechazo al modo común (CMRR)**.

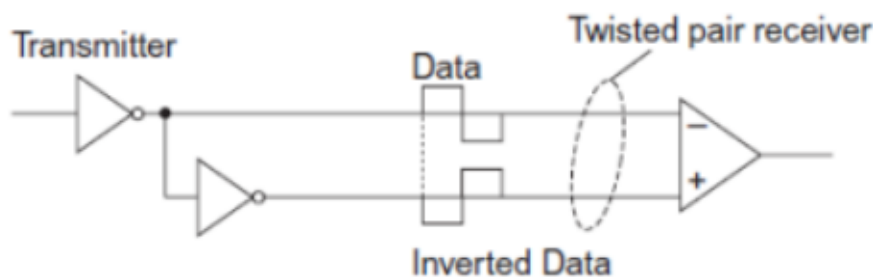


Figura 1.10: Cancelación del ruido en una conexión balanceada (diferencial)

1.4.3. Medios de transmisión físicos

Los datos en serie pueden viajar por diferentes medios. Los más comunes son:

Líneas en placa de circuito impreso (PCB)

Son las trazas de cobre que conectan chips dentro de una misma placa. Son cortas (centímetros) y pueden ser desbalanceadas (traza + tierra) o balanceadas (dos trazas paralelas). Su uso se limita a comunicaciones internas de alta velocidad entre circuitos integrados vecinos.

Cable coaxial

Un conductor central rodeado por una malla metálica (blindaje) y una cubierta exterior. Es una línea desbalanceada con impedancia característica típica de $50\ \Omega$. Aunque la atenuación es considerable, puede transportar señales de varios Gb/s en distancias cortas. Hoy se usa principalmente en RF y en algunas redes de comunicaciones.

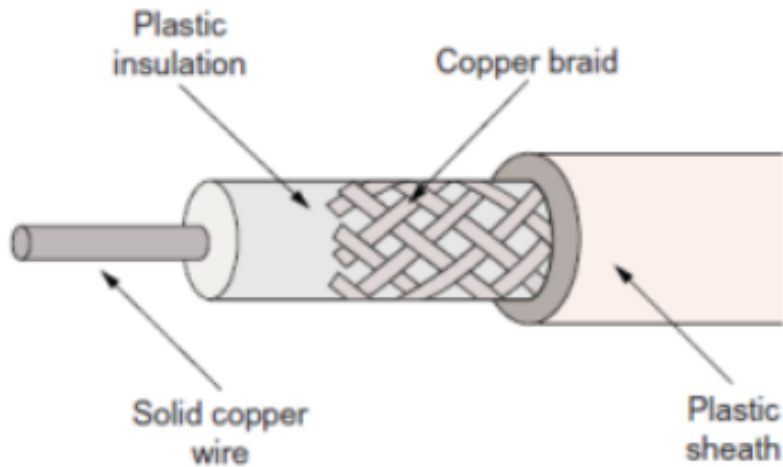


Figura 1.11: Ejemplo de cable coaxial

Par trenzado (UTP/STP)

Dos cables aislados retorcidos entre sí, sin blindaje (UTP) o con blindaje (STP). Es el medio más utilizado en redes modernas:

- El retorcido reduce la diafonía entre pares adyacentes.
- El blindaje (en STP) protege en entornos industriales ruidosos.
- Ejemplos: cableado telefónico, Ethernet CAT5/CAT6.

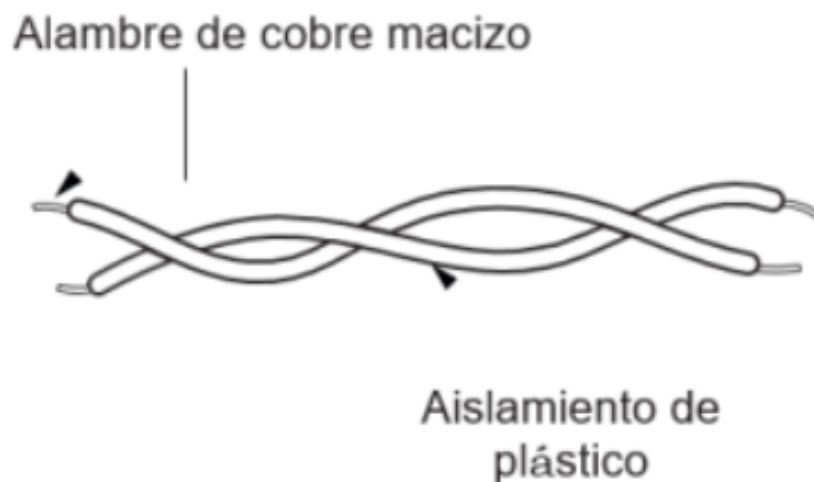


Figura 1.12: Ejemplo de par trenzado (UTP/STP)

Fibra óptica

Un núcleo de vidrio o plástico rodeado de revestimiento y cubierta. Los datos se convierten en pulsos de luz infrarroja generados por LEDs o láseres. En

el receptor, un fotodiodo (PIN o avalancha) convierte la luz de nuevo en señal eléctrica.

Sus ventajas son excepcionales:

- Velocidades superiores a 100 Gb/s.
- Inmunidad total al ruido eléctrico y a la diafonía.
- Distancias de kilómetros sin regeneración.

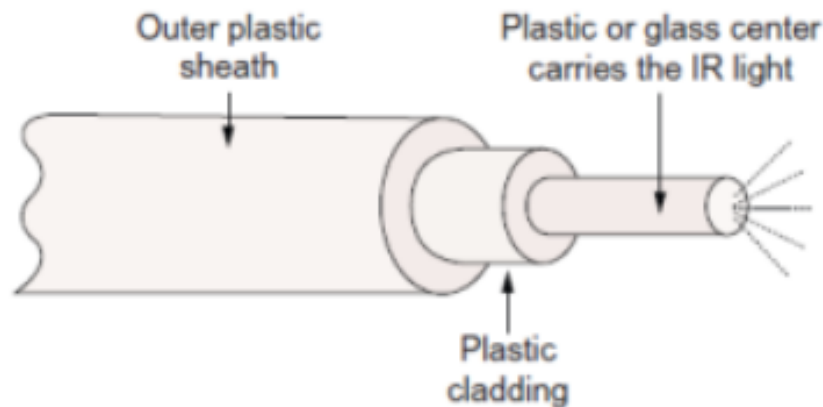


Figura 1.13: Ejemplo de fibra óptica

1.5 El reloj: cómo se sincronizan emisor y receptor

En cualquier comunicación digital, el receptor debe saber **cuándo** leer cada bit. Si muestrea demasiado pronto o demasiado tarde, leerá un valor incorrecto. La sincronización se resuelve mediante una señal de reloj. En comunicaciones serie existen tres estrategias fundamentales.

1.5.1. Transmisión asíncrona: relojes independientes

Cada dispositivo tiene su propio reloj interno. Los relojes no están sincronizados, pero deben coincidir aproximadamente en frecuencia. Para que el receptor sepa cuándo empieza un nuevo dato, el transmisor añade un **bit de inicio** (start bit) antes de los datos propiamente dichos. Al detectar esta transición, el receptor recalibra su muestreo para el byte siguiente.

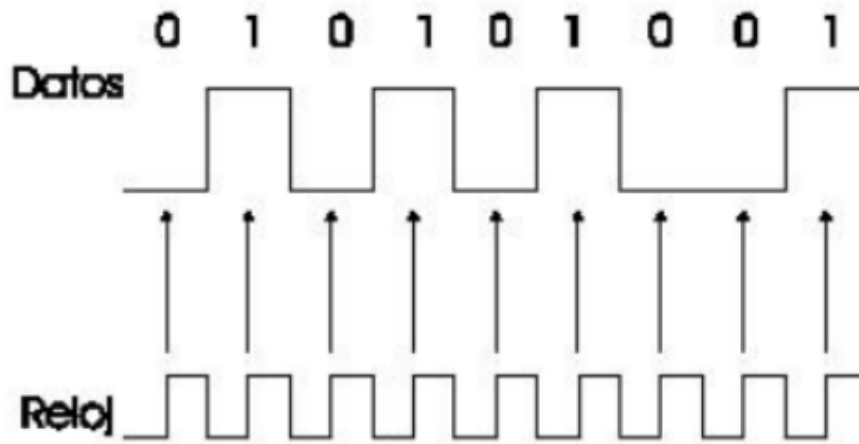


Figura 1.14: Formato típico de una transmisión asíncrona byte a byte (ejemplo UART)

Ventaja: solo se necesita una línea de datos (más tierra). **Limitación:** las frecuencias de reloj deben ser muy similares, y se desperdicia algo de tiempo en los bits de sincronización de cada byte.

1.5.2. Transmisión síncrona: reloj en línea separada

El transmisor envía una señal de reloj por un cable adicional, junto con la línea de datos. El receptor muestrea los datos exactamente en los flancos de este reloj externo.

Ventaja: sincronización perfecta, sin margen de error por desajuste de relojes. **Desventaja:** requiere una línea adicional (dos líneas de señal + tierra), lo que encarece el cableado.

1.5.3. Recuperación de reloj desde los datos (CDR)

En las comunicaciones más rápidas, no hay línea de reloj separada ni bits de inicio/parada. El receptor extrae el reloj directamente de las transiciones de la propia señal de datos. Para que esto funcione, los datos deben codificarse de forma que haya suficientes transiciones ($0 \rightarrow 1$ y $1 \rightarrow 0$), evitando secuencias largas del mismo nivel.

*La técnica de **reloj y recuperación de datos (CDR, Clock and Data Recovery)** consiste en reconstruir la señal de reloj a partir de las transiciones de la propia señal de datos recibida, permitiendo la sincronización sin necesidad de una línea de reloj separada.*

Este método se usa en interfaces de alta velocidad como USB 3.0, SATA, PCIe y Ethernet de fibra óptica.

Tabla 1.4: Los tres métodos de sincronización en comunicaciones serie

Método	Característica	Ejemplo
Asíncrona	Relojes independientes, bits de inicio/parada	UART, RS-232
Síncrona (reloj separado)	Línea de reloj adicional, perfecta sincronización	SPI, I2C
CDR	Reloj extraído de los datos, codificación especial	USB 3.0, SATA, Ethernet

1.6 Formatos de trama y protocolos

Un **protocolo** es el conjunto de reglas que definen cómo se comunican dos dispositivos: el formato de los datos, el orden de los bits, la detección de errores, el control de flujo, etc.

La mayoría de los datos se envían en bloques estructurados llamados **tramas** o **frames**. Aunque cada protocolo tiene su propio formato, la estructura general sigue un patrón común:

1. **Delimitador de inicio:** una secuencia especial de bits que indica “aquí empieza una trama”.
2. **Dirección:** identifica el nodo destino (y a veces el origen).
3. **Datos:** el contenido propiamente dicho, normalmente un bloque de bytes.
4. **Código de control de errores:** un valor calculado a partir de los datos (paridad, CRC, BCC) para detectar o corregir errores.
5. **Delimitador de fin:** señala el final de la trama.

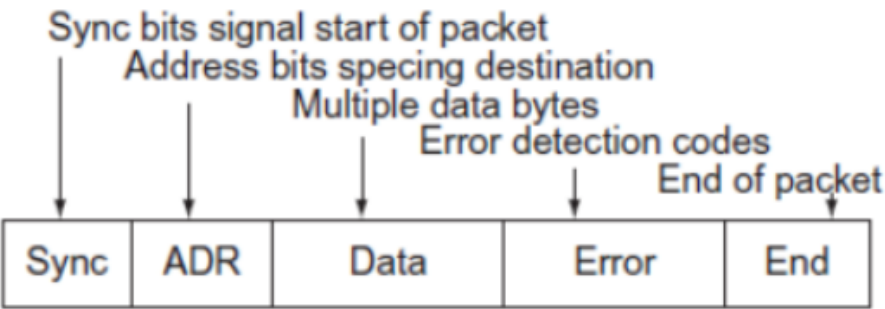


Figura 1.15: Estructura genérica de una trama de datos en comunicaciones serie

1.6.1. Transmisión asíncrona vs. síncrona de tramas

- **Asíncrona:** cada byte se envía de forma independiente con sus propios bits de inicio y parada. No hay una estructura de trama compleja; se transmiten bytes sueltos.
- **Síncrona:** los datos se agrupan en tramas largas. No hay bits de inicio/parada por cada byte; en su lugar, la trama comienza con un delimitador especial y el receptor usa CDR o una línea de reloj para muestrear continuamente.

1.7 Detección y corrección de errores

El ruido electromagnético, las interferencias y las imperfecciones del medio pueden alterar los bits durante la transmisión. Por eso, los protocolos serie incorporan mecanismos para detectar o incluso corregir errores.

1.7.1. Bit de paridad

Es el método más sencillo. Consiste en añadir un bit extra a cada byte transmitido, de forma que el número total de bits a 1 sea par (paridad par) o impar (paridad impar).

*El **bit de paridad** es un bit adicional que se añade a una palabra de datos para que el número total de bits con valor 1 sea par (paridad par) o impar (paridad impar). El receptor recuenta los bits y compara con el bit de paridad recibido; si hay discrepancia, se detecta un error.*

Limitación: solo detecta errores cuando cambia un número impar de bits. Si dos bits se invierten simultáneamente, la paridad no lo detecta. Además, no indica qué bit está mal, solo que ha ocurrido un error.

1.7.2. Código de verificación de bloques (BCC / BCS)

En lugar de verificar byte a byte, se puede calcular un código de verificación para un bloque completo de datos. Un método sencillo es el **BCC (Block Check Character)**: se suman (o se hace XOR) todos los bytes del bloque, y el resultado final se envía como un carácter de verificación al final de la trama. El receptor repite el cálculo y compara.

Este método permite detectar errores en múltiples bits del bloque, pero no identificar la posición exacta del error.

1.7.3. Verificación de redundancia cíclica (CRC)

El CRC es el método más robusto de detección de errores en comunicaciones serie industriales. Se trata los bits de datos como una secuencia binaria y se divide

por un polinomio generador predefinido mediante aritmética modular. El resto de esta división (el CRC) se adjunta a la trama y se verifica en el receptor.

El CRC detecta eficazmente las **ráfagas de errores** (varios bits consecutivos alterados), siempre que la longitud de la ráfaga no supere el grado del polinomio generador.

Tabla 1.5: Comparativa de métodos de detección de errores

Método	Complejidad	Eficacia	Uso típico
Bit de paridad	Muy baja	Detecta 1 bit impar	UART, RS-232
BCC/BCS	Baja	Detecta errores simples	Protocolos antiguos
CRC	Media	Detecta ráfagas de errores	Ethernet, CAN, USB, industrial

1.7.4. Corrección de errores de reenvío (FEC)

Además de detectar errores, algunos protocolos de comunicación serie son capaces de **corregirlos** sin necesidad de retransmisión. La técnica se conoce como **Forward Error Correction (FEC)** o corrección de errores de reenvío.

Los métodos FEC añaden información redundante calculada a partir de los datos originales. Si la señal recibida se deteriora por ruido o interferencias, el receptor utiliza esa redundancia para reconstruir los bits erróneos. Esto mejora la fiabilidad de la transmisión y reduce la tasa de errores de bits (BER).

Una ventaja notable de los sistemas FEC es que, en presencia de ruido, actúan como si el sistema produjera **ganancia de codificación**. Esta ganancia compensa el ruido en el canal y permite alcanzar velocidades de datos más altas sin aumentar la potencia de transmisión. Por ello, el FEC es fundamental en interfaces seriales de alta velocidad, comunicaciones por satélite y sistemas de almacenamiento masivo.

1.8 Métodos de acceso al medio

Cuando más de dos dispositivos comparten un mismo medio de transmisión, es necesario establecer un mecanismo que determine quién puede transmitir y cuándo. Estos mecanismos se denominan **métodos de acceso al medio** y son la base de cualquier red multipunto o bus compartido.

1.8.1. Maestro-Esclavo

En un sistema de acceso maestro-esclavo, un único dispositivo **maestro** controla dos o más dispositivos **esclavos**. El maestro decide qué esclavo debe transmitir o recibir en cada momento, evitando colisiones en el medio compartido. Los protocolos de interfaz utilizan comandos específicos para instruir a los esclavos, y todas las operaciones están determinadas por el maestro.

Una técnica común es el **sondeo** (polling): el maestro consulta a cada esclavo en secuencia, enviando o recibiendo datos según sea necesario. Si un esclavo no tiene información, responde con una indicación de “no hay datos” y el maestro pasa al siguiente. Este método es sencillo, determinista y ampliamente utilizado en buses industriales como SPI y I2C.

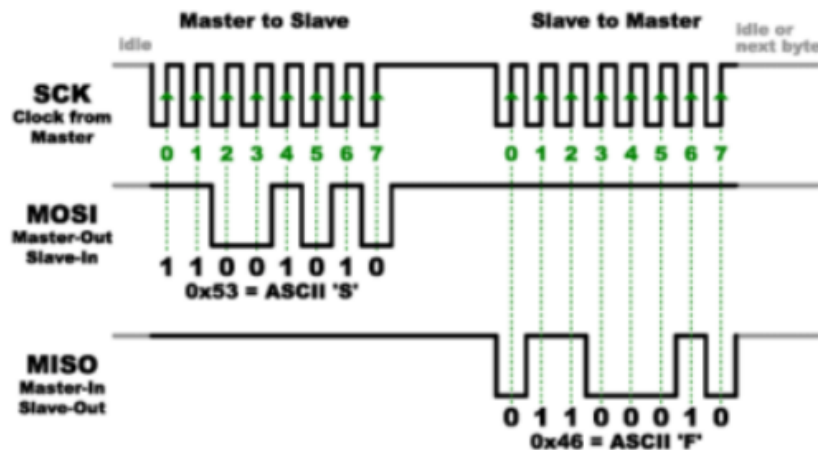


Figura 1.16: Topología maestro-esclavo en un bus compartido

1.8.2. CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

El **acceso múltiple por detección de portadora (CSMA)** es un sistema en el que todos los nodos de un bus “escuchan” el medio antes de transmitir. Si detectan que ya hay datos en tránsito (un “portador” presente), esperan para evitar colisiones.

La mayoría de los sistemas CSMA incorporan también **detección de colisiones (CD)**. Si dos dispositivos transmiten simultáneamente, sus señales se mezclan y generan errores. CSMA/CD detecta la colisión, hace que ambos nodos dejen de transmitir y esperen un tiempo aleatorio antes de reintentarlo. Aunque este método maneja automáticamente la contención, la competencia por el bus reduce el rendimiento global y aumenta la latencia, especialmente cuando hay muchos nodos activos.

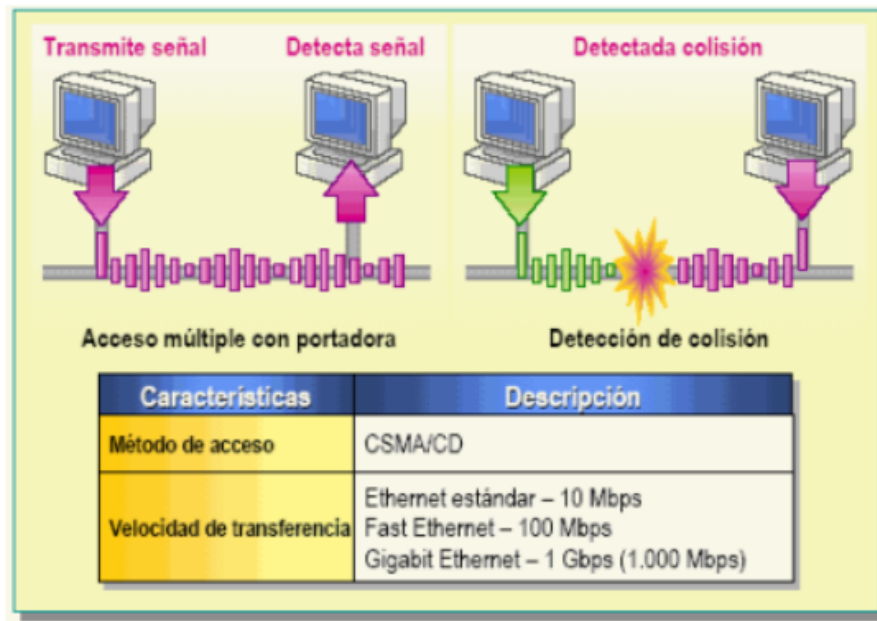


Figura 1.17: Ejemplo de CSMA/CD con detección de colisión y retransmisión

1.8.3. TDMA (Time Division Multiple Access)

El **acceso múltiple por división de tiempo (TDMA)** asigna a cada nodo una **franja horaria** (time slot) dentro de un ciclo periódico. El sistema define una unidad de tiempo para un ciclo completo y la divide en intervalos, uno para cada nodo del medio compartido. Cuando un dispositivo necesita transmitir, espera su intervalo asignado y envía los datos durante ese tiempo.

Las franjas horarias suelen ser de una palabra o un byte, aunque pueden ser más largas según el protocolo. Aunque la velocidad de transmisión instantánea de cada nodo se ve limitada por este método, en la mayoría de sistemas industriales la velocidad global es tan alta que el tiempo añadido no supone una desventaja significativa. TDMA es muy común en redes inalámbricas, sistemas GSM y buses industriales deterministas.

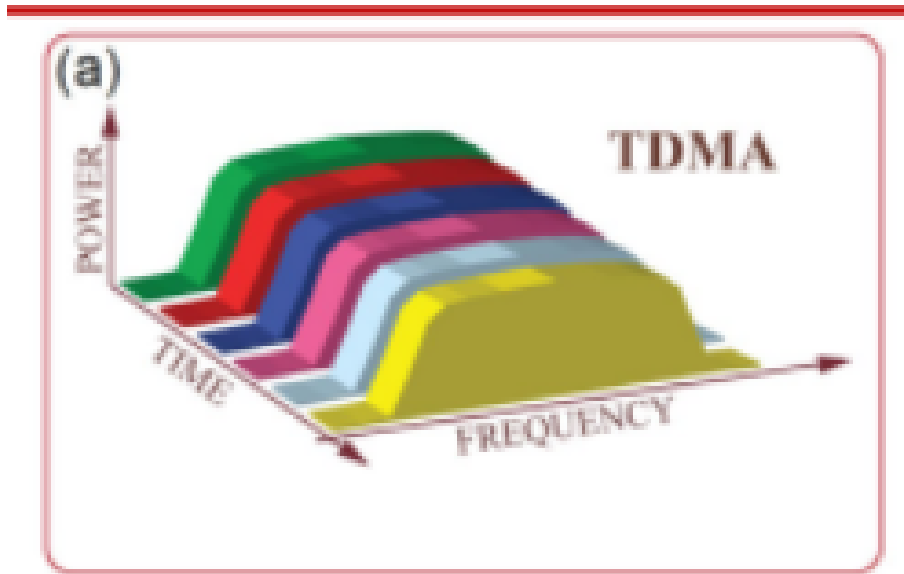


Figura 1.18: Ejemplo de ciclo TDMA con cuatro nodos

1.8.4. Dúplex (Duplexing)

El término **dúplex** se refiere a la direccionalidad de las comunicaciones entre dos dispositivos:

- **Simplex**: comunicación unidireccional. Solo un dispositivo transmite y el otro recibe; no hay respuesta. Ejemplo: un sensor que envía lecturas continuamente a un display.
- **Semidúplex (half-duplex)**: ambos dispositivos pueden transmitir y recibir, pero **no simultáneamente**. Comparten un único canal y alternan turnos. Ejemplo: walkie-talkies, RS-485 en modo semidúplex.
- **Dúplex completo (full-duplex)**: transmisión y recepción **simultáneas**. En sistemas cableados se requieren dos canales físicos (uno para cada dirección). Ejemplo: UART, RS-232, Ethernet.

En sistemas inalámbricos o con un solo par de conductores, el dúplex completo se puede lograr mediante técnicas de multiplexación como TDMA, donde los slots de transmisión y recepción se alternan a gran velocidad, dando la apariencia de comunicación simultánea.

1.9 El estándar RS-232: comunicación serie industrial

1.9.1. ¿Qué es RS-232?

El estándar **RS-232** (Recommended Standard 232) es una de las interfaces de comunicación serie más antiguas y duraderas de la industria electrónica. Aunque

hoy coexisten con USB, Wi-Fi y Ethernet, el RS-232 sigue siendo ampliamente utilizado en entornos industriales, de automatización y de pruebas de equipos.

*La interfaz **RS-232** es un estándar de comunicación serie asíncrona que define la transmisión de datos binarios entre un equipo **DTE** (Data Terminal Equipment, equipo terminal de datos) y un equipo **DCE** (Data Circuit-terminating Equipment, equipo de comunicación de datos). Especifica las características eléctricas, mecánicas y funcionales de la conexión.*

Ejemplos clásicos de dispositivos:

- **DTE**: ordenadores personales, terminales, PLCs, microcontroladores como el ESP32.
- **DCE**: módems, convertidores de interfaz, dispositivos de medición.

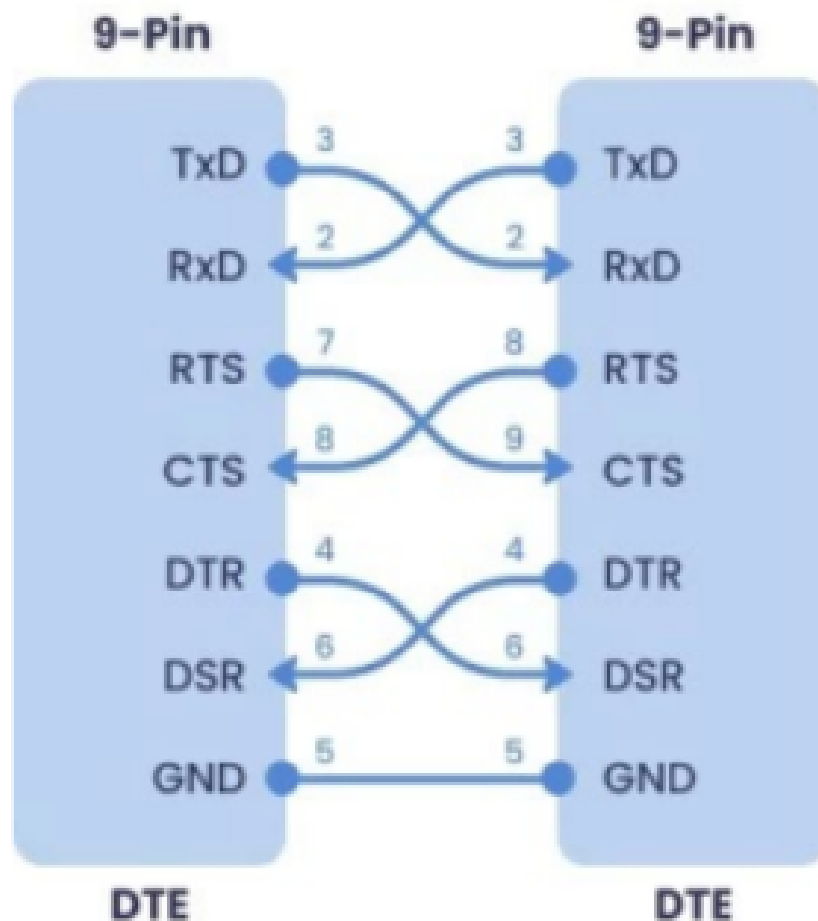


Figura 1.19: Modelo DTE-DCE en una comunicación RS-232

1.9.2. Niveles de tensión: la gran diferencia con UART/TTL

La diferencia más importante entre UART (a nivel TTL) y RS-232 es el **nivel de tensión**:

- **UART/TTL** (0V / 3.3V o 5V): señales de bajo voltaje, idóneas para comunicaciones internas en PCB o cortas distancias.
- **RS-232** ($\pm 3V$ a $\pm 15V$, típicamente $\pm 12V$): señales de mayor amplitud, mucho más inmunes al ruido electromagnético y capaces de recorrer distancias mayores (hasta 15 metros a velocidades moderadas).

Tabla 1.6: Comparativa de niveles de tensión: TTL vs. RS-232

Parámetro	UART/TTL	RS-232
Nivel lógico 0 (espacio)	0V	+3V a +15V
Nivel lógico 1 (marca)	3.3V o 5V	-3V a -15V
Inversión de señal	No	Sí ($0 \rightarrow +V$, $1 \rightarrow -V$)
Distancia máxima	<1 metro	Hasta 15 metros
Inmunidad al ruido	Baja	Alta

¡**Atención!** En RS-232, los niveles están **invertidos** respecto a TTL: un “0” lógico se transmite como voltaje positivo, y un “1” lógico como voltaje negativo. Esto es crucial al interpretar señales en un osciloscopio.

1.9.3. Conectores y pines

RS-232 utiliza conectores tipo D-sub:

- **DB-9:** 9 pines, el más común hoy en día.
- **DB-25:** 25 pines, versión original del estándar.

De los 9 pines del DB-9, solo **tres** son imprescindibles para una comunicación básica:

1. **TXD (Transmit Data, pin 3):** salida de datos desde el DTE.
2. **RXD (Receive Data, pin 2):** entrada de datos al DTE.
3. **GND (Signal Ground, pin 5):** referencia de tierra común.

Los pines restantes se usan para **control de flujo por hardware** (RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI), aunque en muchas aplicaciones modernas se omiten.

D - 25	D - 9	FUNCION	NOMBRE	DIRECCION
1	-	Masa	GND	-
2	3	Transmit Data	TD	SALIDA
3	2	ReceiveData	RD	ENTRADA
4	7	RequestTo Send	RTS	SALIDA
5	8	ClearTo Send	CTS	ENTRADA
6	6	DataSet Ready	DSR	ENTRADA
7	5	MasaChasis	GND	-
8	1	DataCarrier Detect	DCD	ENTRADA
20	4	DataTerminalReady	DTR	SALIDA
22	9	RingIndicator	RI	ENTRADA

Figura 1.20: Distribución de pines en un conector DB-9 para RS-232

1.9.4. Velocidad de subida y limitaciones

El estándar RS-232 especifica una **velocidad de subida (slew rate)** máxima de $30 \text{ V}/\mu\text{s}$. Esta limitación intencionada evita que las transiciones rápidas generen interferencias electromagnéticas en señales adyacentes. Como consecuencia, la velocidad máxima de datos está limitada a aproximadamente **115.2 kb/s** (aunque en la práctica moderna se alcanzan 230.4 kb/s con cables cortos).

1.9.5. Ventajas del RS-232 frente a otros protocolos

- **Mayor resistencia al ruido:** los voltajes de $\pm 12\text{V}$ son mucho más difíciles de alterar por interferencias que los 3.3V de TTL.
- **Distancias más largas:** hasta 15 metros frente a menos de 1 metro en TTL.
- **Compatibilidad universal:** existe hardware de conversión (TTL→RS-232) muy económico y estandarizado.
- **Simplicidad de cableado:** solo dos hilos de datos + tierra para una comunicación básica.

Limitaciones: solo permite comunicación **punto a punto** (un DTE y un DCE), no es adecuado para redes multipunto. Para ello existen RS-485 y CAN bus.

1.10 El protocolo USB: bus serie moderno

1.10.1. Introducción

El **USB (Universal Serial Bus)** es el estándar de comunicación serie más extendido en la actualidad para la interconexión de periféricos con ordenadores y sistemas embebidos. Fue diseñado para sustituir a las interfaces antiguas (como RS-232, puerto paralelo y PS/2) con un único conector versátil, capaz de transmitir datos y alimentar el dispositivo al mismo tiempo.

1.10.2. Características principales

Las principales características del bus USB son:

- **Topología punto a punto:** cada segmento conecta un host (o hub) con un único periférico o hub descendente.
- **Arquitectura maestro-esclavo:** el host (generalmente un PC) es el único maestro que inicia todas las comunicaciones; los periféricos responden únicamente cuando son interrogados.
- **Hasta 127 dispositivos:** mediante el uso de hubs en cascada, un único host puede gestionar hasta 127 periféricos simultáneamente.
- **Plug and Play:** los dispositivos pueden conectarse y desconectarse en caliente sin necesidad de apagar el equipo.
- **Alimentación integrada:** el cable proporciona una tensión nominal de 5 V, lo que permite alimentar periféricos de bajo consumo directamente desde el bus.
- **Velocidades escalables:** desde 1.5 Mb/s (Low Speed) hasta 20 Gb/s (USB4) en sus versiones más recientes.

1.10.3. Interfaz física y niveles eléctricos

El cable USB estándar dispone de **cuatro hilos**:

1. **VBUS** (+5 V, rojo): alimentación para el periférico.
2. **D-** (blanco): línea de datos diferencial negativa.
3. **D+** (verde): línea de datos diferencial positiva.
4. **GND** (negro): referencia de tierra común.

La señal de datos se transmite por un **par trenzado diferencial** (D+ y D-) con una impedancia característica de $90\ \Omega$. La sensibilidad del receptor es de al menos 200 mV y debe soportar un alto factor de rechazo de modo común. La velocidad

de transferencia puede ser de 1.5 Mb/s, 12 Mb/s, 480 Mb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s o 20 Gb/s, dependiendo de la versión del estándar.

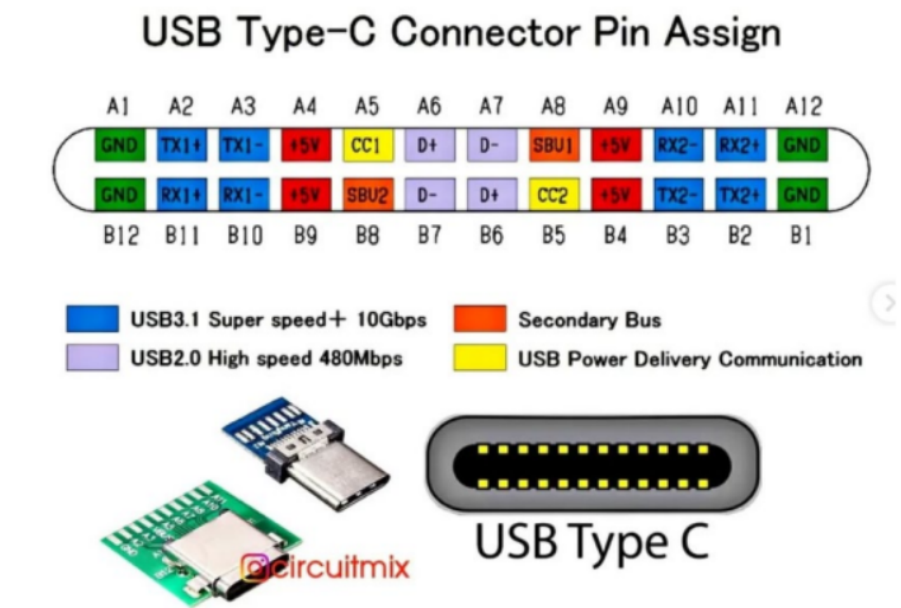


Figura 1.21: Conector USB estándar y asignación de pines

1.10.4. Codificación y sincronización

En USB, el reloj no se transmite por una línea separada, sino que se **recupera de los datos** mediante codificación NRZI. Para garantizar que haya suficientes transiciones y mantener la sincronización, el transmisor inserta **bits de relleno (bit stuffing)** cada vez que detecta seis unos consecutivos. Además, cada paquete comienza con un campo de sincronismo (SYNC) que permite al receptor ajustar su reloj interno.

1.10.5. Terminología USB

A continuación se definen los términos fundamentales que describen los elementos y roles de una arquitectura USB:

- **Host.** Dispositivo maestro que inicia la comunicación (generalmente la computadora).
- **Hub.** Dispositivo que contiene uno o más conectores o conexiones internas hacia otros dispositivos USB, el cual habilita la comunicación entre el host y diversos dispositivos. Cada conector representa un puerto USB.
- **Dispositivo compuesto.** Es aquel dispositivo con múltiples interfaces independientes. Cada una tiene una dirección sobre el bus, pero cada interfaz puede tener un diferente driver de dispositivo en el host.

- **Puerto USB.** Cada host soporta solo un bus; cada conector en el bus representa un puerto USB. Por lo tanto, sobre el bus puede haber varios conectores, pero solo existe una ruta y solo un dispositivo puede transmitir información a un tiempo.
- **Driver.** Es un programa que habilita las aplicaciones para poder comunicarse con el dispositivo. Cada dispositivo sobre el bus debe tener un driver; algunos periféricos utilizan los drivers que trae el sistema operativo.
- **Puntos terminales (Endpoints).** Es una localidad específica dentro del dispositivo. El endpoint es un *buffer* que almacena múltiples bytes, típicamente es un bloque de la memoria de datos o un registro dentro del microcontrolador. Todos los dispositivos deben soportar el punto terminal 0. Este punto terminal es el que recibe todo el control y las peticiones de estado durante la enumeración cuando el dispositivo está sobre el bus.

Tabla 1.7: Comparativa entre RS-232 y USB

Característica	RS-232	USB
Modo de acceso	Punto a punto	Maestro-esclavo (host)
Balanceada	No (single-ended)	Sí (diferencial)
Velocidad máxima	115.2 kb/s	Hasta 20 Gb/s (USB4)
Alimentación del bus	No	Sí (5 V, hasta 500 mA)
Conectores	DB-9, DB-25	Tipo A, Tipo C, Micro-USB
Hot-plug	No	Sí
Número de dispositivos	1 (P2P)	Hasta 127 (con hubs)

1.11 Práctica 1: Comunicación UART con ESP32-S3

1.11.1. Objetivos

La Práctica 1 tiene como objetivos:

1. Aprender a enviar y recibir datos mediante UART en modo asíncrono.
2. Configurar el periférico UART de un microcontrolador (ESP32-S3) mediante su API.
3. Examinar la señal UART física con un osciloscopio para comprender el formato de trama.
4. Implementar una comunicación bidireccional entre un PC y un microcontrolador.

1.11.2. Material utilizado

- **Hardware:** PC, placa de desarrollo ESP32-S3-DevKitC-1, cable USB a TTL, osciloscopio.
- **Software:** Arduino IDE, Python (pyserial), drivers USB-UART.

1.11.3. Marco teórico: protocolo UART

Llegamos al protocolo protagonista de esta unidad y de la Práctica 1. El **UART** (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) es el protocolo de comunicación serie asíncrona más utilizado en electrónica digital y sistemas embebidos.

Descripción del protocolo UART

*Un **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)** es un circuito de hardware que implementa una comunicación serie asíncrona punto a punto, full-duplex, utilizando dos líneas de datos (TX y RX) y un nivel de tensión común de referencia (GND).*

Características principales:

- **Asíncrono:** no requiere línea de reloj compartida. La sincronización se logra mediante bits de inicio y parada.
- **Full-duplex:** ambos dispositivos pueden transmitir y recibir simultáneamente.
- **Punto a punto:** conecta exactamente dos dispositivos.
- **Pines mínimos:** TX (transmisión), RX (recepción) y GND (tierra común).
- **Niveles TTL:** típicamente 0V (lógica 0) y 3.3V o 5V (lógica 1). No confundir con RS-232, que usa voltajes mucho más altos ($\pm 12V$).

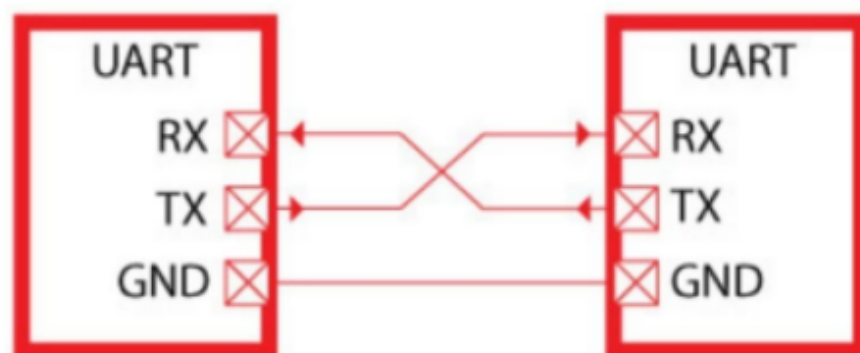


Figura 1. Comunicación entre UARTs.

Figura 1.22: Conexión cruzada entre dos dispositivos UART: TX de A con RX de B, y viceversa

Formato de la trama UART

La transmisión de un byte mediante UART sigue un formato estricto:

1. **Estado de reposo (idle):** la línea se mantiene a nivel alto (1) cuando no hay transmisión.
2. **Bit de inicio (START):** una transición a nivel bajo (0) durante un tiempo de bit. Indica al receptor que comienza un nuevo byte.
3. **Bits de datos:** 5, 6, 7 u 8 bits (normalmente 8) que representan el carácter. El bit menos significativo (LSB) se envía primero.
4. **Bit de paridad (opcional):** paridad par (E), impar (O), o sin paridad (N).
5. **Bit(es) de parada (STOP):** nivel alto (1) durante 0.5, 1, 1.5 o 2 tiempos de bit. Marca el final del byte.

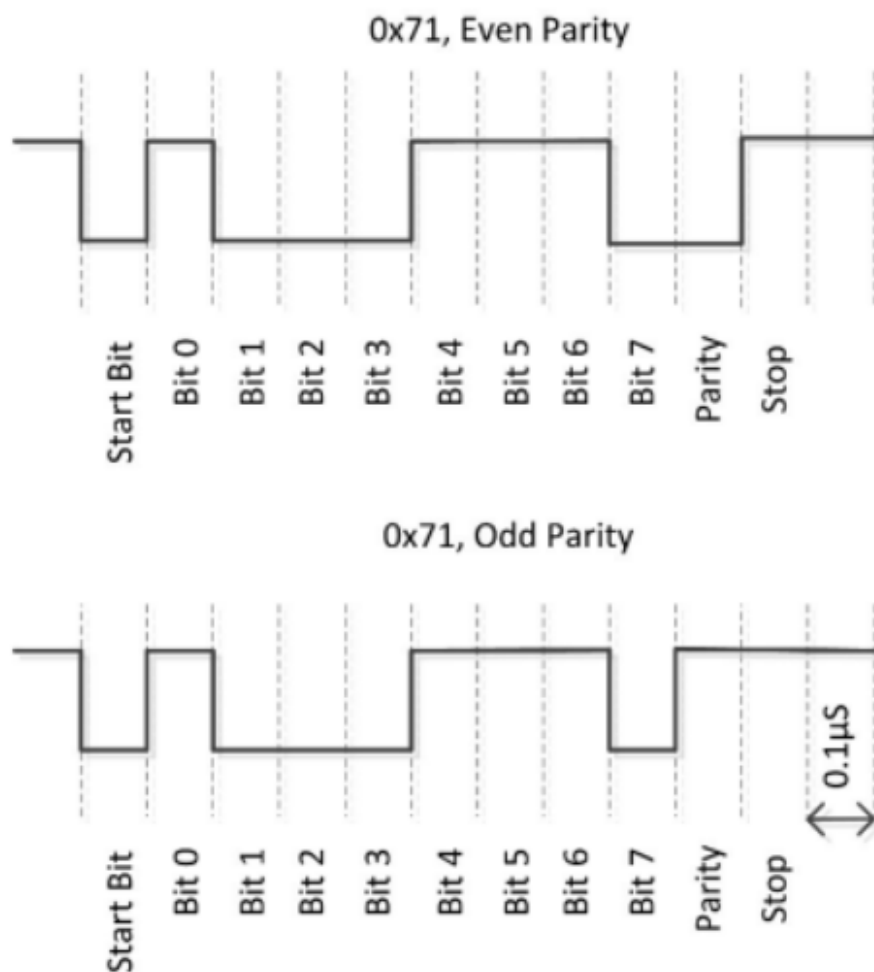


Figura 1.23: Formato de trama UART para la configuración 8N1 (8 bits, sin paridad, 1 bit de parada)

Configuración de una comunicación UART

Una comunicación UART se especifica mediante una cadena de parámetros:

<velocidad><bits de datos><paridad><bits de parada>

Ejemplos comunes:

- **9600 8N1**: 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada.
- **115200 8E1**: 115200 baudios, 8 bits de datos, paridad par (Even), 1 bit de parada.
- **9600 8O1**: 9600 baudios, 8 bits de datos, paridad impar (Odd), 1 bit de parada.

Velocidad de transmisión (baudios): indica el número de bits por segundo. Si el tiempo de bit es T_b , la velocidad en baudios es $1/T_b$. Por ejemplo, si $T_b = 0,1 \mu s$, la velocidad es 10 000 000 baudios (10 Mb/s).

Control de flujo por hardware

Cuando dos dispositivos tienen velocidades de procesamiento muy diferentes, el receptor puede no ser capaz de leer los datos tan rápido como el transmisor los envía. Para evitar la pérdida de información, se utiliza el **control de flujo por hardware** mediante dos señales adicionales:

- **RTS (Request To Send)**: el transmisor activa esta señal para indicar que quiere enviar datos.
- **CTS (Clear To Send)**: el receptor activa esta señal para indicar que está listo para recibirlos.

El procedimiento es: Dispositivo A activa RTS → Dispositivo B responde con CTS → Dispositivo A transmite el byte → A desactiva RTS cuando termina → B desactiva CTS si no puede seguir.

1.11.4. Configuración de pines UART en ESP32-S3

El ESP32-S3 dispone de tres UARTs por hardware:

Tabla 1.8: Mapeo de pines UART en ESP32-S3

UART	GPIO RX	GPIO TX	GPIO RTS	GPIO CTS
UART0 (Serial)	44	43	—	—
UART1 (Serial1)	18	17	19	20
UART2 (Serial2)	16	15	—	—

Nota importante: UART0 está conectado internamente al conversor USB-UART de la propia placa, y se usa para programación y depuración (monitor serie del Arduino IDE). Para la comunicación con un PC externo o con otro dispositivo, se utiliza preferentemente UART1.

1.11.5. Desarrollo de la práctica

Primera parte: envío de datos desde PC y desde ESP32

Se desarrollaron dos versiones del programa:

1. **Programa en Python (PC):** abre el puerto COM asignado al cable USB-TTL con la velocidad configurada (ej. 9600 baudios) y envía un mensaje mediante `serial.write()`.
2. **Programa en ESP32 (Arduino IDE):** configura dos puertos serie:
 - Serial → UART0 (USB interno), para depuración y monitor.
 - Serial1 → UART1 (GPIO 17 y 18), para la comunicación externa.

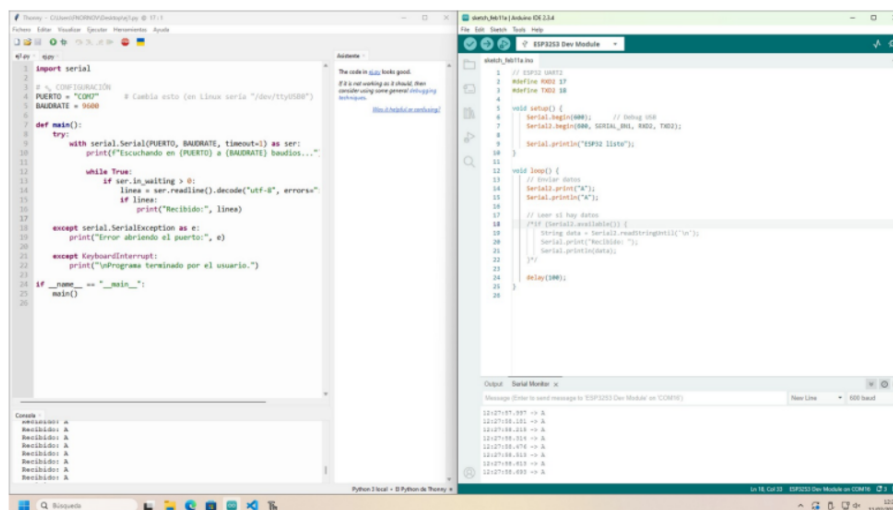


Figura 1.24: Código de ejemplo para envío de datos por UART (PC o ESP32)

Segunda parte: visualización con osciloscopio

Se conectó la sonda del osciloscopio al pin TX (GPIO 18 o 17, según el caso) para observar la señal física. Enviando el carácter 'A' (ASCII 0x41 = 01000001 en binario), se observó:

- **Bit de inicio:** bajada de nivel (0 lógico).
- **Bits de datos:** 1 (LSB), 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 (MSB) — enviados en orden LSB primero, por lo que en la línea se lee 10000010 (bit0 a bit7).
- **Bit de parada:** retorno a nivel alto (1 lógico).

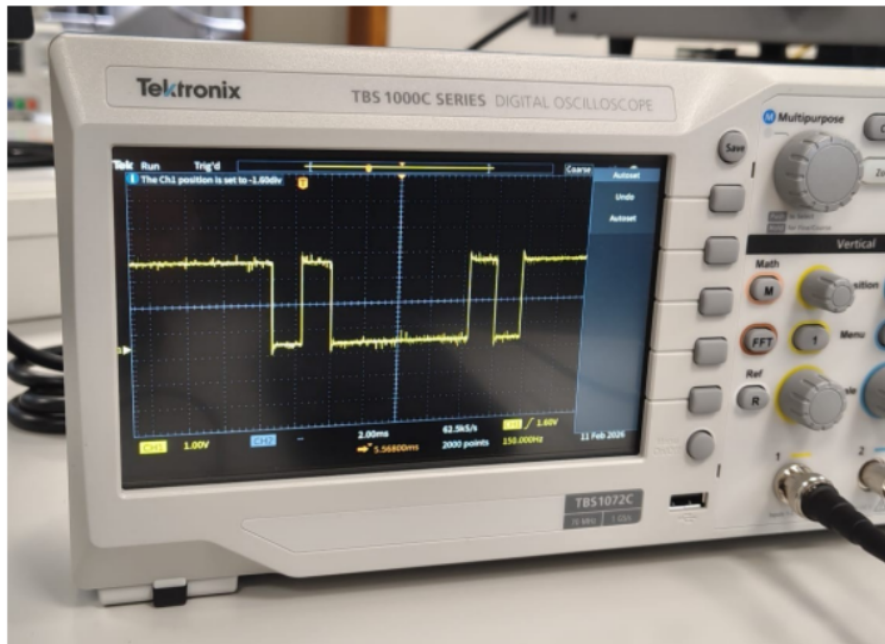


Figura 1.25: Señal UART del carácter 'A' capturada en osciloscopio

Decodificación manual: la configuración utilizada fue 9600 8N1. Cada bit ocupa aproximadamente $1/9600 \approx 104 \mu\text{s}$. En la pantalla del osciloscopio se puede medir la duración de cada pulso y confirmar que coincide con la velocidad configurada.

Ampliación: comunicación bidireccional PC ↔ ESP32

Para la comunicación entre PC y ESP32 mediante el cable USB-TTL, se realizó el siguiente montaje:

- Cable USB-TTL (verde = TX del cable) → GPIO 17 (RX de ESP32).
- GPIO 18 (TX de ESP32) → cable USB-TTL (blanco = RX del cable).
- GND común entre ambos dispositivos (esencial para la referencia de niveles).

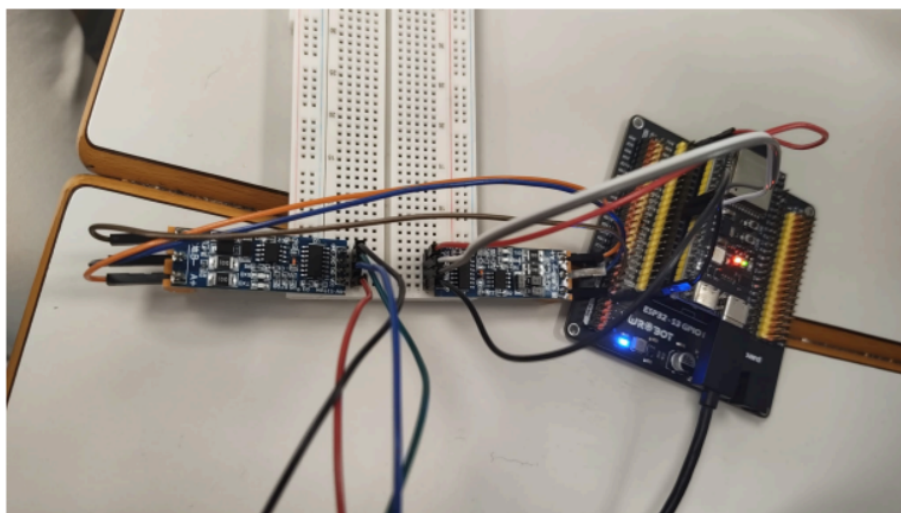


Figura 1.26: Montaje físico para comunicación bidireccional PC ↔ ESP32 por UART

Problema detectado: en una primera versión, se incluyó un carácter `\n` (salto de línea) al final del mensaje. Esto generó una transición extra no deseada en la señal, visible en el osciloscopio. Al eliminarlo, la trama se ajustó exactamente al formato 8N1.

Problema de buffer de recepción: inicialmente, el código incluía una espera (delay) antes de leer. Esto causaba que varios bytes se acumularan en el buffer RX del ESP32 y se leyeran de golpe. Eliminando la espera, la lectura se hizo casi inmediata y se recibió correctamente un byte a la vez.

1.11.6. Relación teoría-práctica

Tabla 1.9: Conexión entre conceptos teóricos y elementos de la Práctica 1

Concepto teórico	Observación/aplicación en la práctica
Transmisión asíncrona	UART no usa reloj compartido; cada byte se sincroniza con su propio start bit
Formato de trama (start/stop)	Visualizado en osciloscopio: bajada (start), 8 bits, subida (stop)
Bit de paridad	Configuración 8N1: sin paridad; se podría cambiar a 8E1 o 8O1
Velocidad (baudios)	9600 baudios = $\sim 104 \mu\text{s}$ por bit; medible en osciloscopio
Conexión P2P	Solo un PC y un ESP32; no es multidrop
Niveles TTL	ESP32 trabaja a 3.3V; el cable USB-TTL adapta a USB
Control de flujo (CTS/RTS)	GPIO 19 y 20 disponibles en ESP32, aunque no usados en esta práctica básica
Conexión cruzada TX↔RX	El TX del cable se conecta al RX del ESP32, y viceversa

1.12 Práctica 2: Comunicación RS-232 entre ESP32-S3

1.12.1. Objetivos

La Práctica 2 amplía los conocimientos de la Práctica 1 introduciendo el estándar RS-232:

1. Configurar la comunicación serie entre dos placas ESP32-S3 utilizando el protocolo RS-232.
2. Observar las diferencias entre señales TTL (UART) y señales RS-232 (niveles de tensión e inversión).
3. Verificar con osciloscopio la transmisión continua de un carácter y analizar su amplitud.
4. Utilizar un cable **null-modem** para la comunicación directa entre dos DTE.

1.12.2. Material utilizado

- **Hardware:** 2 placas ESP32-S3-DevKitC-1, PC, 2 cables USB-TTL, 2 adaptadores TTL a RS-232, 2 adaptadores TTL a RS-485, cable null-modem, osciloscopio.
- **Software:** Arduino IDE.

1.12.3. Desarrollo de la práctica

Primera parte: comunicación directa UART entre dos ESP32

Se estableció una comunicación punto a punto entre dos placas ESP32-S3 mediante el puerto Serial2 (GPIO 16 y 17), conectando TX↔RX cruzado y GND común.

El código utilizado permite enviar o recibir simplemente comentando la parte no deseada:

```
1 #define RXD2 17
2 #define TXD2 18
3
4 void setup() {
5     Serial.begin(600);           // Debug USB
6     Serial2.begin(600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
7     Serial.println("ESP32 listo");
8 }
9
10 void loop() {
11     // Enviar datos
12     Serial2.print("S");
13     Serial.println("S");
```

```

14
15 // Leer si hay datos (comentar si solo se envia)
16 /*if (Serial2.available()) {
17     char data = Serial2.read('\n');
18     Serial.print("Recibido: ");
19     Serial.println(data);
20 }*/
21
22 delay(100);
23 }

```

Código 1.1: Código ESP32 para transmisión/recepción por Serial2

Segunda parte: verificación con osciloscopio

Se conectó la sonda del osciloscopio al pin TX para verificar la transmisión continua del carácter 'S' (ASCII 83 = 0x53 = 01010011 en binario).

Análisis de la trama observada:

- El carácter 'S' tiene valor binario: 01010011 (MSB → LSB).
- En UART, el **LSB se envía primero**, por lo que el orden de transmisión es: 11001010.
- La trama completa es: **Start bit (0)** + 11001010 + **Stop bit (1)**.

La señal observada en el osciloscopio coincidió exactamente con esta secuencia teórica.

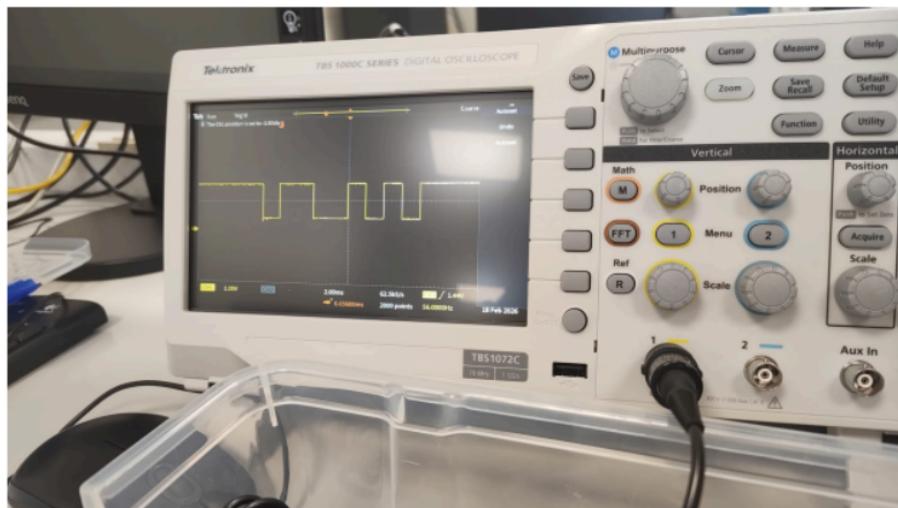


Figura 1.27: Señal del carácter 'S' en osciloscopio (niveles TTL)

Tercera parte: análisis de amplitud de la señal

Se midieron los niveles de tensión de la señal TTL:

- **Nivel alto:** aproximadamente 2,90 V

- **Nivel bajo:** aproximadamente 0,70 V
- **Amplitud pico a pico:** $\approx 2,20$ V

En condiciones ideales, una ESP32-S3 debería producir niveles de 0 V (bajo) y 3,3 V (alto). Las pequeñas desviaciones observadas se explican por:

- Efecto de carga de la sonda del osciloscopio sobre el circuito.
- Caídas de tensión en el cableado.
- Referencia de masa no completamente estable.
- Ruido eléctrico ambiental, especialmente visible en los flancos.

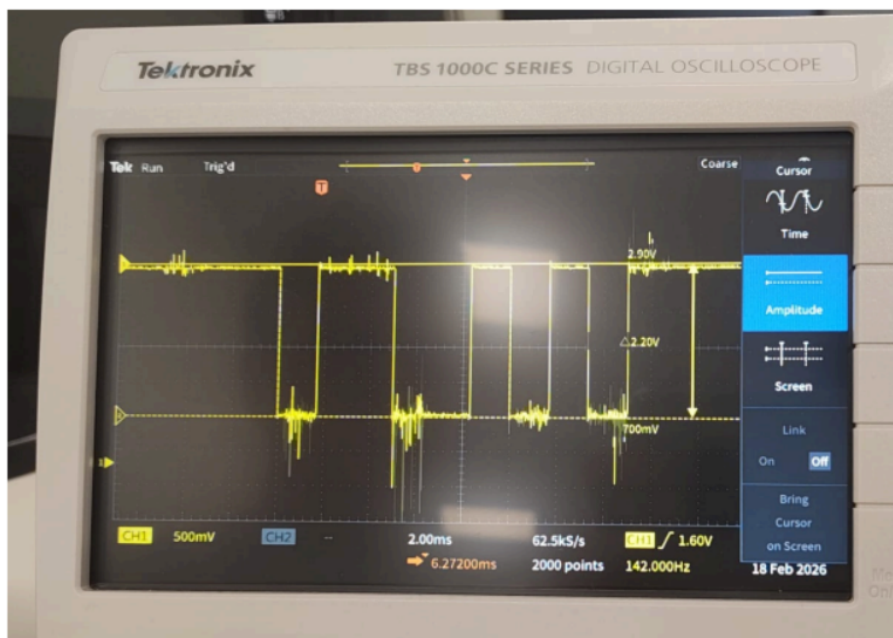


Figura 1.28: Medida de amplitud de la señal TTL en osciloscopio

Cuarta parte: uso del cable null-modem

Un cable **null-modem** es un cable especial que cruza internamente las líneas TX y RX, permitiendo conectar dos equipos **DTE** (como dos ESP32) directamente sin necesidad de un DCE intermedio.

El montaje consiste en:

- Conectar los adaptadores TTL→RS-232 a cada ESP32.
- Unir ambos extremos mediante el cable null-modem.
- La conexión cruzada TX↔RX se realiza internamente en el cable.

Se comprobó que la comunicación funcionaba correctamente con el cable null-modem, y la señal observada en el osciloscopio coincidió con la obtenida anteriormente.

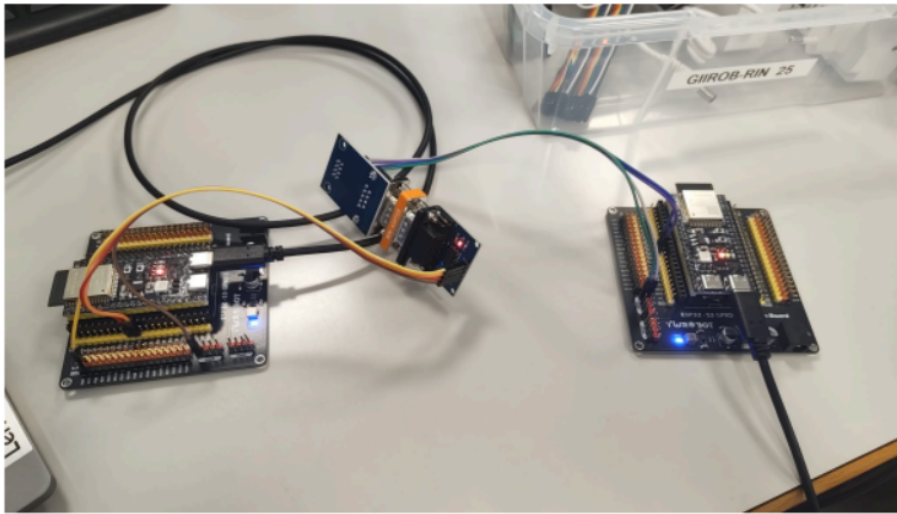


Figura 1.29: Montaje con adaptadores TTL-RS-232 y cable null-modem

1.12.4. Relación teoría-práctica: comparación UART vs. RS-232

Tabla 1.10: Comparación entre Práctica 1 (UART/TTL) y Práctica 2 (RS-232)

Aspecto	Práctica 1 (UART/TTL)	Práctica 2 (RS-232)
Nivel lógico 0	0V	+3V a +15V (típ. +12V)
Nivel lógico 1	3.3V	−3V a −15V (típ. −12V)
Inversión de señal	No	Sí
Distancia	<1 metro (USB-TTL)	Hasta 15 metros
Inmunidad al ruido	Baja	Alta
Hardware necesario	Cable USB-TTL	Adaptador TTL→RS-232
Conexión entre dos DTE	Cruzar TX-RX manualmente	Null-modem (cruce interno)

1.13 Resumen de la Unidad 1

- Las **comunicaciones en serie** han sustituido a las paralelas en la mayoría de aplicaciones por su menor coste, mayor fiabilidad y capacidad para largas distancias.
- La **conexión diferencial** (balanceada) cancela el ruido común y es el estándar en entornos industriales.
- La **sincronización** puede ser asíncrona (UART), síncrona con reloj separado (SPI) o mediante recuperación desde los datos (CDR en USB/Ethernet).
- Los **protocolos** empaquetan los datos en tramas con delimitadores, direcciones y códigos de detección de errores.

- La **detección de errores** evoluciona desde el simple bit de paridad hasta el robusto CRC, pasando por el BCC.
- El **UART** es el protocolo asíncrono básico más usado en sistemas embebidos; su formato 8N1 es la configuración estándar.
- El estándar **RS-232** extiende el UART a niveles de tensión industriales ($\pm 12V$), permitiendo distancias mayores y mayor inmunidad al ruido.
- La **Práctica 1** permite observar directamente la señal UART, confirmar el formato de trama, y establecer una comunicación real entre PC y microcontrolador.
- La **Práctica 2** demuestra la diferencia entre niveles TTL y RS-232, el uso de adaptadores, y la comunicación punto a punto entre dos microcontroladores.

CAPÍTULO 2

Redes Inalámbricas y Comunicaciones IoT

En los capítulos anteriores hemos estudiado cómo transmitir datos entre dos dispositivos mediante comunicaciones serie, analizando los aspectos físicos y de bajo nivel. Sin embargo, los sistemas reales rara vez se limitan a una única conexión punto a punto: en la industria, el hogar o la oficina, múltiples dispositivos necesitan intercambiar información a través de redes de computadores.

En este capítulo abordamos los fundamentos de las **redes de computadores** e **Internet**. Comenzamos identificando los componentes físicos y lógicos que forman una red, para luego adentrarnos en las técnicas de conmutación, los retardos asociados a la transmisión de paquetes y las arquitecturas de comunicación en capas. Finalmente, aplicaremos estos conceptos en la práctica mediante comunicaciones inalámbricas con BLE y Wi-Fi.

2.1 ¿Qué es Internet?

2.1.1. Componentes esenciales de una red de computadores

Componentes físicos de una red

Una red de computadores está formada por:

- **Hosts o sistemas terminales:** son los equipos que se conectan a la red y ejecutan las aplicaciones (ordenadores, servidores, dispositivos móviles).
- **Enlaces de comunicación:** son los canales que conectan los hosts entre sí. Utilizan un **medio de transmisión** que puede ser:
 - **Medios guiados:**
 - **Par trenzado:** dos cables de cobre aislados. Existen diferentes categorías (3, 5, 5e, 6, 6a, 7, 7A).
 - **Cable coaxial:** dos conductores concéntricos. Puede ser bidireccional, de banda base (canal único) o banda ancha (varios canales en el mismo cable).

- **Fibra óptica:** de plástico o vidrio. Transmite luz. Alta velocidad, baja tasa de error, inmune al ruido electromagnético.
- **Medios no guiados:**
 - **Ondas de radio:** transmisión inalámbrica mediante antenas. Sus características dependen de la banda del espectro electromagnético. Es sensible a interferencias y absorción por objetos.
- **Dispositivos de conmutación:** reenvían los paquetes hacia sus destinos finales. Los más utilizados son:
 - **Routers** (en el núcleo de la red)
 - **Switches** (en las redes de acceso)
- **Subred:** basada en alguna tecnología de red que determina sus características. Puede usar medio compartido (difusión) o dispositivos de interconexión (conmutación).

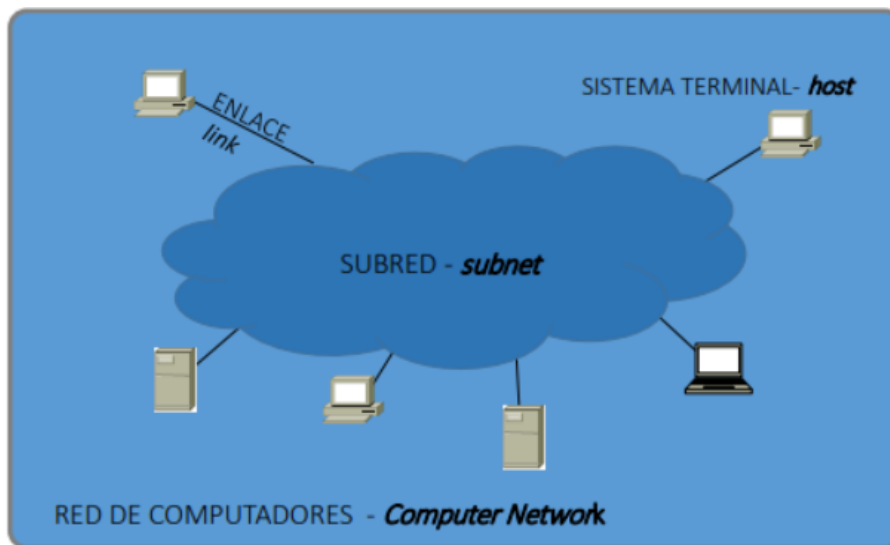


Figura 2.1: Componentes físicos de una red de computadores

Interconexión de redes

Cuando se conectan varias redes entre sí mediante un dispositivo de interconexión denominado **pasarela** o **router**, se forma una **inter-red**.

***Internet** es la red de redes resultante de interconectar múltiples redes a nivel mundial mediante routers y conmutación de paquetes, empleando un conjunto común de protocolos (TCP/IP) y un esquema de direccionamiento unificado (direcciones IP).*

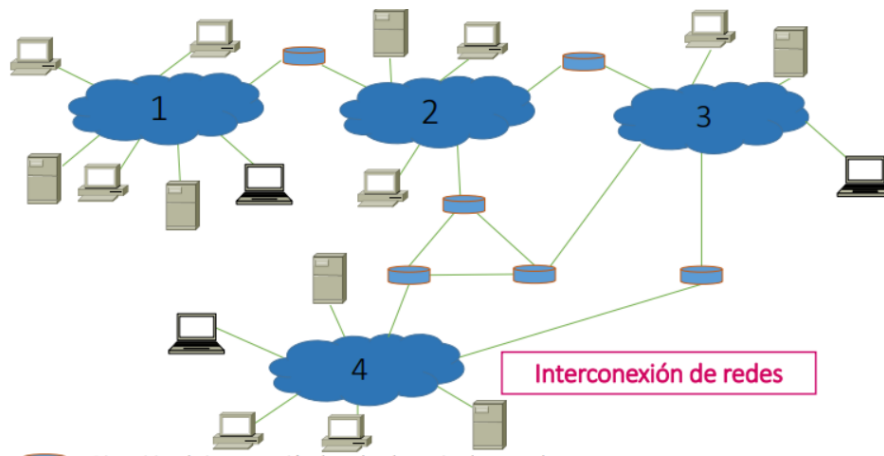


Figura 2.2: Interconexión de redes mediante routers

2.1.2. Componentes lógicos de una red

Para que la red funcione a nivel lógico se necesita:

Un **protocolo** es un conjunto de reglas que regulan la comunicación entre dos partes. Define el formato (sintaxis), la semántica y el orden de los mensajes intercambiados, así como las acciones a realizar en la transmisión y recepción de los mensajes.

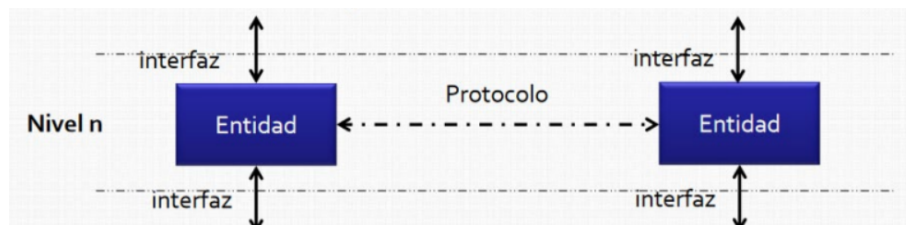


Figura 2.3: Ejemplo de protocolo de comunicación

Los protocolos definen:

- El formato (sintaxis), la semántica y el orden de los mensajes intercambiados entre entidades de red.
- Las acciones a realizar en la transmisión y recepción de los mensajes.
- **Direccionamiento:** poder identificar a cada uno de los hosts que se comunican mediante **direcciones IP**:
 - **IPv4:** 32 bits, expresados en notación decimal (ej. 158.52.4.123).
 - **IPv6:** 128 bits, expresados en hexadecimal (ej. 2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344).
 - A las direcciones IP se les puede asociar un nombre (ej. www.google.com).

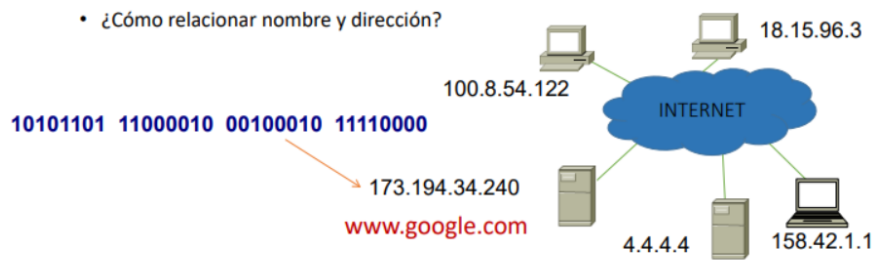


Figura 2.4: Direcciones IP y resolución de nombres

2.1.3. Red de conmutación de paquetes

Si un host desea enviar un bloque de datos (paquete) a otro situado en otra subred, lo hace llegar al router adecuado, que lo recibe y lo retransmite a través de otra subred, y así sucesivamente hasta alcanzar el host destino.

Características:

- Cada “salto” cuesta un tiempo (transmitir el paquete y procesarlo).
- El router debe almacenar el paquete (**Store and Forward**). Si no tiene memoria disponible, puede descartarlo.
- La ruta se elige de forma distribuida: cada router toma decisiones en función de su entorno; el origen no sabe dónde está el paquete tras el primer salto.

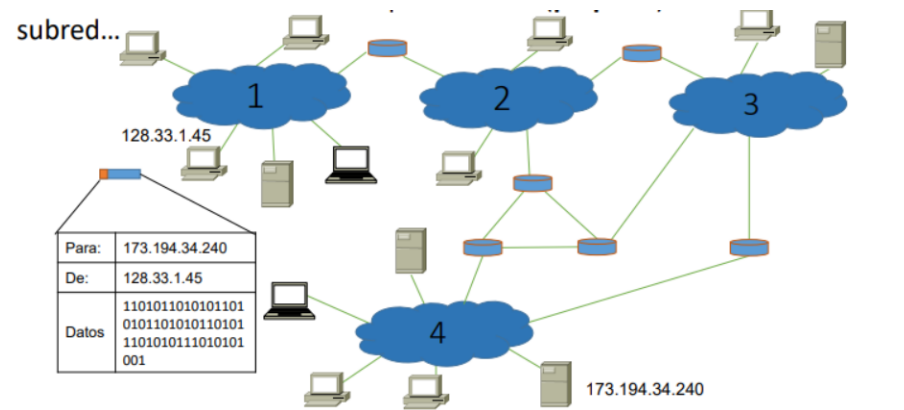


Figura 2.5: Conmutación de paquetes

2.1.4. Estructura comercial de Internet (ISPs)

- Los sistemas terminales se conectan a Internet a través de, al menos, un **Proveedor de Servicios de Internet (ISP)**.
- Los ISP deben interconectarse entre sí para que cualquier par de hosts pueda comunicarse.
- La estructura resultante es muy compleja (varios millones de proveedores) y tiene una estructura jerárquica:

ISP de Nivel 1 (Tier 1)

- Redes troncales (backbone) con cobertura nacional e internacional.
- Ejemplos: Level3, Sprint, AT&T, NTT.
- Se conectan entre sí como iguales (no pagan por tránsito).
- Velocidad mínima de 622 Mbps, comúnmente 2.5 Gbps a 100 Gbps.
- Se conectan a un gran número de ISP de nivel 2.
- También existen **grandes distribuidores de contenidos** (Google, Akamai) que se conectan directamente.

ISP de Nivel 2 (Tier 2)

- Más pequeños que los de nivel 1: cobertura regional o nacional.
- Conectados al menos a un ISP de nivel 1 (proveedor), al que pagan por sus servicios.
- También se conectan entre ellos mediante acuerdos de **peering** o en los **IXP** (Internet eXchange Points).

ISP de Nivel 3 o locales

- Clientes de los ISP de nivel 1 o nivel 2.
- Son las redes de acceso, las más próximas a los usuarios finales.

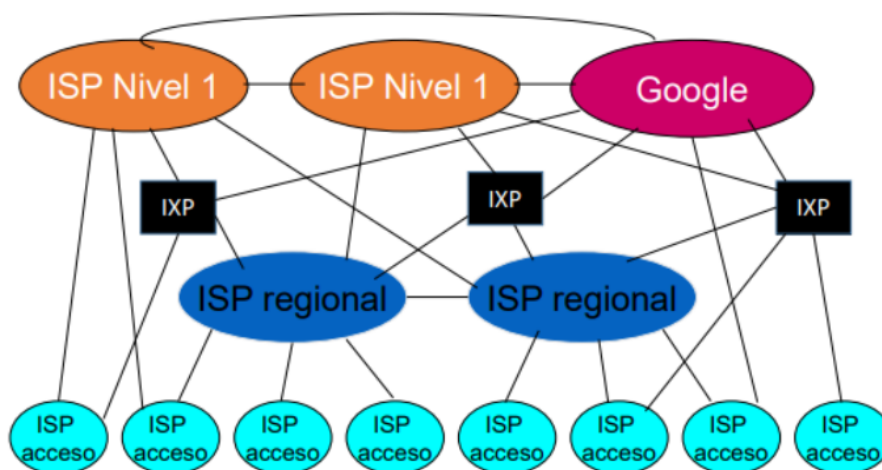


Figura 2.6: Jerarquía de ISPs

Ejemplo: RedIRIS

- Red española para la interconexión de los recursos informáticos de universidades y centros de investigación.
- Dispone de enlaces externos de hasta 100 Gbps.

2.1.5. Resumen de Internet

Internet es una red de comunicación de datos:

- Formada por múltiples redes interconectadas que emplean routers y conmutación de paquetes.
- Todos los sistemas utilizan el mismo conjunto de protocolos de comunicación: **TCP/IP**.
- Tienen un esquema de direccionamiento común: **direcciones IP**.
- A nivel comercial se estructura en diferentes **ISP**.

2.2 La frontera de la red (El borde de la red)

2.2.1. Estructura de Internet

- **La frontera de la red:** hosts (clientes y servidores), redes de acceso y medios físicos (enlaces cableados/inalámbricos).
- **El núcleo de la red:** routers interconectados formando una red de redes.

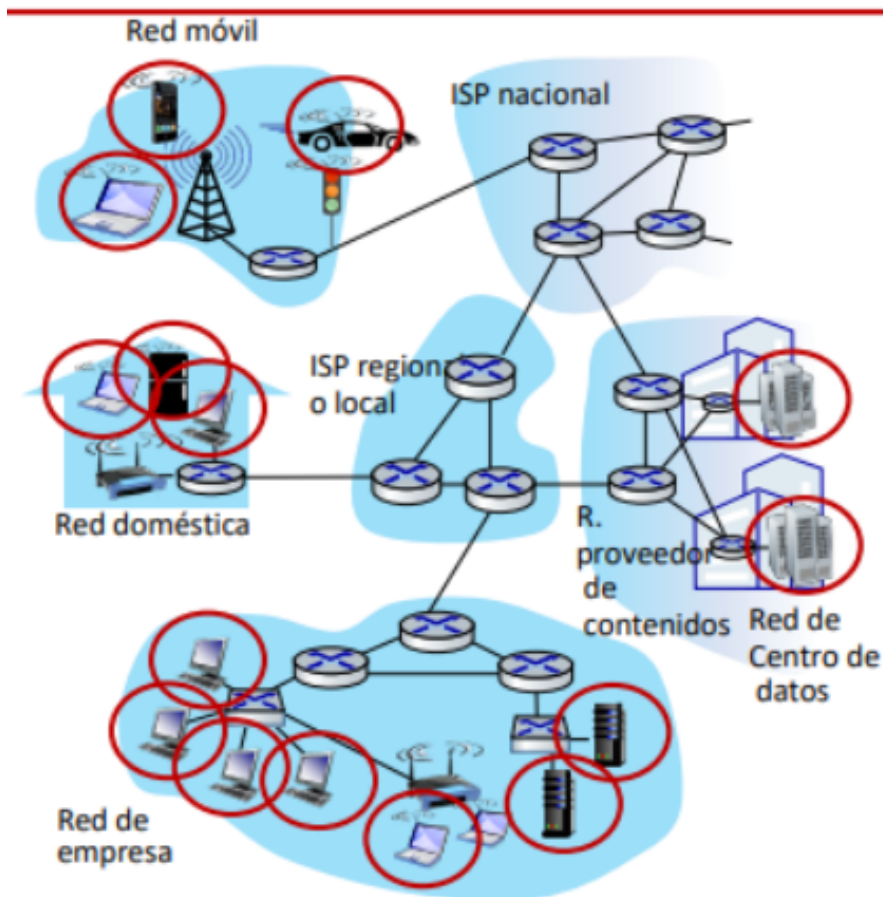


Figura 2.7: Frontera y núcleo de la red

2.2.2. Aplicaciones distribuidas

- Las redes permiten aplicaciones distribuidas donde varios procesos colaboran para ofrecer un servicio.
- Estas aplicaciones se ejecutan en los **sistemas terminales** u **hosts**, que pueden clasificarse en **clientes** y **servidores**.

2.2.3. Tecnologías de acceso a Internet

Para conectar un ordenador al primer router que le permite acceder a Internet se necesita una tecnología de acceso y un medio físico compatible.

Tecnologías más comunes:

- DSL (Digital Subscriber Line)
- Cable HFC (Hybrid Fiber Coaxial Cable)
- FTTH (Fiber To The Home)
- Ethernet

- **Acceso inalámbrico:**

- IEEE 802.11 (WiFi)
- WiMax
- Telefonía móvil

La tecnología establece un límite a la máxima velocidad de transmisión disponible en la conexión (aunque no es el único factor).

2.3 El núcleo de la red. Técnicas de conmutación

El núcleo de la red es una malla de encaminadores interconectados. El objetivo de una red es transferir datos entre los sistemas conectados. Hay dos formas fundamentales de mover la información:

2.3.1. Conmutación de circuito

*La **conmutación de circuito** es una técnica en la que se reserva un conjunto de enlaces (circuito) dedicado entre origen y destino durante toda la comunicación. Sigue tres fases: establecimiento de conexión, transferencia de datos y cierre. Los recursos permanecen asociados al circuito aunque no se estén transfiriendo datos. Está diseñada para redes telefónicas y no es óptima para tráfico de datos en ráfagas.*

- Se reserva un conjunto de enlaces (circuito) por conversación.
- **Tres fases:**
 1. Establecimiento de conexión.
 2. Transferencia de datos.
 3. Cierre.
- **Recursos dedicados:** el circuito no se comparte. Una vez establecido, los recursos permanecen asociados al circuito se transfieran datos o no.
- Por un enlace pueden pasar varios circuitos.
- Se diseñó para redes telefónicas. No es óptimo para comunicación entre computadores porque estas generan tráfico en ráfagas (periodos de actividad/inactividad), a diferencia de una conversación telefónica que es más o menos continua.

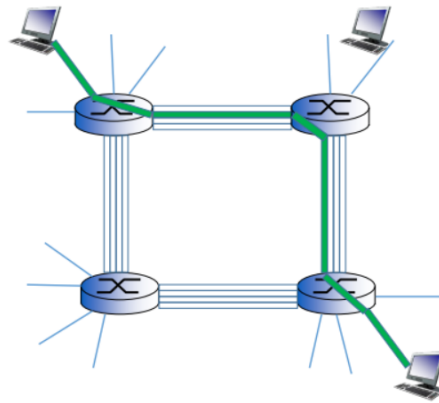


Figura 2.8: Conmutación de circuito

2.3.2. Conmutación de paquete

La **conmutación de paquetes** es una técnica en la que los datos se dividen en unidades discretas llamadas **paquetes**. Cada paquete contiene una cabecera con información de control (direcciones origen y destino) y los datos. Los paquetes viajan de router en router mediante el principio **Store and Forward**: cada dispositivo los almacena y reenvía al siguiente salto. No se reservan recursos de forma dedicada, por lo que pueden producirse colas y pérdidas.

Concepto de paquete

- Las aplicaciones generan mensajes de longitud arbitraria.
- Por motivos de eficiencia, las redes limitan el tamaño máximo de los paquetes (ej. 1500 bytes = 12000 bits).
- Los mensajes mayores deben fragmentarse en una secuencia de paquetes.

Estructura de un paquete

- **Cabecera:** información de control (dirección remitente y destinatario).
- **Datos:** contenido del mensaje.
- **Paquete = cabecera + datos.**

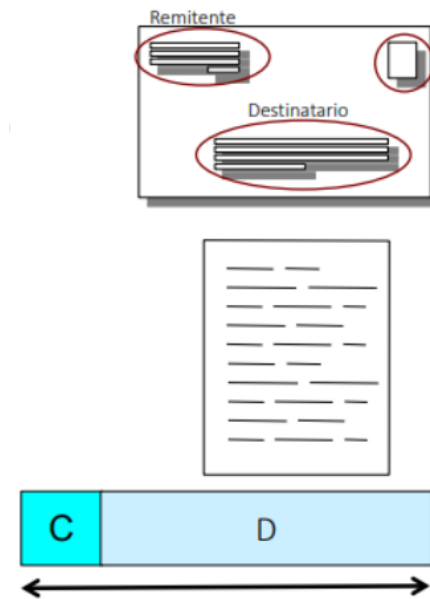


Figura 2.9: Estructura de un paquete

Funcionamiento

- No se reservan recursos en la red.
- En los dispositivos de conmutación:
 - **Almacenamiento y reenvío (Store and Forward):** provoca retardo.
 - Se necesitan **colas** en los enlaces de salida, que pueden provocar retardo.
 - **Posible pérdida de paquetes:** las colas (buffers) de salida tienen capacidad finita; los paquetes que llegan a una cola llena se descartan.

2.4 Retardos en redes de conmutación de paquete

2.4.1. Retardos asociados a los enlaces

Tiempo de transmisión (t_{trans})

- Cada enlace tiene una capacidad medida en bits por segundo (bps).
- Depende de la velocidad de transmisión del enlace (v_{trans}) y de la longitud del paquete en bits (L):

$$t_{trans} = L / v_{trans}$$

- Ejemplo: $L = 1500 \text{ Bytes} = 12000 \text{ bits}$
 - $v_{trans} = 1 \text{ Mbps} \rightarrow t_{trans} = 12 \text{ ms}$
 - $v_{trans} = 100 \text{ Mbps} \rightarrow t_{trans} = 0,12 \text{ ms}$
 - $v_{trans} = 100 \text{ MBps} \rightarrow t_{trans} = 0,015 \text{ ms}$

Tiempo de propagación (t_{prop})

- Depende de la distancia (D metros) y la velocidad de propagación de las ondas en el medio (v_{prop} , de 2×10^8 m/s a 3×10^8 m/s):

$$t_{prop} = D/v_{prop}$$

- A mayor longitud del enlace, mayor tiempo de propagación para la misma velocidad de propagación.

Ejemplo (Kurose R18)

Un paquete de $L = 1000$ bytes (8000 bits) se envía a través de un enlace de 2500 km:

- $v_{prop} = 2,5 \times 10^8$ m/s
- $v_{trans} = 2$ Mbps
- $t_{trans} = 8000 / (2 \times 10^6) = 4 \times 10^{-3}$ s
- $t_{prop} = (25 \times 10^5) / (2,5 \times 10^8) = 10^{-2}$ s
- Tiempo total** $= t_{trans} + t_{prop} = 14 \times 10^{-3}$ s

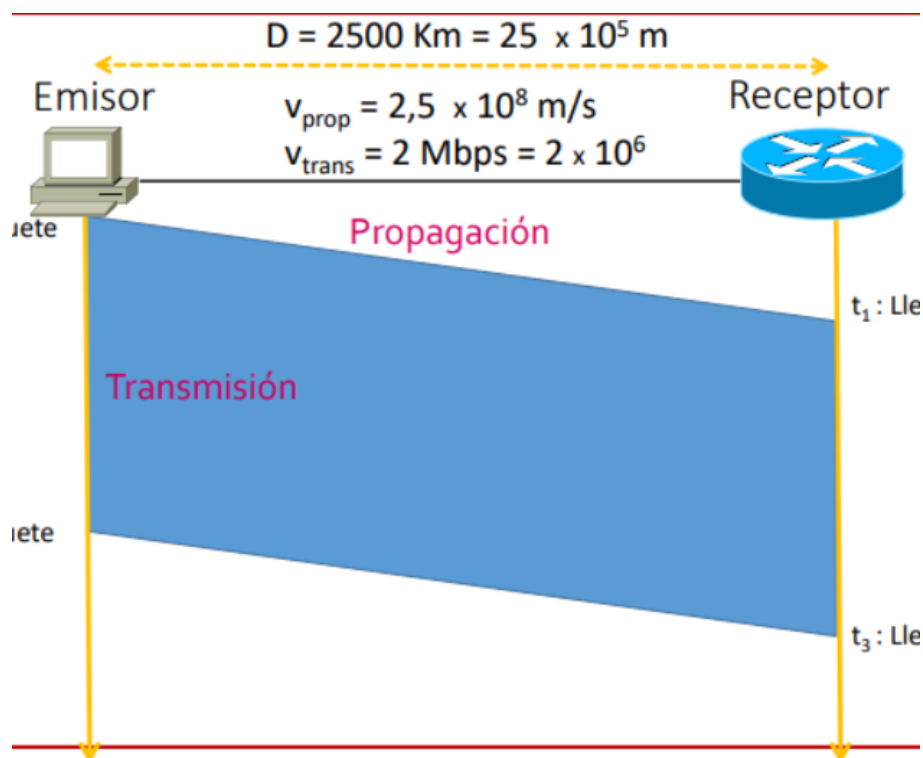


Figura 2.10: Cronograma del ejemplo Kurose

2.4.2. Retardos asociados a los dispositivos de conmutación

Tiempo de procesamiento (t_{proc})

- Tiempo necesario para tomar una decisión de encaminamiento del paquete.
- Depende del dispositivo.

Tiempo de espera en cola de salida (t_{cola})

- Depende del tráfico y de las velocidades de transmisión de los enlaces.

Resumen del viaje de un paquete

- Hasta llegar al primer router: $t_A = t_{trans} + t_{prop}$
- Por cada router que haya que atravesar: $t_{router} = t_{proc} + t_{cola} + t_{trans} + t_{prop}$

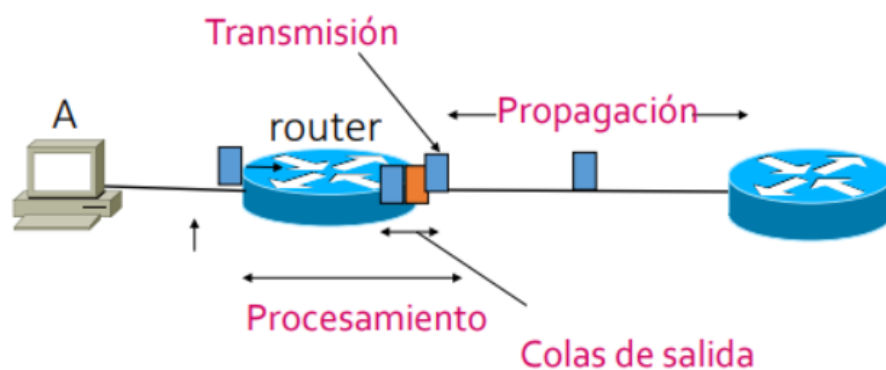


Figura 2.11: Retardos acumulados en el viaje de un paquete

2.5 Arquitecturas de comunicación

2.5.1. Arquitectura en capas o niveles

La **arquitectura en capas o niveles** es un modelo jerárquico de comunicaciones en el que las tareas se dividen en niveles. Cada nivel soluciona un objetivo particular, proporciona servicios al nivel superior y es fácilmente reemplazable sin afectar al conjunto. Para cada nivel se emplean uno o más protocolos específicos. Esta modularización facilita la implementación, el mantenimiento y la actualización de los sistemas de comunicaciones.

La complejidad de las comunicaciones aconseja el empleo de modelos jerárquicos:

- Se dividen las tareas en diferentes **capas o niveles**.

- Cada nivel soluciona un objetivo particular y debe ser fácilmente reemplazable sin afectar al conjunto.
- Para cada nivel se emplean uno o más protocolos específicos.
- **Modularización**: facilita la implementación, el mantenimiento y la actualización.

Este modelo jerárquico se denomina **arquitectura de comunicación o de red**.

Comunicación entre niveles

- Cada nivel proporciona un servicio al nivel superior.
- Solo hay comunicación entre niveles adyacentes.

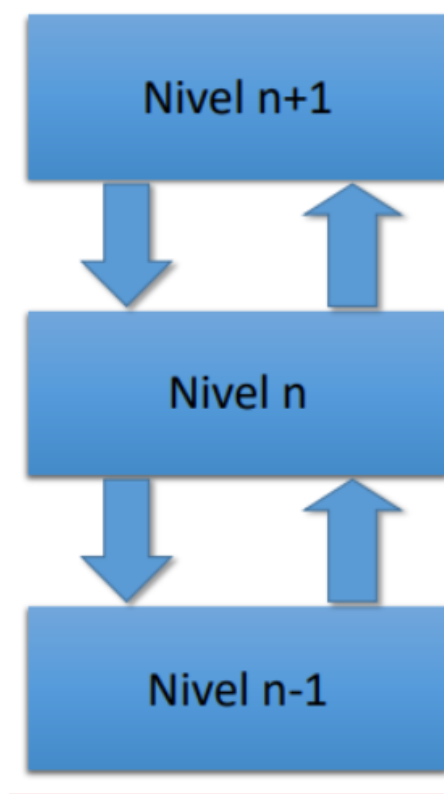


Figura 2.12: Arquitectura de comunicación en capas

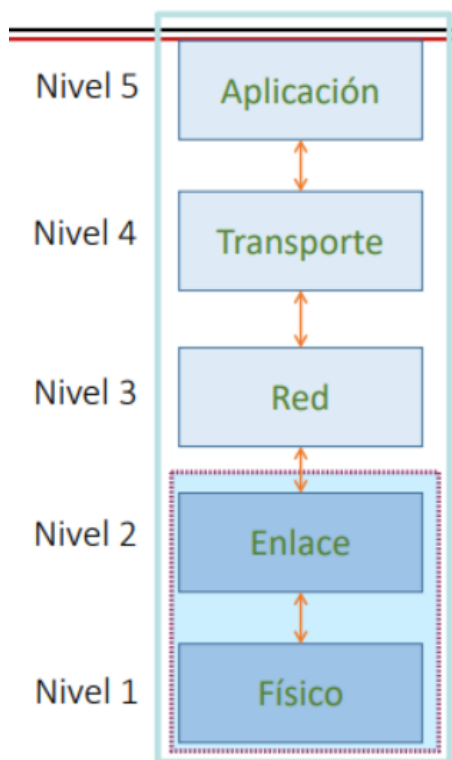
2.5.2. Modelo TCP/IP (5 niveles)

Es la arquitectura de Internet:

Se pueden utilizar diferentes protocolos de nivel físico y de nivel de enlace a lo largo de la ruta.

Tabla 2.1: Modelo TCP/IP de 5 niveles

Nivel	Función
5. Aplicación	Protocolos para aplicaciones de red (HTTP, SMTP, IMAP, etc.)
4. Transporte	Transmisión de información entre dos procesos a través de la red. Protocolos: TCP y UDP
3. Red	Encamina paquetes desde el host origen al host destino, eligiendo la ruta a través de la red
2. Enlace	Traslada tramas de un nodo (host o router) al siguiente nodo de la ruta
1. Físico	Transmisión de bits sobre un enlace de comunicación. Define el medio de transmisión y la codificación de la señal

**Figura 2.13:** Pila de protocolos TCP/IP

2.5.3. Modelo OSI (7 niveles)

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) de ISO añade dos niveles adicionales respecto a TCP/IP:

La arquitectura TCP/IP no dispone de las capas de sesión y presentación. Si se requieren estos servicios, deben incorporarse a la aplicación.

Tabla 2.2: Modelo OSI de 7 niveles

Nivel	Función
7. Aplicación	
6. Presentación	Representación e interpretación del significado de los datos (encriptación, compresión, etc.)
5. Sesión	Sincronización y recuperación del flujo de datos
4. Transporte	
3. Red	
2. Enlace	
1. Físico	



Figura 2.14: Modelo OSI vs. TCP/IP

2.5.4. Encapsulamiento en TCP/IP

El *encapsulamiento* es el proceso por el cual cada nivel de la pila de protocolos añade su propia cabecera a los datos que recibe del nivel superior. Así, un mensaje de aplicación se envuelve sucesivamente en un segmento de transporte, un datagrama de red y una trama de enlace, cada uno con su información de control específica.

Cada nivel añade su propia cabecera a los datos que recibe del nivel superior:

- Aplicación: Mensaje (M)
- Transporte: Segmento TCP / Datagrama UDP (cabecera T + M)
- Red (IP): Datagrama o Paquete IP (cabecera R + T + M)

Enlace: Trama (cabecera E + R + T + M)
Físico: Bits (110110101101...)

2.6 Práctica 3: Comunicaciones Inalámbricas

2.6.1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es diseñar e implementar dos aplicaciones que transmitan la temperatura ambiente del laboratorio a una red:

1. Una aplicación basada en **Bluetooth BLE** que permita la comunicación directa entre dos placas ESP32-S3 sin cables.
2. Una aplicación basada en **Wi-Fi** que permita acceder a la temperatura mediante una petición HTTP desde cualquier dispositivo conectado a la misma red.

2.6.2. Material utilizado

- **Hardware:** Ordenador, dos placas ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8, un sensor de temperatura DHT11.
- **Software:** Arduino IDE con las librerías DHT, BLEDevice y WebServer.
- **Red:** Conexión a la red inalámbrica UPV-PSK (o un hotspot móvil como alternativa).

2.6.3. Desarrollo de la práctica

Primera parte: lectura del sensor DHT11

Antes de enviar datos por el aire, es necesario obtenerlos de forma fiable. El primer programa tiene como objetivo leer la temperatura del sensor DHT11 conectado al pin 2 de la ESP32 y mostrarla por el puerto serie.

El código es sencillo: se inicializa el sensor, se realiza una lectura cada 2 segundos y se comprueba que el valor sea válido (el DHT11 puede devolver errores ocasionales si no se respeta el tiempo de muestreo).

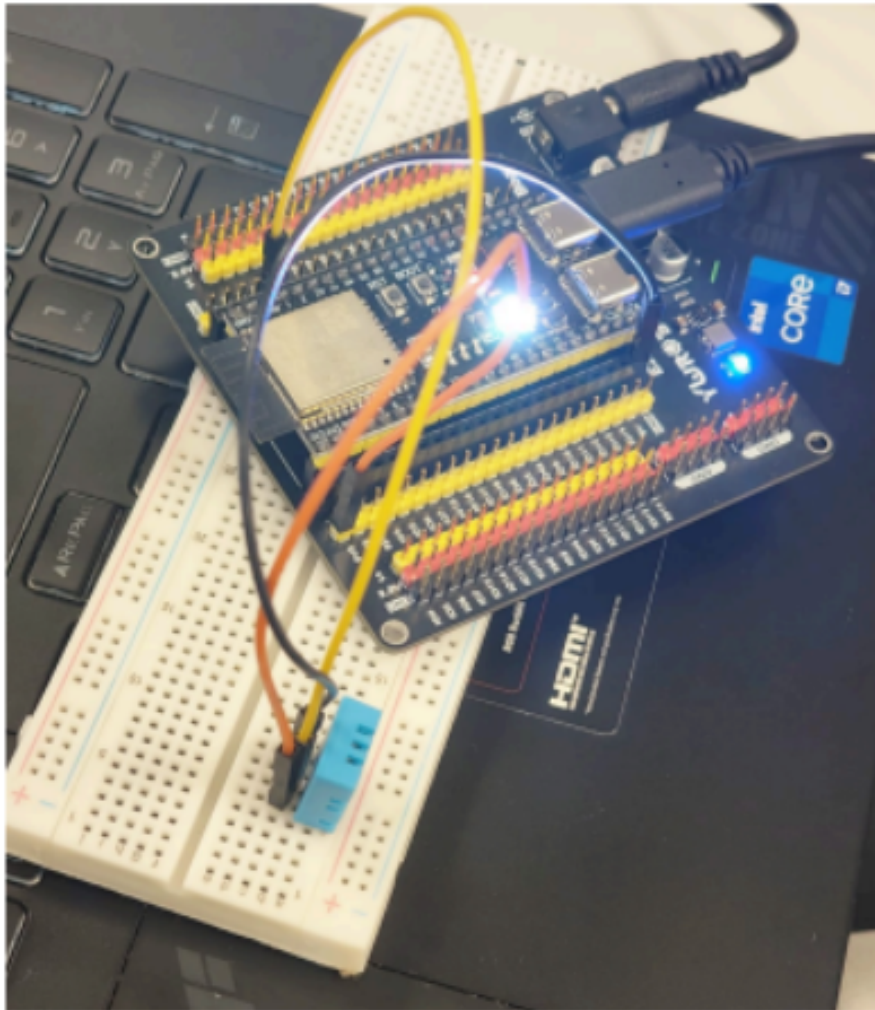


Figura 2.15: Montaje físico del sensor DHT11 con la ESP32-S3

Segunda parte: servidor BLE

Una vez confirmado que el sensor funciona, se implementa un **servidor BLE** sobre una de las ESP32-S3. Este servidor crea un servicio de temperatura con dos características:

- **Característica 1:** envía la temperatura como valor numerico (float).
- **Característica 2:** envía la temperatura como cadena de texto descriptiva.

Ambas características tienen notificaciones activadas, lo que significa que cualquier cliente conectado recibirá los datos automáticamente sin tener que solicitarlos.

El servidor también gestiona la reconexión: si el cliente se desconecta, la ESP32 vuelve a anunciarse (advertising) para aceptar nuevas conexiones.

En el bucle principal, si hay un cliente conectado, el servidor lee el DHT11 y envía el valor por ambas características.

Tercera parte: cliente BLE

La segunda ESP32-S3 actúa como **cliente BLE**. Su misión es escanear el entorno buscando un dispositivo que anuncie el SERVICE_UUID del servidor, conectarse a él, suscribirse a las notificaciones de una de las características y mostrar el dato recibido por el puerto serie.

Cuarta parte: servidor y cliente Wi-Fi

La alternativa a BLE es utilizar **Wi-Fi** para crear una red de sensores más abierta. En este caso, la ESP32-S3 que lleva el DHT11 se conecta a la red UPV-PSK y actúa como **servidor web HTTP** en el puerto 80.

Cada vez que un cliente visita la URL `http://IP_DEL_ESP32/temperatura`, el servidor lee el sensor y responde con el valor de temperatura como texto plano.

Por otro lado, la segunda ESP32 (o cualquier ordenador) actúa como **cliente HTTP**. Se conecta a la misma red Wi-Fi, construye la URL a partir de la IP del servidor, realiza una petición GET cada 2 segundos y muestra la respuesta.

2.6.4. Problemas encontrados

Durante la práctica, la conexión a la red UPV-PSK resultó en ocasiones bastante complicada. Frecuentemente aparecían **timeouts** que obligaban a reiniciar el proceso de conexión. Tras analizar la situación, se concluyó que la red tiene un sistema de **control de acceso** que mantiene una lista de dispositivos admitidos. Algunos equipos quedaban en espera dentro de esta lista, lo que impedía que se conectaran correctamente.

Como **alternativa**, se optó por utilizar el **hotspot de un teléfono móvil**. Esto permitió controlar directamente que dispositivos podían conectarse, agilizando el proceso y asegurando que la práctica pudiera realizarse sin depender de las limitaciones de la red de la universidad. Esta solución demostró ser más fiable y rápida para el desarrollo de los experimentos.

2.6.5. Relación teoría-práctica: BLE vs. Wi-Fi en la práctica

2.7 Resumen de la Unidad 2

- **Internet** es una red de redes que interconecta millones de dispositivos a nivel mundial mediante protocolos comunes (TCP/IP) y direcciones IP.
- Una red de computadores se compone de **hosts**, **enlaces de comunicación** (guiados y no guiados) y **dispositivos de conmutación** (routers y switches).
- La red se divide en **frontera** (hosts y redes de acceso) y **núcleo** (routers interconectados que encaminan paquetes).

Tabla 2.3: Conexion entre conceptos teoricos y elementos de la Practica 3

Concepto teorico	Observacion/aplicacion en la practica
Bluetooth BLE	Se implemento un servidor/periférico BLE con servicio de temperatura y un cliente/central que recibe notificaciones
UUID (GATT)	Cada servicio y característica tiene un UUID unico de 128 bits para identificarlos sin ambigüedad
Advertising	El servidor BLE envia paquetes de anuncio para que el cliente pueda descubrirlo
Notificaciones BLE	La temperatura se envia automaticamente al cliente sin que este tenga que solicitarla explicitamente
Wi-Fi (modo STA)	La ESP32 se conecta a la red UPV-PSK como estacion, obteniendo una IP por DHCP
Servidor HTTP	La ESP32 actua como servidor web en el puerto 80, respondiendo peticiones GET en la ruta /temperatura
Cliente HTTP	La segunda ESP32 realiza peticiones GET periodicas para obtener la temperatura del servidor
Red corporativa IoT	Se evidencio el problema del control de acceso en redes universitarias, resuelto con un hotspot alternativo
Sensor DHT11	Proporciona el dato de temperatura real que alimenta tanto al servidor BLE como al servidor Wi-Fi
Consumo energetico	BLE consume menos que Wi-Fi, aunque en esta practica ambas placas estaban alimentadas por USB

- Las dos técnicas fundamentales de conmutación son la **conmutación de circuito** (recursos dedicados, usada en telefonía) y la **conmutación de paquetes** (recursos compartidos, usada en Internet). Esta última emplea el principio **store and forward** con colas de salida.
- Los retardos en redes de conmutación de paquetes incluyen el **tiempo de transmisión** (dependiente del tamaño del paquete y la velocidad del enlace), el **tiempo de propagación** (dependiente de la distancia), el **tiempo de procesamiento** y el **tiempo de espera en cola**.
- La **arquitectura TCP/IP** organiza las comunicaciones en 5 niveles (físico, enlace, red, transporte y aplicación), mientras que el **modelo OSI** añade las capas de presentación y sesión. El **encapsulamiento** consiste en añadir cabeceras de cada nivel a los datos del nivel superior.
- En la **Práctica 3** se aplicaron estos conceptos mediante la implementación de comunicaciones inalámbricas con BLE y Wi-Fi para transmitir datos de sensores en tiempo real.
- Las **redes corporativas IoT** pueden presentar barreras de acceso (control de dispositivos, timeouts) que requieren soluciones alternativas como hotspots móviles para el desarrollo de prototipos.

CAPÍTULO 3

Redes de Area Local y Encaminamiento

Hasta ahora hemos estudiado como comunicar dos dispositivos mediante cables (UART, RS-232) y mediante ondas de radio (Bluetooth, Wi-Fi). Sin embargo, en un entorno industrial real no hay solo dos dispositivos: hay cientos de ordenadores, PLCs, sensores, servidores y camaras, todos conectados entre si y con la necesidad de compartir informacion.

En este capitulo abordamos las **redes de computadores** desde una perspectiva arquitectonica: como se organizan fisicamente, como se identifican los dispositivos, como se toman las decisiones de donde enviar los paquetes de datos y que dispositivos permiten que una red se conecte con otra.

3.1 TCP/IP

El modelo **TCP/IP** es la arquitectura de comunicaciones de Internet. En su version simplificada, consta de cuatro capas:

***IP (Internet Protocol)** es el protocolo que obtiene y define la direccion IP del destino. Actua como un numero de telefono asignado a cada dispositivo en la red.*

***TCP (Transmission Control Protocol)** transporta y enruta los datos a traves de la red, garantizando la entrega al destino que IP ha definido. Es la tecnologia que permite establecer la comunicacion entre dos puntos.*

3.1.1. Capas del modelo TCP/IP

- **Capa de aplicacion:** protocolos para aplicaciones de red (HTTP, FTP, DNS, SMTP, etc.).
- **Capa de transporte:** transmision de datos entre procesos. Protocolos: TCP (fiable) y UDP (rapido).
- **Capa de Internet (Red):** direccionamiento y encaminamiento de paquetes. Protocolo: IP.

- **Capa de enlace de datos:** transmision fisica por el medio (cable, fibra, radio).

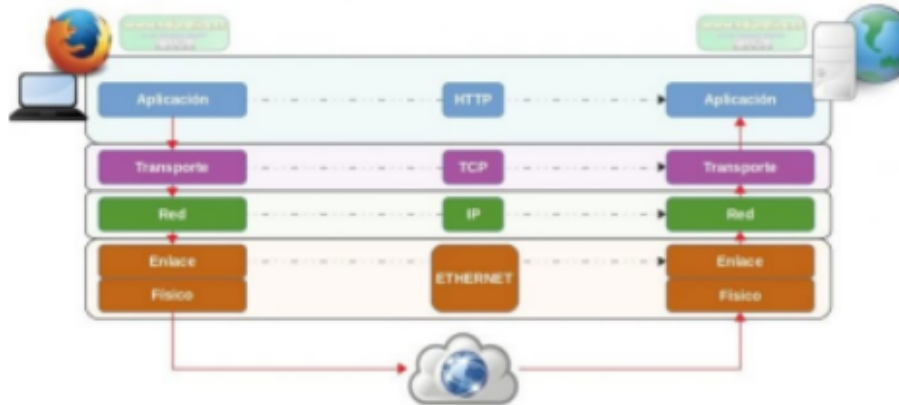


Figura 3.1: Pila de protocolos TCP/IP

3.2 TCP

***TCP** (Transmission Control Protocol) es un protocolo de la capa de transporte **orientado a conexion**. Hace fiable la comunicacion: si falta un paquete o hay error, solicita el reenvio. Solo entrega los datos al nivel superior si estan completos.*

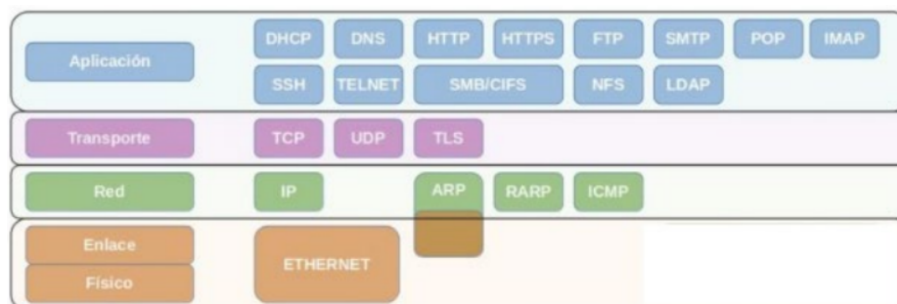


Figura 3.2: Funcionamiento de TCP orientado a conexion

3.3 UDP

***UDP** (User Datagram Protocol) es un protocolo de la capa de transporte **sin conexion**, mas rapido que TCP. No garantiza recepcion ni orden de los datos. Es adecuado cuando la velocidad importa mas que la fiabilidad: juegos en linea, streaming, DNS.*

Tabla 3.1: Comparativa TCP vs UDP

Característica	TCP	UDP
Conexion	Orientado a conexion	Sin conexion
Fiabilidad	Fiable (reenvia paquetes perdidos)	No fiable
Orden de entrega	Entrega ordenada	Sin orden garantizado
Latencia	Mayor latencia	Baja latencia

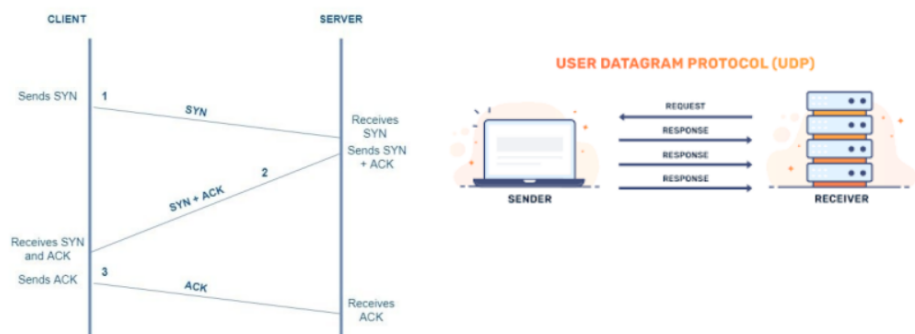


Figura 3.3: Comparativa TCP vs UDP

3.4 Direccionamiento IP

Cada dispositivo en una red tiene un **identificador unico**: la direccion IP. Adem-
mas, cada tarjeta de red dispone de una **direccion MAC** (Media Access Control),
una direccion fisica unica de 48 bits asignada por el fabricante.

Una **direccion IP** es un identificador numerico que permite localizar un dispositivo
dentro de la red y enrutar los paquetes hacia el.

3.4.1. Representacion IP

- Secuencia de **32 bits** (4 octetos).
- Notacion decimal punteada: 192.168.1.2.
- Cada octeto: 8 bits, valores de 0 a 255.

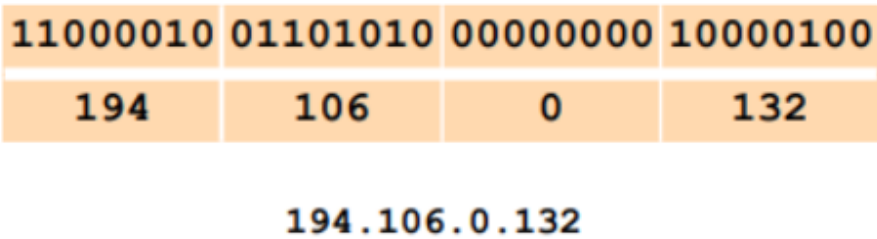


Figura 3.4: Formato de una direccion IP de 32 bits

3.4.2. IP Dinamica

Asignada por un servidor **DHCP** al conectarse. Cambia cada vez que el dispositivo se reconecta. Tipica en hogares.

3.4.3. IP Fija

No cambia. Usada en empresas para identificar servidores, administradores, etc.

3.5 Direccionamiento IP con Clase

Historicamente, las direcciones IP se dividieron en clases. Cada IP tiene dos partes: **red** y **host**. Los octetos dedicados a cada una definen la clase.

CLASE A	RED	HOST		
BYTE	1	2	3	4
CLASE B	RED		HOST	
BYTE	1	2	3	4
CLASE C	RED			HOST
BYTE	1	2	3	4
CLASE D	HOST			
BYTE	1	2	3	4

Figura 3.5: Estructura de direcciones IP con clase

3.5.1. Clase A

- Red: 1.^{er} octeto. Host: 3 octetos restantes.
- 1.^{er} bit siempre 0.
- Rango: 1 – 126.
- Hasta 16 millones de hosts por red.

3.5.2. Clase B

- Red: 1.^{er} y 2.^o octeto. Host: 3.^{er} y 4.^o octeto.
- 1.^{er} bits siempre 10.
- Rango: 128 – 191.
- Redes de tamaño moderado a grande.

3.5.3. Clase C

- Red: 1.^{er}, 2.^o y 3.^{er} octeto. Host: 4.^o octeto.
- 1.^{er} bits siempre 110.
- Rango: 192 – 223.
- Maximo 254 hosts por red. Uso mas frecuente.

3.5.4. Clase D

- Para **multicast**: un paquete se envia a un grupo predefinido de IPs.
- 1.^{er} bits siempre 1110.
- Rango: 224 – 239.

3.5.5. Clase E

- Reservada para investigacion (IETF).
- Rango: 240 – 255.

3.5.6. Resumen de clases

Tabla 3.2: Resumen de clases de direcciones IP

Clase	Rango (1. ^{er} octeto)	Uso
A	1 – 126	Redes muy grandes (16M hosts)
B	128 – 191	Redes medianas (65.534 hosts)
C	192 – 223	Redes pequenas (254 hosts)
D	224 – 239	Multicast
E	240 – 255	Investigacion

3.5.7. Direcciones de redes privadas

Tabla 3.3: Direcciones de redes privadas

Clase	Rango
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255

3.5.8. Direcciones de red y especiales

- **Direccion de red:** todos los bits de host a 0 (ej. 113.0.0.0 en clase A).
- **Direccion de difusion (broadcast):** todos los bits de host a 1.
- **Direccion de multidifusion:** todos los bits de red a 1.

3.6 CIDR (Enrutamiento sin Clases)

El direccionamiento **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing) reemplazo el direccionamiento por clases para mayor flexibilidad.

*CIDR es un metodo de asignacion de direcciones IP que permite crear redes de cualquier tamano mediante la **notacion de prefijo**. Por ejemplo, 192.168.1.0/24 indica que los primeros 24 bits son la red.*

Ventajas:

- Permite crear redes de cualquier tamano, no limitadas a las clases A, B o C.
- **Agregacion de rutas (supernetting):** una entrada en la tabla de enrutamiento puede representar multiples redes.

3.6.1. Mascaras comunes

Tabla 3.4: Mascaras de subred comunes en notacion CIDR

Prefijo CIDR	Mascara	Hosts utiles
/30	255.255.255.252	2
/28	255.255.255.240	14
/24	255.255.255.0	254
/16	255.255.0.0	65.534

3.7 DNS (Domain Name System)

El **DNS** (Sistema de Nombres de Dominio) traduce nombres de dominio (FQDN) a direcciones IP y viceversa. Tiene una estructura **jerarquica** y bases de datos **distribuidas**. Normalmente ejecuta **BIND** (Berkeley Internet Domain Name).

*El **DNS** es un sistema jerarquico y distribuido que traduce nombres de dominio legibles por humanos (como `www.upv.es`) a direcciones IP numericas que las redes utilizan para identificar dispositivos.*

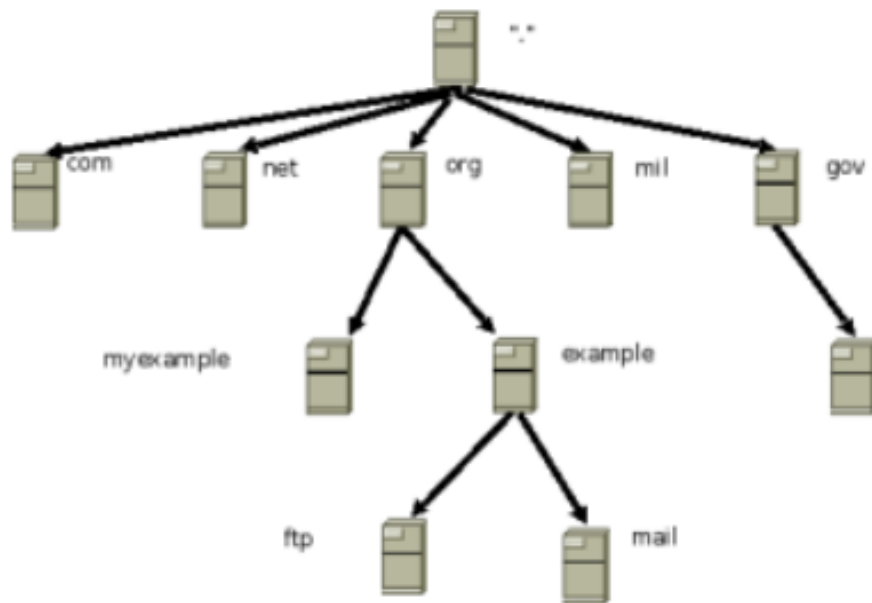


Figura 3.6: Jerarquía y funcionamiento del DNS

3.7.1. Componentes del DNS

- **Root Servers:** 13 servidores raíz (A–M), mayoría en USA.
- **TLD Servers:** servidores de dominio de nivel superior (.com, .es, etc.).
- **Authoritative DNS Servers:** servidores autoritativos para un dominio.

3.7.2. Tipos de resolución

- **Consulta interactiva:** el servidor consulta a otros y redirige al cliente.
- **Consulta recursiva:** el servidor resuelve completamente y devuelve la respuesta.

3.7.3. DNS Internos vs Externos

- **DNS Interno:** resuelve nombres dentro de una red local (compañía). Conoce IPs privadas.
- **DNS Externo / Autoritativo:** visible desde Internet. Solo contiene registros de servicios públicos.
- Los DNS autoritativos se configuran al registrar un dominio a través de un **REGISTRAR** acreditado por **ICANN**.

3.8 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

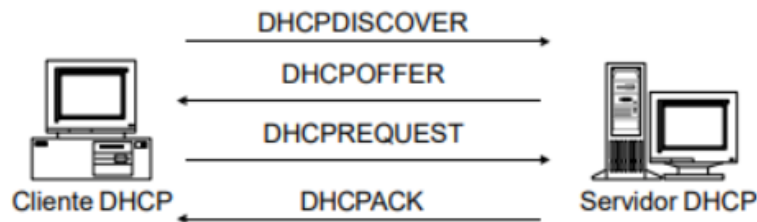
El **DHCP** permite la administracion centralizada de la configuracion IP de los dispositivos de una red.

***DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo que asigna automaticamente direcciones IP y otros parametros de configuracion (mascara, gateway, DNS) a los dispositivos cuando se conectan a la red.*

3.8.1. Beneficios

- Administracion centralizada de configuracion IP.
- Configuracion consistente.
- Flexibilidad y escalabilidad.

Obtención de una concesión inicial



Renovación de una concesión

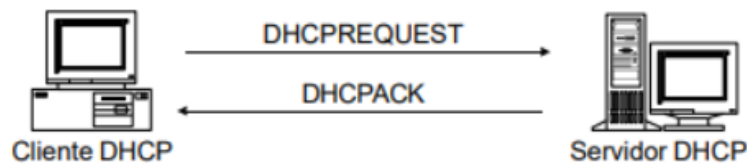


Figura 3.7: Funcionamiento de DHCP: proceso DORA

3.8.2. Funcionamiento: concesion inicial (DORA)

```

Cliente -> DHCPDISCOVER -> Servidor
Cliente <- DHCPOFFER    <- Servidor
Cliente -> DHCPREQUEST  -> Servidor
Cliente <- DHCPACK      <- Servidor
  
```

3.8.3. Renovacion

```

Cliente -> DHCPREQUEST -> Servidor
Cliente <- DHCPACK    <- Servidor
  
```

3.8.4. Mensajes DHCP

Tabla 3.5: Mensajes del protocolo DHCP

Mensaje	Significado
DHCPDISCOVER	El cliente pide una IP
DHCPOFFER	El servidor ofrece una concesion
DHCPREQUEST	El cliente solicita una concesion especifica
DHCPACK	El servidor confirma la concesion
DHCPDECLINE	El cliente rechaza la IP ofrecida
DHCPNACK	El servidor deniega la concesion
DHCPRELEASE	El cliente libera la concesion
DHCPINFORM	El cliente pide configuracion adicional

3.8.5. Puertos

- Cliente: **UDP 68**
- Servidor: **UDP 67**

3.8.6. Metodos de configuracion

- **Servidores DHCP:** asignan IPs automaticamente.
- **Agentes DHCP de relevo:** reenvian peticiones entre subredes.
- **BOOTP:** protocolo predecesor.

3.8.7. Ambitos DHCP

- Definen rangos de direcciones IP asignables.
- Se pueden excluir direcciones manualmente (routers, firewalls, servidores).
- Se pueden crear superambitos combinando multiples ambitos.

3.9 Practica 4: Cisco Packet Tracer

3.9.1. Objetivos

El objetivo de esta practica es entrar en contacto con el simulador de redes Cisco Packet Tracer y comprender los conceptos fundamentales de una red de area local:

1. Configurar una red de area local (LAN) con al menos 3 ordenadores y un switch, asignando direcciones IP, mascara de subred y gateway.

2. Verificar la comunicacion entre los ordenadores de la misma LAN mediante herramientas como ping.
3. Crear una segunda LAN con un rango de direcciones diferente.
4. Interconectar ambas LAN mediante un router, configurando sus interfaces de red para que actuen como gateway de cada LAN.
5. Verificar que los ordenadores de una red pueden comunicarse con los de la otra a traves del router.

3.9.2. Material utilizado

- **Software:** Cisco Packet Tracer (simulador de redes Cisco).
- **Hardware simulado:** PCs personales, switches (conmutadores) y router (en-caminador).
- **Redes:**
 - Red 1: 192.168.10.0 / 255.255.255.0
 - Red 2: 192.168.20.0 / 255.255.255.0

3.9.3. Desarrollo de la practica

Primera parte: configuracion de la LAN 192.168.10.0

Se diseno una red local con 3 ordenadores personales y un switch. Cada ordenador se configuro con los siguientes parametros:

- **IP:** en el rango 192.168.10.0 (por ejemplo, 192.168.10.1, 192.168.10.2, 192.168.10.3).
- **Mascara de subred:** 255.255.255.0 (/24).
- **Gateway:** 192.168.10.254 (direccion que ocupara el router).

Se anadieron etiquetas a los ordenadores para identificar su nombre y su IP. A continuacion, se verifico la comunicacion entre los 3 ordenadores mediante el comando ping. El resultado confirmo que todos los ordenadores de la misma red local pueden comunicarse entre si a traves del switch.

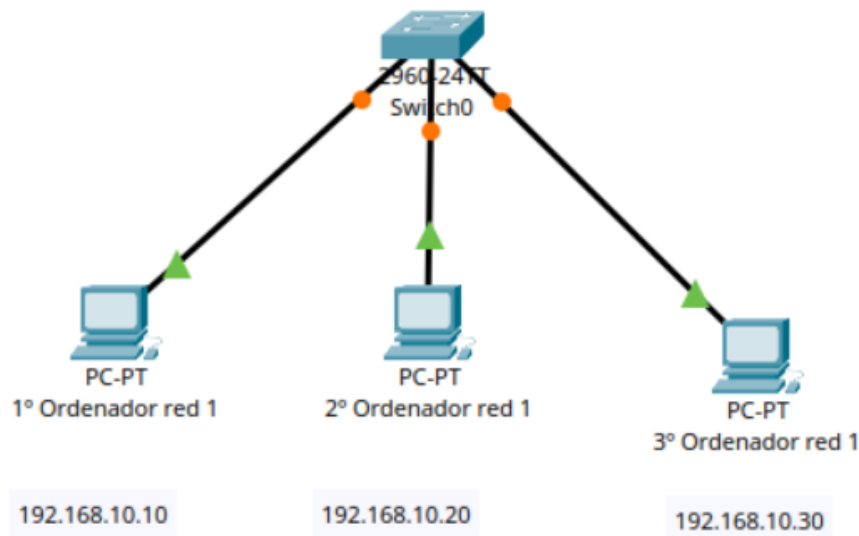


Figura 3.8: Topología de la primera LAN (192.168.10.0)

Comando de verificación:

```

1 C:\> ping 192.168.10.2
2
3 Respuesta desde 192.168.10.2: bytes=32 tiempo<1ms TTL=128
4 Respuesta desde 192.168.10.2: bytes=32 tiempo<1ms TTL=128
5 Respuesta desde 192.168.10.2: bytes=32 tiempo<1ms TTL=128

```

Código 3.1: Verificación de conectividad en la LAN 1

Segunda parte: configuración de la LAN 192.168.20.0 e interconexión

Se creó una segunda red local con 3 ordenadores más y otro switch, esta vez en el rango 192.168.20.0. La configuración de cada ordenador fue:

- **IP:** en el rango 192.168.20.0 (por ejemplo, 192.168.20.1, 192.168.20.2, 192.168.20.3).
- **Máscara de subred:** 255.255.255.0.
- **Gateway:** 192.168.20.254.

Se verificó que los ordenadores de esta segunda LAN se comunicaban entre sí.

Tercera parte: conexión de ambas LAN mediante un router

Para que los ordenadores de la red 192.168.10.0 puedan comunicarse con los de la red 192.168.20.0, se añadió un **router** entre ambas redes. El router cuenta con dos interfaces de red (tarjetas), una conectada a cada switch:

- **Interfaz 1:** IP 192.168.10.254 / Máscara 255.255.255.0 (conectada al switch de la LAN 1).

- **Interfaz 2:** IP 192.168.20.254 / Mascara 255.255.255.0 (conectada al switch de la LAN 2).

Estas dos direcciones son las **puertas de enlace** (gateway) de cada red.

Se etiquetaron las conexiones del router indicando la red a la que se conecta cada interfaz y la IP configurada. Finalmente, se verifico la comunicacion entre ordenadores de ambas redes:

```

1 C:\> ping 192.168.20.2
2
3 Respuesta desde 192.168.20.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=127
4 Respuesta desde 192.168.20.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=127
5 Respuesta desde 192.168.20.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=127

```

Código 3.2: Verificacion de conectividad entre redes

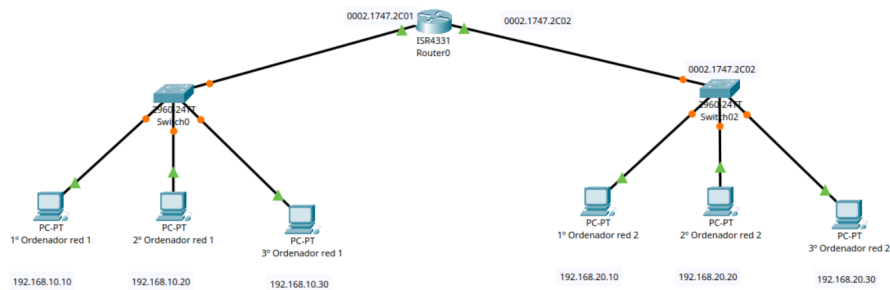


Figura 3.9: Topologia completa: interconexion de dos LAN mediante un router

3.9.4. Analisis de la comunicacion entre redes

Cuando el PC 192.168.10.1 envia un ping al PC 192.168.20.2, ocurre lo siguiente:

1. El PC 192.168.10.1 calcula la red destino aplicando su mascara a la IP 192.168.20.2. Detecta que la red destino (192.168.20.0) no coincide con su propia red (192.168.10.0).
2. Por tanto, no puede enviar el paquete directamente. Lo envia a su **gateway**: 192.168.10.254.
3. El router recibe el paquete por su interfaz 192.168.10.254. Consulta su tabla de encaminamiento y detecta que la red 192.168.20.0 es **directamente conectada** a traves de su otra interfaz.
4. El router reenvia el paquete por la interfaz 192.168.20.254 hacia el switch de la LAN 2.
5. El switch entrega el paquete al PC 192.168.20.2.
6. El PC 192.168.20.2 responde. Como la IP 192.168.10.1 pertenece a otra red, el PC 192.168.20.2 envia la respuesta a su gateway (192.168.20.254).
7. El router reenvia la respuesta por la interfaz 192.168.10.254.

Este proceso ilustra el concepto fundamental de **inter-networking**: la interconexion de redes distintas mediante un dispositivo de capa 3 (router).

3.9.5. Relacion teoria-practica

Tabla 3.6: Conexion entre conceptos teoricos y elementos de la Practica 4

Concepto teorico	Observacion/aplicacion en la practica
Red de computadores	Se disenaron dos redes locales con 3 ordenadores cada una, switch y enlaces fisicos
Switch (Capa 2)	Conecta los 3 ordenadores de cada LAN y reenvia paquetes al destinatario correcto
Router (Capa 3)	Interconecta las dos LAN distintas, encaminando paquetes entre 192.168.10.0 y 192.168.20.0
Direccion IP	Cada ordenador tiene una IP unica dentro de su rango (192.168.10.x o 192.168.20.x)
Mascara de subred	255.255.255.0 indica que los primeros 3 octetos son red y el ultimo es host
Gateway	192.168.10.254 y 192.168.20.254 son las interfaces del router que actuan como puerta de enlace
Comunicacion intra-red	Los PCs de la misma LAN se comunican directamente a traves del switch (ping funciona)
Comunicacion inter-red	Los PCs de distintas redes necesitan el router; el ping inter-red confirma el encaminamiento
Tabla de encaminamiento	El router internamente tiene una entrada indicando que ambas redes son directamente conectadas
Modelo TCP/IP (Capa 3)	El ICMP (ping) opera sobre IP, demostrando la funcion de la capa de red

3.10 Resumen de la Unidad 3

- El **modelo TCP/IP** organiza la comunicacion en cuatro capas: aplicacion, transporte, internet y enlace.
- **TCP** es un protocolo de transporte orientado a conexion y fiable; **UDP** es un protocolo sin conexion y mas rapido, adecuado para aplicaciones en tiempo real.
- Cada dispositivo en una red tiene una **direccion IP** unica de 32 bits (IPv4), representada en notacion decimal punteada. Puede ser **dinamica** (asignada por DHCP) o **fija**.
- El **direccionamiento con clase** (A, B, C, D, E) permite asignar rangos de direcciones segun el tamaño de la red. Las **direcciones privadas** (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) se usan en redes locales.
- **CIDR** reemplazo el direccionamiento por clases mediante notacion de prefijo (ej. /24), permitiendo crear redes de cualquier tamaño y agregar rutas (supernetting).

- El **DNS** traduce nombres de dominio a direcciones IP mediante una estructura jerarquica de servidores raiz, TLD y autoritativos.
- **DHCP** asigna automaticamente direcciones IP y configuracion de red a los dispositivos mediante el proceso DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge).
- La **Practica 4** aplica estos conceptos simulando dos LAN conectadas mediante un router en Cisco Packet Tracer, configurando IPs, mascarar, gateways y verificando conectividad con ping.

CAPÍTULO 4

Introduccion a las Redes Industriales

Hasta ahora hemos estudiado los fundamentos de las redes de computadores: direccionamiento IP, conmutacion, protocolos de transporte y encaminamiento. En un entorno industrial, sin embargo, las redes no solo conectan ordenadores: conectan sensores, actuadores, robots, PLCs y sistemas de supervision, todo trabajando en tiempo real para controlar procesos productivos.

En este capitulo introducimos el concepto de **redes industriales**, tambien conocidas como redes de comunicacion para la automatizacion y control de procesos. Veremos los sistemas industriales distribuidos, la convergencia de TI y TO, los tipos de buses de campo y los principales protocolos industriales como PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT y ControlNet.

4.1 Sistemas Industriales Distribuidos (SID)

*Un **sistema industrial distribuido** es una arquitectura de control y automatizacion donde multiples dispositivos, sensores, actuadores y sistemas informaticos estan interconectados para operar de manera descentralizada. Ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia que los sistemas centralizados tradicionales.*

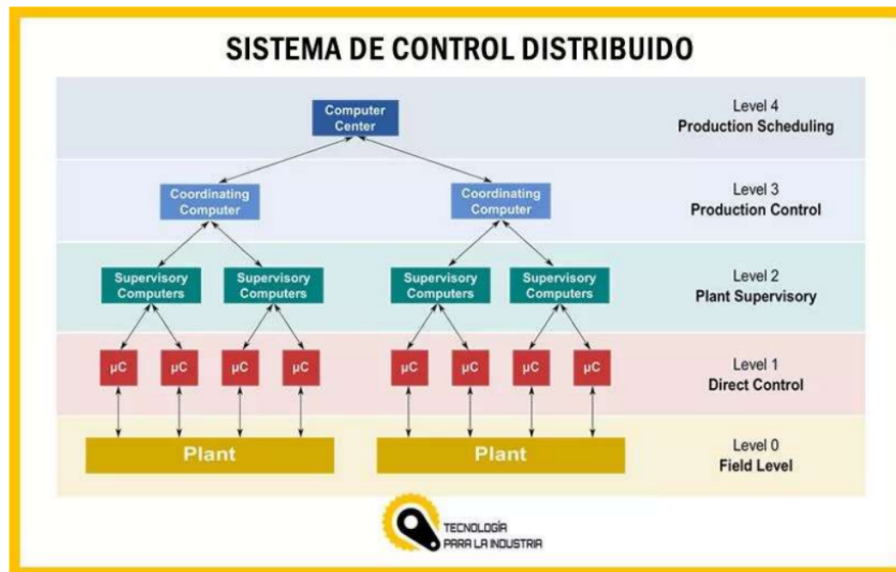


Figura 4.1: Arquitectura de sistemas industriales distribuidos

4.1.1. Características

- **Descentralización:** múltiples dispositivos comparten la responsabilidad, no existe un único controlador central.
- **Interconectividad:** redes como Ethernet/IP, Modbus, Profibus o IIoT industrial.
- **Escalabilidad:** se pueden agregar nuevos dispositivos sin afectar la operación global.
- **Tolerancia a fallos:** al no depender de un único nodo, el sistema sigue funcionando ante fallos parciales.
- **Optimización de recursos:** uso eficiente de energía, maquinaria y mano de obra.
- **Automatización avanzada:** PLCs, SCADA, IIoT e inteligencia artificial.

4.1.2. Aplicaciones

- **Automatización de fábricas:** producción y ensamblaje de productos.
- **Redes inteligentes (Smart Grid):** gestión eficiente de energía eléctrica.
- **Transporte y logística:** control distribuido en almacenes y vehículos autónomos.
- **Industria 4.0:** implementación de IoT y Big Data para optimización.
- **Robotica industrial:** control distribuido en líneas de producción con múltiples robots.

4.1.3. Ventajas

- Mayor eficiencia operativa.
- Reduccion de costes de mantenimiento y produccion.
- Mayor adaptabilidad a cambios en la produccion.
- Mejora en la recopilacion y analisis de datos.

4.2 Redes Industriales

*Una **red industrial** es una estructura de comunicacion automatizada que gestiona procesos industriales, involucrando actuadores, computadoras, maquinas, sensores, interfaces, medios de comunicacion (fibra optica, cables, redes inalambricas) y robots. Su objetivo es transmitir y compartir datos para garantizar un funcionamiento eficiente de los procesos productivos.*



Figura 4.2: Redes industriales y sus componentes

Protocolos principales: PROFINET, SensorBus, DeviceBus, FieldBus, PROFIBUS, EtherNet/IP, DeviceNet, CANopen, EtherCAT, Modbus, AS-i, ControlNet.

4.2.1. Evolucion del cableado

- **Modelo antiguo:** un cable fisico por cada dispositivo, generando cuellos de botella.
- **Modelo actual:** un unico medio fisico maneja multiples variables de comunicacion.

4.2.2. Desafios

- **Complejidad en la integracion:** sistemas heterogeneos de diferentes fabricantes deben comunicarse.
- **Ciberseguridad robusta:** las redes industriales son objetivos criticos; un ataque puede parar la produccion.
- **Capacitacion especializada:** requiere personal con conocimientos en automatizacion y redes.

4.3 TI vs TO (Tecnologia de la Informacion vs Tecnologia Operacional)

TI (Tecnologia de la Informacion) entrega informacion cuando un profesional la solicita. Son sistemas de datos para resolver problemas empresariales (ERP, CRM).

TO (Tecnologia Operacional) entrega informacion en un momento especifico bajo una condicion determinada. Controla equipos industriales (fabricacion, energia, medicina, edificios) mediante comandos que fluyen siguiendo un orden logico preprogramado.

4.3.1. Convergencia TI-TO

La convergencia de TI y TO esta relacionada con el auge del **edge computing** (computacion en el borde): trasladar los recursos informaticos a la ubicacion fisica de la fuente de datos (por ejemplo, en la propia fabrica). Esto permite unificar sistemas de datos del area comercial y las operaciones, habilitando IA/ML para control de calidad y mantenimiento predictivo.

4.3.2. Ventajas de las redes industriales

- Diagnostico de problemas en tiempo real.
- Reduccion de tiempos de inactividad.
- Reduccion de gastos energeticos.
- Gestion remota.
- Aumento de productividad y seguridad (maquinas realizan tareas complejas/peligrosas).

4.4 Aplicaciones de las Redes Industriales

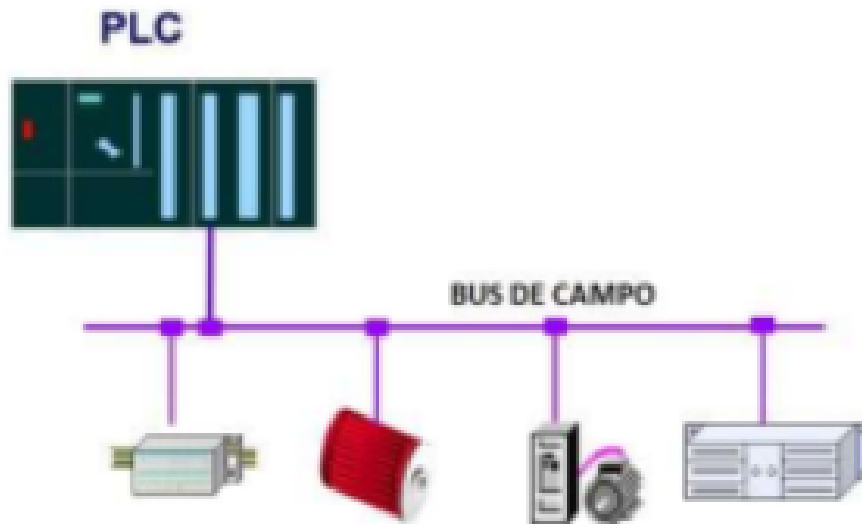


Figura 4.3: Aplicaciones de las redes industriales

1. **Redes en empresas:** conectan computadoras entre departamentos (LAN/-WAN). Comunicación eficiente y prevención de accesos no autorizados.
2. **Redes en operaciones de negocio:** conectan sistemas en diferentes edificios o ubicaciones.
3. **Redes de supervision:** conectan computadoras para supervisar otras computadoras y sistemas (manufactura).
4. **Redes de control de procesos:** transmiten datos entre unidades de control y medición. Baja sensibilidad electromagnética y técnicas de conexión prioritaria.

4.5 Tipos de Redes Industriales

4.5.1. Definición de Bus

Un **bus** es un sistema de comunicación que transfiere datos entre dispositivos (ej. USB). Un **bus industrial** transfiere datos entre componentes en los niveles de información, control y campo de una planta.

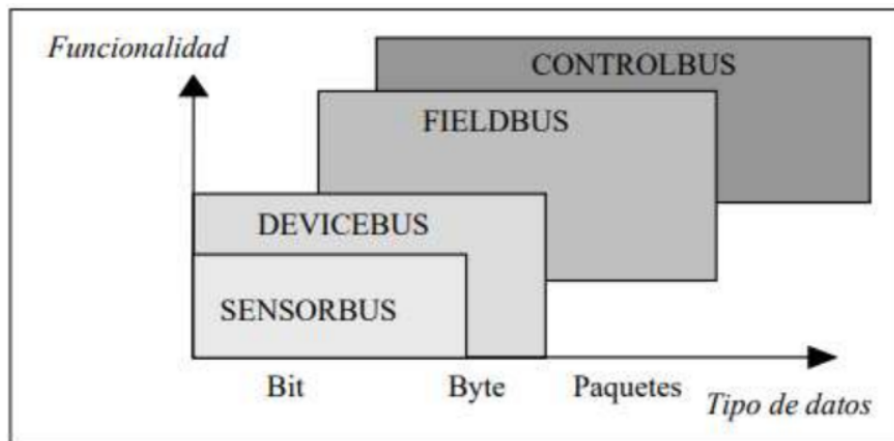


Figura 4.4: Clasificación de buses de campo

4.5.2. Clasificación de buses de campo

Tabla 4.1: Clasificación de buses de campo

Criterio	Tipos
Amplio	Puede estar en cualquier nivel CIM
Estricto	SENSORBUS, DEVICEBUS, FIELDBUS, CONTROLBUS

4.5.3. Atendiendo a capacidades

Tabla 4.2: Clasificación por capacidades

Tipo	Ejemplos
Sensor bus	CAN, ASI, Seriplex, LonWorks
Device bus	DeviceNet, Profibus DP, SDS, Interbus-S
Field bus	Foundation Fieldbus, Profibus
Control bus	HSE (High-Speed Ethernet), ControlNet

4.5.4. Buses de alta velocidad y baja funcionalidad

Integran dispositivos simples (fotocelulas, reles, actuadores) con aplicaciones en tiempo real en una pequeña zona (una máquina). Implementan capa física y capa de enlace. Ejemplos:

- **CAN**: utilizado en automoción.
- **SDS**: sensores y actuadores basado en CAN.
- **ASI**: bus serie para sensores y actuadores.

4.6 Principales tipos de redes industriales (detalle)

4.6.1. Sensor bus

*Un **Sensor bus** conecta redes de sensores digitales y actuadores. Transmite datos pequeños con bajo procesamiento, no cubre largas distancias y lleva información de sensores a las tarjetas de E/S del PLC.*

Redes típicas: ASI, CAN, Interbus.

4.6.2. Device bus

*Un **Device bus** intermedia entre el Sensor bus y el Fieldbus. Transmite señales analógicas y digitales del suelo de fábrica al PLC, controlando lazos y variables de proceso (presión, nivel, flujo, temperatura).*

Alcance hasta 500 metros. Ejemplos: Modbus, Profibus DP, DeviceNet.

4.6.3. Fieldbus

*Un **Fieldbus** permite que señales de transmisores, posicionadores y analizadores lleguen al PLC. Varios instrumentos se conectan en red para control y monitoreo, con bajo costo de implementación.*

Ejemplos: Foundation Fieldbus, Profibus PA (petroquímica, minería).

4.6.4. Redes Ethernet

Simplicidad, eficiencia y bajo costo. Usa switches, gateways y firewalls. Constante evolución. Usada tanto en industria como en ámbito doméstico.

4.6.5. Redes TCP/IP

Conjunto de protocolos estándar para comunicación entre computadoras y sistemas automatizados. Ventajas: estandarización, interconectividad, enrutamiento, conexión a internet y robustez. Ejemplo: Modbus/TCP.

4.6.6. PROFINET

***PROFINET** es una solución de Ethernet Industrial abierta, basada en estándares internacionales, desarrollada para intercambiar datos entre controladores y dispositivos en un sector automatizado.*

Estandar abierto con cientos de fabricantes. Define comunicación cíclica y acíclica (diagnósticos, seguridad funcional, alarmas). Coexiste con otros protocolos Ethernet (SNMP, MQTT, HTTP).

4.6.7. PROFIBUS

PROFIBUS es una red digital que proporciona comunicación entre sensores de campo y controladores. Evolucionó desde PROFIBUS FMS hasta PROFIBUS DP (Decentralised Peripherals) y PROFIBUS PA (Process Automation).

4.6.8. EtherCAT

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) es un protocolo de alto rendimiento en tiempo real y adquisición de datos. Desarrollado por Beckhoff Automation, estandarizado bajo IEC 61158 y mantenido por el EtherCAT Technology Group (ETG).

4.6.9. ControlNet

ControlNet usa el Protocolo Industrial Común (CIP) para las capas superiores del modelo OSI. Ofrece control confiable y de alta velocidad con transferencia de datos I/O programada, garantizando que los mensajes críticos no dependientes del tiempo no interfieran en el control.

Dispositivos típicos: PLC, HMI, PCs, drives, robots, chasis I/O. Usado en aplicaciones redundantes.

4.7 Ethernet en la Industria

4.7.1. Historia

Ethernet se inventó en 1973 en Xerox PARC (Robert Metcalfe, David Boggs, Chuck Thacker, Butler Lampson). A finales de los 90 y principios de los 2000, el fieldbus predominaba, pero Ethernet fue ganando terreno.

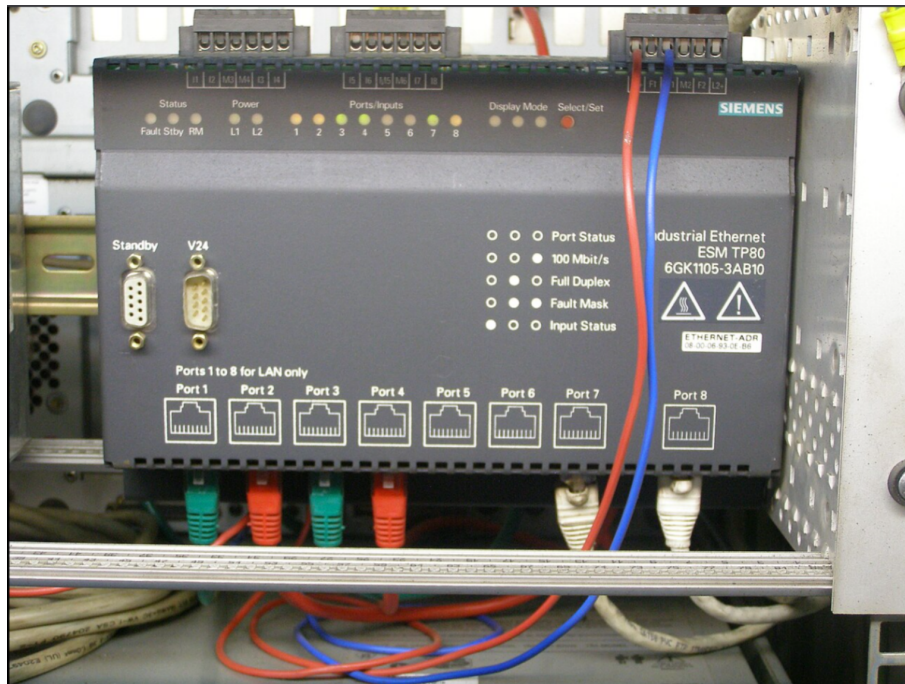


Figura 4.5: Evolucion de Ethernet en la industria

Ventajas frente a otras redes:

- Implementacion mas simple.
- Costos reducidos.
- Multiples protocolos en un entorno industrial.
- Constante evolucion.
- Interoperable y escalable.
- Aplicable en cualquier espacio.

4.7.2. Importancia en Industria 4.0 e IIoT

*La **Industria 4.0** es la cuarta revolucion industrial: produccion conectada al entorno digital, donde la informacion se comparte entre usuarios y maquinas. Requiere una infraestructura de comunicacion que abarque todas las maquinas, computadoras, robots y equipos, posible gracias al **IIoT** (Internet Industrial de las Cosas) y **Big Data**.*



Figura 4.6: Industria 4.0 e IIoT

Ethernet e Internet son la base de esta conectividad, permitiendo que la información fluya horizontal y verticalmente a través de toda la organización.

4.7.3. Trabajo remoto y Cobots

Los **cobots** (robots colaborativos) automatizan tareas poco ergonómicas, monótonas y repetitivas, liberando a los trabajadores para tareas de mayor valor agregado.



Figura 4.7: Cobots en la Industria 4.0

Ventajas: flexibilidad, facil implementacion, poco espacio, facilidad de programacion. Ejemplo: ecosistema UR+ de Universal Robots (soluciones que aumentan la conectividad del cobot a redes industriales y mantenimiento predictivo).

4.8 Resumen de la Unidad 4

- Los **sistemas industriales distribuidos** descentralizan el control, permitiendo que multiples dispositivos compartan la responsabilidad de la operacion y mejoren la tolerancia a fallos.
- Una **red industrial** es una estructura de comunicacion automatizada que gestiona procesos industriales conectando sensores, actuadores, PLCs, robots y sistemas de supervision.
- La **convergencia de TI y TO** unifica los sistemas de informacion empresarial con los sistemas de control en tiempo real, facilitando el **edge computing** y la Industria 4.0.
- Los **buses de campo** se clasifican en Sensor bus, Device bus, Field bus y Control bus segun su capacidad y funcionalidad.
- Los principales protocolos industriales son **PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, ControlNet, Modbus y Ethernet/IP**.

- **Ethernet** es el estándar dominante en la industria moderna por su simplicidad, bajo costo, interoperabilidad y soporte para múltiples protocolos.
- La **Industria 4.0** y el **IIoT** se apoyan en Ethernet e Internet para lograr la fábrica conectada, incluyendo robots colaborativos (cobots) y trabajo remoto.

CAPÍTULO 5

Encaminadores y Protocolos de Routing

En los capítulos anteriores hemos visto como los dispositivos se conectan en redes, como se comunican mediante direcciones IP y como los switches operan en la capa de enlace. Sin embargo, cuando una red crece y se divide en múltiples subredes, surge un problema fundamental: como hacer que los paquetes de datos lleguen desde una red a otra, eligiendo el mejor camino posible.

En este capítulo estudiamos el **encaminamiento** (routing): el proceso de tomar decisiones sobre por donde enviar los paquetes en una red interconectada. Veremos los fundamentos teóricos, los algoritmos que permiten calcular caminos óptimos, y los protocolos que permiten a los routers compartir información de rutas automáticamente.

5.1 Conceptos fundamentales de encaminamiento

*Encaminamiento y conmutación El **encaminamiento** (routing) es el proceso de elección del camino óptimo que debe seguir un paquete desde su origen hasta su destino a través de una red interconectada. Es una decisión de control.*

*La **conmutación** (switching) es el acto de retransmitir los datos por uno de los caminos posibles, una vez tomada la decisión. Es una acción de reenvío.*

El encaminamiento toma la decisión sobre el camino a seguir; la conmutación ejecuta esa decisión reenviando el paquete por la interfaz correspondiente.

5.1.1. Tipos de encaminamiento

Existen varias estrategias para encaminar paquetes:

- **Difusión (Broadcasting)**: envío de información a todos los nodos de la red. Se implementa mediante **inundación** (flooding): cada nodo reenvía el paquete a todos sus vecinos excepto al que se lo envió.

- Ventaja: muy robusta, garantiza que se prueban todos los caminos posibles.
 - Desventaja: mucha sobrecarga, transmisiones y recepciones innecesarias.
- **Camino mas corto (Shortest Path):** una de las estrategias mas empleadas. Se minimiza el numero de saltos entre origen y destino. De manera generica, se puede hablar de **coste** o **metrica**, estableciendo alguna medida como distancia, retardo, ancho de banda, etc.
 - **Encaminamiento optimo:** el camino mas corto no siempre ofrece el mejor comportamiento (por ejemplo, puede estar congestionado). El encaminamiento optimo busca la mejor ruta segun multiples criterios mediante optimizacion matematica.
 - **Patata caliente (Hot Potato):** un nodo manda cada paquete por la interfaz menos cargada, deshaciendose del mismo lo antes posible. Es una tecnica muy simple que no considera la distancia global.

5.2 Grafos y encaminamiento

Los **grafos** son una herramienta matematica que se emplea para formular problemas de encaminamiento.

*Grafo Un **grafo** es una estructura matematica definida como $G = (N, d)$, donde:*

- *N es un conjunto de nodos (vertices).*
- *d es una coleccion de enlaces (edges), donde cada enlace consta de un par de nodos de N.*

Al trasladar un grafo a un problema de encaminamiento:

- Los **nodos** N son los encaminadores (routers) de la red.
- Los **enlaces** d se corresponden con los enlaces fisicos entre ellos.

5.2.1. Tipos de grafos

- **Grafos dirigidos:** los enlaces son pares ordenados (u,v) donde el orden importa. $(u,v) \neq (v,u)$.
- **Grafos no dirigidos:** los enlaces no tienen direccion. $(u,v) = (v,u)$.

5.2.2. Concatenaciones de enlaces

- **Paseo (Walk):** secuencia de nodos (n1, n2, ..., nl) tal que cada pareja (ni-1, ni) es un enlace del grafo.

- **Camino (Path):** es un paseo en el que no hay nodos repetidos.
- **Ciclo o bucle (Cycle):** camino con mas de un enlace en el que el nodo inicial coincide con el final ($n_1 = n_l$).

5.2.3. Grafo conectado

Se dice que un grafo esta **conectado** si cualquier par de nodos esta conectado por un camino. En redes de comunicaciones, esto significa que cualquier router puede comunicarse con cualquier otro.

5.2.4. Representacion de grafos

Los grafos se pueden representar de dos formas principales:

Tabla 5.1: Representacion de grafos

Aspecto	Lista de adyacencia	Matriz de adyacencia
Estructura	Array de N listas, una por nodo, con punteros a vecinos	Matriz F de dimension $N \times N$
Memoria	Menor memoria, apropiada para grafos dispersos (sparse)	Mayor memoria, N^2 elementos
Ventajas	Eficiente en memoria para grafos con pocos enlaces	Busqueda muy rapida, facil asignar costes
Desventajas	Busqueda puede ser lenta	Requiere mas memoria, se usa en grafos pequenos
Grafos no dirigidos	Numero de punteros = $2 d $	Matriz simetrica: $F^T = F$
Grafos dirigidos	Numero de punteros = $ d $	Matriz no simetrica

5.2.5. Costes en los enlaces

En algunas ocasiones se asignan **costes** $c(u,v)$ a los enlaces, representando metricas como:

- Distancia fisica (kilometros).
- Retardo (milisegundos).
- Ancho de banda (Mbps).
- Congestion actual.

El objetivo del encaminamiento es entonces encontrar el camino con menor coste acumulado.

5.3 Algoritmos de camino mas corto

La idea principal es encontrar el camino con un coste minimo entre una fuente (S) y un destino (D). Si $c(u,v)$ se mantiene constante para todos los enlaces, la solucion es la ruta de menor numero de saltos.

5.3.1. Algoritmos con una unica fuente

Encuentran el camino mas corto entre un nodo origen S y el resto de nodos:

- **Dijkstra**: funciona con grafos donde los costes son positivos. Es el algoritmo mas utilizado en protocolos como OSPF.
- **Bellman-Ford**: permite costes negativos (si no hay ciclos negativos). Es la base del encaminamiento por vectores de distancia (RIP).

5.3.2. Algoritmos para toda la red

Encuentran el camino mas corto entre todas las posibles parejas de nodos:

- **Floyd-Warshall**: algoritmo de programacion dinamica.
- **Johnson**: combina Dijkstra y Bellman-Ford para grafos dispersos.

5.3.3. Arbol de expansion minimo (Minimum Spanning Tree)

Un **arbol** es un grafo no dirigido, conectado y sin ciclos. El numero de enlaces es igual al numero de nodos menos 1: $|d| = |N| - 1$.

Un **Spanning Tree** cubre (se expande por) todos los nodos de un grafo. El **Minimum Spanning Tree (MST)** es aquel que tiene el menor coste total.

Aplicaciones:

- Procesos de difusion (broadcast) de informacion.
- Redes de area local: bridges (IEEE 802.1D) emplean el MST para eliminar enlaces no necesarios y evitar bucles.

Algoritmos: Kruskal y Prim.

5.4 Protocolos de encaminamiento

Los nodos (encaminadores) toman decisiones en base a cierta informacion. Es necesario disponer de un **protocolo de senalizacion** que proporcione un metodo para transportar dicha informacion por la red.

5.4.1. Clasificación de protocolos

Tabla 5.2: Clasificación de protocolos de encaminamiento

Tipo	Descripción
Vector de distancia (DV)	Cada router intercambia periódicamente su tabla con los vecinos. Usa Bellman-Ford. Ejemplo: RIP.
Estado de enlace (LS)	Cada router difunde el estado de sus enlaces a toda la red. Usa Dijkstra. Ejemplo: OSPF.

5.4.2. Encaminamiento por vector de distancia

Se basa en el algoritmo de Bellman-Ford. Cada nodo de la red mantiene una tabla de encaminamiento con una entrada por cada uno del resto de nodos:

- **Distancia:** métrica o coste del camino hacia dicho nodo.
- **Interfaz de salida:** necesaria para alcanzarle.

Periodicamente, cada nodo intercambia la información de su tabla con sus vecinos.

Problemas:

- **Convergencia lenta:** los cambios en la topología tardan en propagarse.
- **Propagación rápida de “buenas noticias” y lenta de las “malas”:** cuando un enlace mejora, la noticia se propaga rápido; cuando empeora, tarda.
- **Count-to-infinity:** si un enlace cae, los routers pueden incrementar sus métricas hasta el infinito de forma cíclica.

Soluciones al count-to-infinity:

- **Limitar el infinito:** en RIP, el límite es 16 saltos (una red a 16 saltos se considera inalcanzable).
- **Horizonte dividido (Split Horizon):** un router no anuncia una ruta de regreso a la interfaz por la que la aprendió.
- **Horizonte dividido con respuesta envenenada (Poison Reverse):** si se anuncia la ruta de regreso, se hace con distancia infinita.
- **Actualizaciones forzadas (Triggered Updates):** cuando un router detecta un cambio, difunde inmediatamente la información sin esperar al temporizador.

5.4.3. Encaminamiento por estado de enlace

Desventajas:

- Necesidad de informacion global sobre la red.
- Envio de un numero mayor de mensajes: sobrecarga.
- Un evento de cambio en la topologia debe notificarse a todos los nodos.

Protocolo OSPF (Open Shortest Path First):

- Definido en el RFC 2328 (version 2).
- Es un protocolo Intra-AS (dentro de un Sistema Autonomo).
- Utiliza el algoritmo de Dijkstra.
- Cada router conoce la topologia completa de la red.

5.4.4. Encaminamiento jerarquico: Sistemas Autonomos (AS)

Internet esta organizada en **Sistemas Autonomos (AS)**:

*Sistema Autonomo (AS) Un **Sistema Autonomo (AS)** es una coleccion de redes y encaminadores gestionadas y administradas por una misma autoridad (por ejemplo, un ISP, una universidad, una empresa).*

- **Encaminadores internos del AS:** interconectan redes dentro del propio AS. Solo conocen en detalle la organizacion local. Utilizan protocolos **IGP** (Interior Gateway Protocol).
- **Encaminadores externos o frontera (border router):** interconectan varios sistemas autonomos. Conocen el camino al resto de AS, pero no en detalle. Utilizan protocolos **EGP** (Exterior Gateway Protocol).

Protocolos IGP (dentro de un AS):

- **RIP:** Routing Information Protocol.
- **OSPF:** Open Shortest Path First.
- **IGRP:** Internal Gateway Routing Protocol (de Cisco).

Protocolos EGP (entre AS):

- **BGP:** Border Gateway Protocol. Es el protocolo que sostiene Internet, permitiendo que los diferentes AS intercambien informacion de rutas.

5.5 Protocolo RIP (Routing Information Protocol)

5.5.1. Características generales

RIP es un protocolo de encaminamiento interior (IGP) basado en vectores de distancia (algoritmo Bellman-Ford).

Tabla 5.3: Versiones de RIP

Version	Características
RIP v1 (RFC 1058, 1993)	No soporta VLSM/CIDR, envía broadcast
RIP v2 (RFC 2453, 1998)	Soporta VLSM/CIDR, envía multicast, incluye máscara
RIPng (RFC 2080, 1997)	Version para IPv6, puerto UDP 521, multicast FF02::9

Los vectores de distancia incluyen:

- La lista de destinos (redes) alcanzables por cada router.
- La distancia (numero de saltos) a dichos destinos.

La métrica de RIP es el **numero de saltos**. El límite de infinito es 16 saltos. RIP utiliza los puertos UDP 520 (RIPv2) y 521 (RIPng).

5.5.2. Temporizadores de RIP

RIP utiliza tres temporizadores principales:

- **Temporizador periódico** (25-35 s): intervalo de envío de mensajes RESPONSE para anunciar vectores de distancia. El valor oficial es 30 s, pero en la práctica se usa un valor aleatorio entre 25 y 35 s para evitar sincronización.
- **Temporizador de expiración** (180 s): controla el periodo de validez de una entrada. Si no se recibe actualización durante 180 s (equivalente a 3 intervalos periódicos), la entrada deja de considerarse válida.
- **Temporizador de “colección de basura”** (120 s): cuando una entrada expira, no se elimina inmediatamente. Se sigue anunciando con métrica 16 (destino inalcanzable) durante 120 s adicionales para notificar a los vecinos.

5.5.3. Mensajes RIP

- **REQUEST**: enviados por un router cuando se conecta a la red, o cuando caduca una entrada.
- **RESPONSE**: enviados periódicamente con los vectores de distancia, en respuesta a una solicitud, o como actualización forzada cuando cambia la distancia a una red.

5.5.4. RIPng para IPv6

RIPng (RIP new generation) es la adaptacion de RIP-2 para IPv6:

- Los mensajes se encapsulan en datagramas UDP dirigidos al puerto 521.
- Se difunden a la direccion IPv6 multicast FF02::9.
- Los vectores de distancia anuncian prefijos de red IPv6 en lugar de direcciones IPv4.
- No incluye el campo "Next Hop" en cada entrada (se usa un mecanismo separado).
- No utiliza autentificacion propia; delega a los mecanismos de IPv6.

5.6 Tablas de Encaminamiento

5.6.1. Encaminamiento "Next-Hop"

*El principio de encaminamiento **Next-Hop** se basa en la optimizacion: si el camino mas corto entre A y D pasa por B, entonces el camino mas corto de B a D es la misma ruta. Por tanto, solo se necesita conocer el **siguiente encaminador inmediato** (next hop), no la ruta completa.*

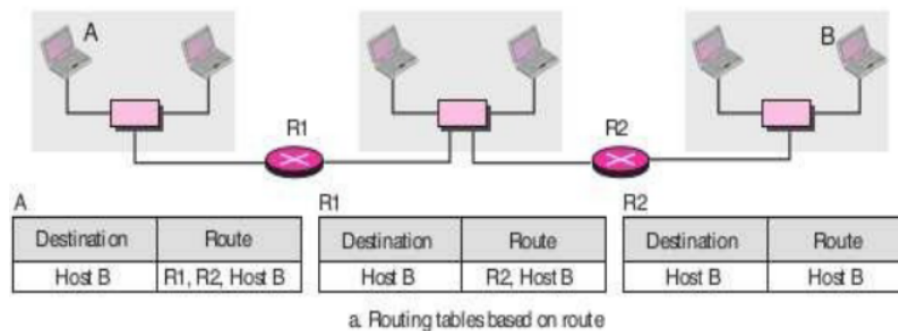


Figura 5.1: Principio de encaminamiento next-hop

5.6.2. Estructura de una tabla de encaminamiento

Una tabla de encaminamiento contiene las siguientes entradas:

- **Destino:** red o host de destino.
- **Mascara o prefijo de red (CIDR):** define la porcion de red de la direccion.
- **Siguiente salto (next hop):** direccion del siguiente router hacia el destino.
- **Coste:** metrica asociada al camino.

Tipos de entrada destino:

- **Host específico:** no viable en Internet por el gran numero de equipos.
- **Red:** con prefijo CIDR, la entrada mas utilizada.
- **Default:** para paquetes sin coincidencia en las demas entradas.

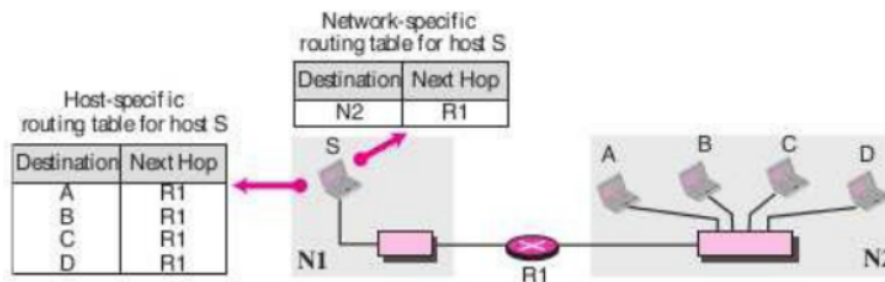


Figura 5.2: Ejemplo de tabla de encaminamiento

5.6.3. Ejemplo practico

Dada una topologia de red con varios routers:

1. Determinar la tabla de encaminamiento del router R1.
2. Procesar paquetes con destino 201.4.22.35 y 18.24.32.78.

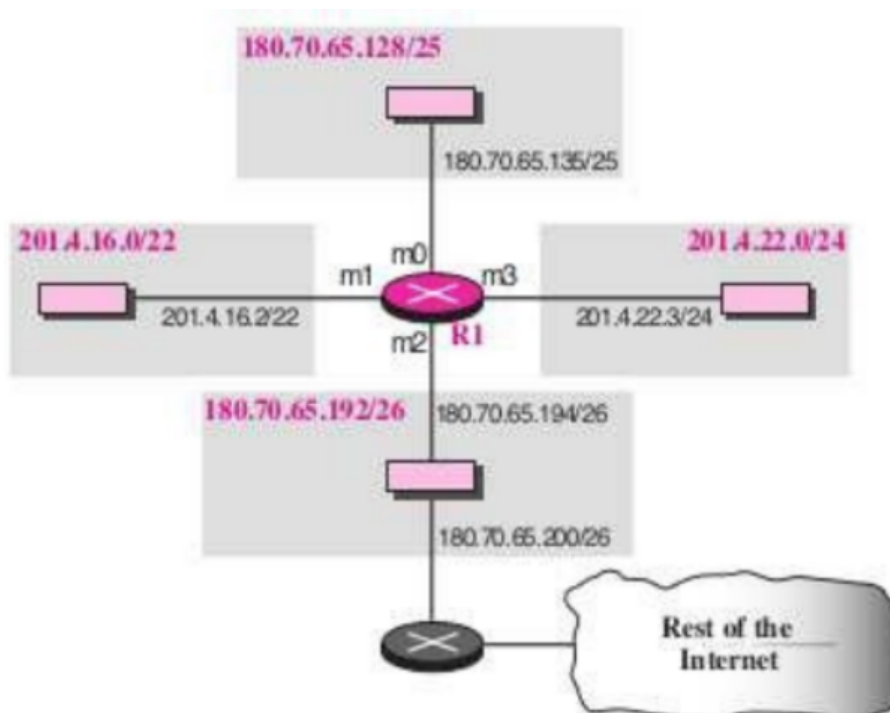


Figura 5.3: Topología de red del ejemplo con routers

5.6.4. Escalabilidad

El encaminamiento con clase no es viable por el gran numero de redes. Soluciones:

- **CIDR:** agregacion de direcciones y resumen de rutas.
- **Encaminamiento jerarquico:** limita la informacion intercambiada entre dominios.

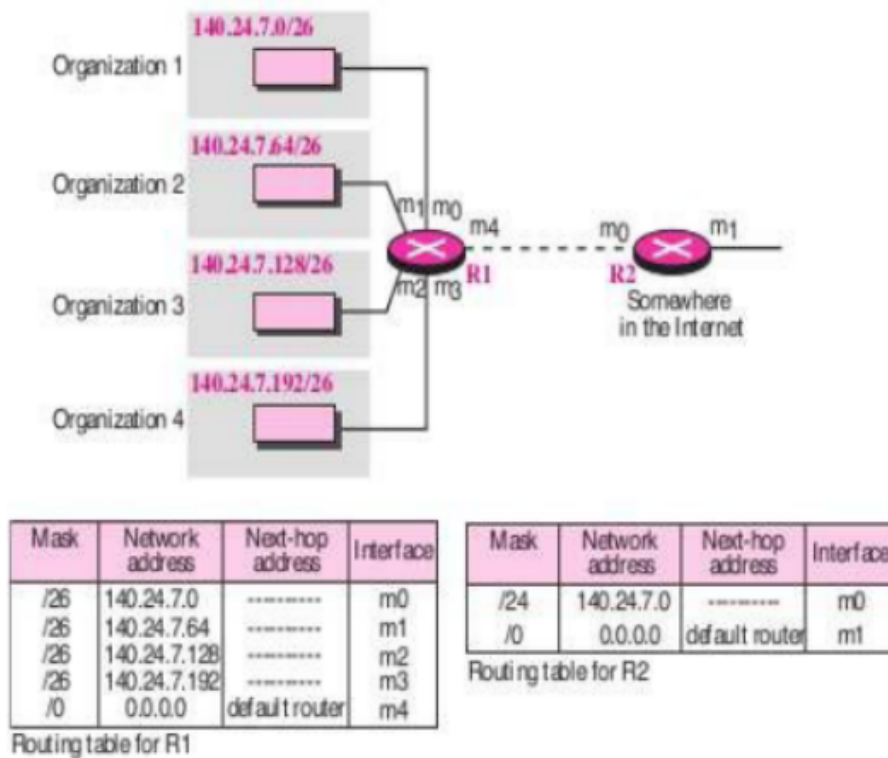


Figura 5.4: Agregacion CIDR y jerarquia de encaminamiento

5.7 Tecnicas de Encaminamiento

5.7.1. Encaminamiento local

No usa topologia global, solo informacion local.

- **Aleatorio:** elige una salida al azar. Simple pero no optimo.
- **Aislado:** usa informacion local (mayor ancho de banda, menor congestion, round-robin).
- **Por inundacion (flooding):** envia el paquete a todos los vecinos menos al origen.

El **encaminamiento por inundacion (flooding)** es una tecnica en la que cada nodo reenvia el paquete recibido a todos sus vecinos excepto a aquel del que lo recibio. El destinatario puede recibir copias duplicadas, por lo que se usa un identificador unico para descartarlas. Se emplea el campo TTL para evitar bucles infinitos.

Ventajas del flooding: robusto, garantiza el camino mas corto, visita todos los nodos. Desventajas: saturacion por duplicados.

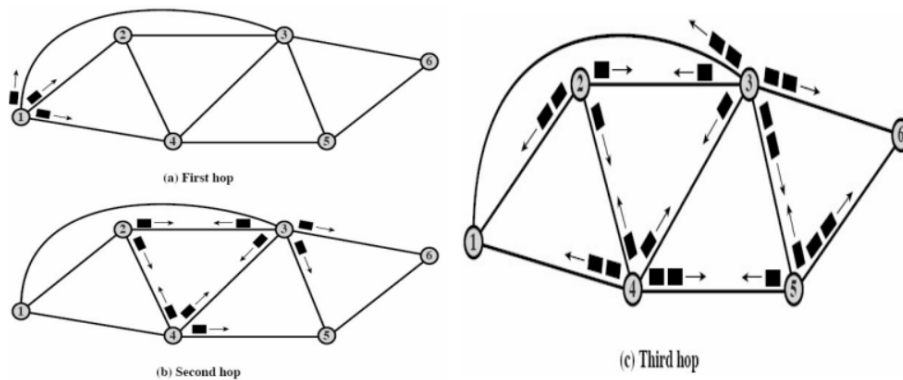


Figura 5.5: Ejemplo de inundacion en red con multiples routers

5.7.2. Encaminamiento estatico

Considera la topologia de la red. Las tablas se construyen **manualmente** y no se adaptan a cambios en la red.

5.8 Vectores de Distancia

5.8.1. Fundamentos

En el **encaminamiento por vectores de distancia**, cada encaminador mantiene una entrada por cada destino posible con: destino, siguiente nodo y distancia/metria. El intercambio periodico de estos vectores con los vecinos permite que la red converja a caminos optimos mediante el algoritmo de **Bellman-Ford**. La metrica tipica es el **numero de saltos (hop count)**.

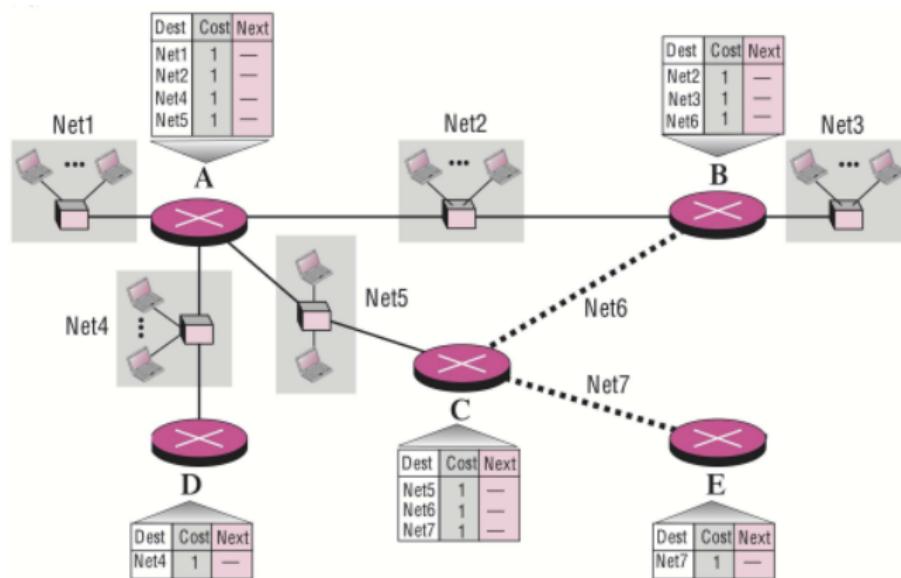


Figura 5.6: Tabla de vectores de distancia inicial

5.8.2. Ejemplo de intercambio

Inicialmente solo se conocen rutas directas. Tras el intercambio, cada router conoce la mejor ruta a todos los destinos.

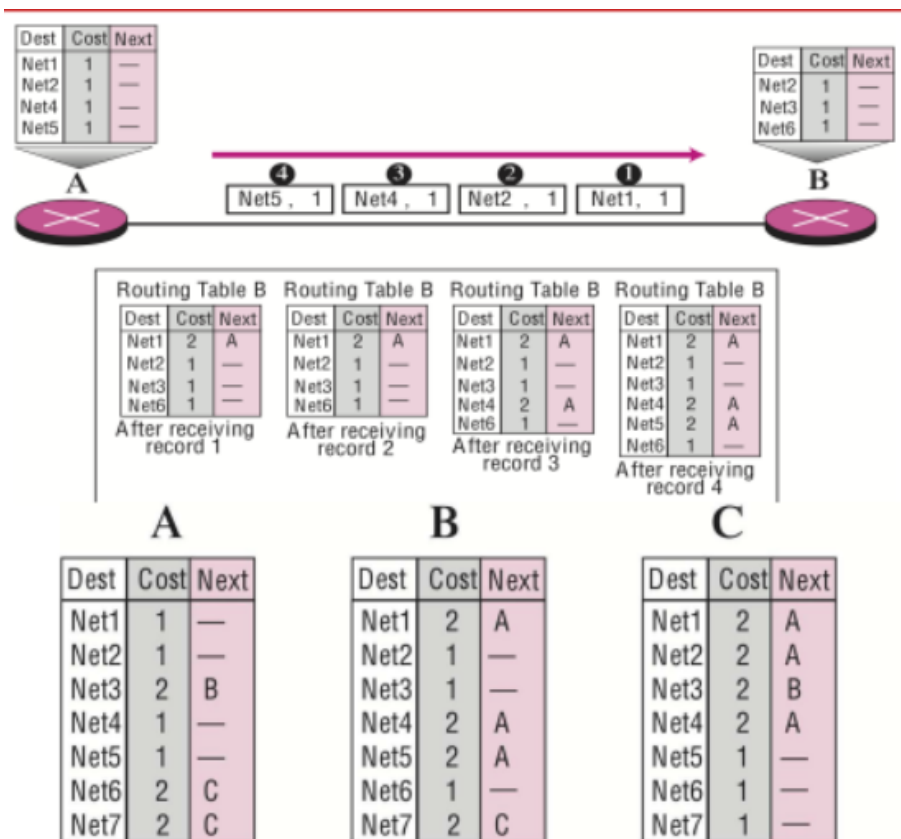


Figura 5.7: Intercambio de vectores de distancia

5.8.3. Problema: Cuenta a infinito

Cuando un enlace cae o aumenta su coste, los cambios tardan en propagarse. Puede no converger debido a actualizaciones circulares que incrementan la métrica.

La cuenta a infinito (count-to-infinity) es un problema de los protocolos por vectores de distancia en el que, tras un cambio negativo en la topología, los routers incrementan ciclicamente sus métricas hasta alcanzar el límite establecido, provocando una convergencia muy lenta.

5.8.4. Soluciones a la cuenta a infinito

1. **Limitar el infinito:** en RIP, 16 saltos = inalcanzable.
2. **Horizonte dividido (split horizon):** no se anuncia una ruta por la interfaz por la que se aprendió.
3. **Horizonte dividido con respuesta envenenada (poisoned reverse):** se anuncia con distancia infinita.
4. **Actualizaciones forzadas (triggered updates):** ante un cambio, se difunde inmediatamente.



Figura 5.8: Split horizon



Figura 5.9: Split horizon con poisoned reverse

5.9 Encaminamiento en Internet

5.9.1. Sistemas Autonomos (AS)

Un **Sistema Autonomo (AS)** es un conjunto de redes y routers gestionados por una misma autoridad. Los **routers internos** usan protocolos IGP y solo conocen la organizacion de su AS. Los **routers frontera** (border routers) usan protocolos EGP y conocen el camino a otros AS, pero no su organizacion interna.

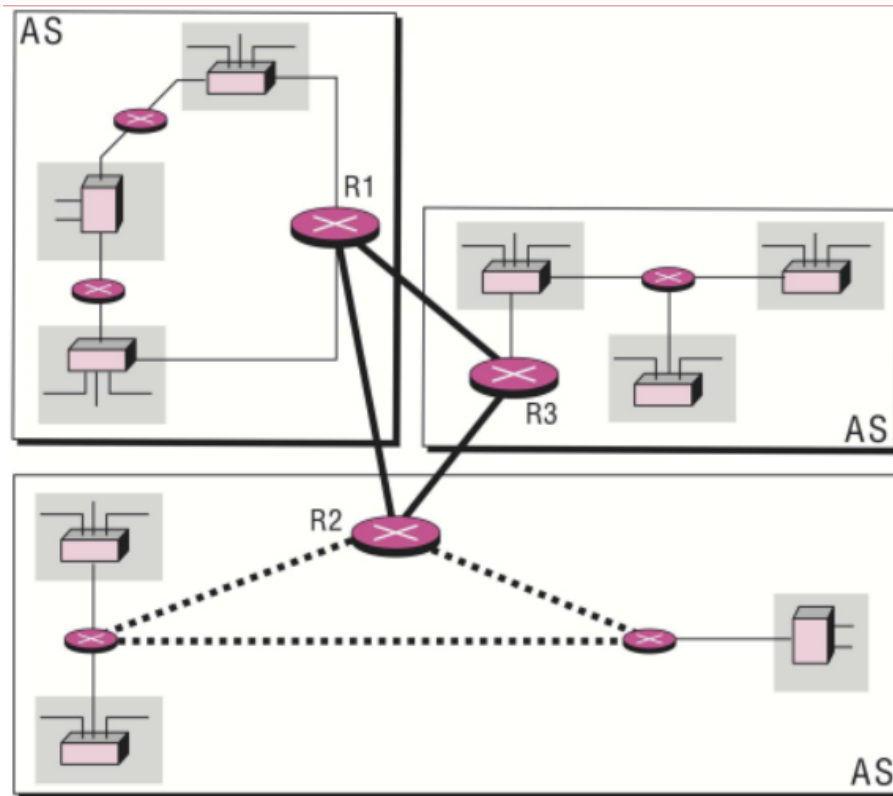


Figura 5.10: Estructura de Internet con sistemas autonomos

5.9.2. Protocolos IGP (interior)

- RIP – Routing Information Protocol
- OSPF – Open Shortest Path First
- IGRP – Internal Gateway Routing Protocol (Cisco)

5.9.3. Protocolos EGP (exterior)

- EGP – External Gateway Protocol
- BGP – Border Gateway Protocol

5.10 Practica 5: Encaminamiento en Internet con RIP

5.10.1. Objetivos

El objetivo de esta practica es profundizar en el concepto de encaminamiento en redes de computadores, configurando routers con el protocolo de encaminamiento **RIP** (Routing Information Protocol) en el simulador Cisco Packet Tracer.

1. Comprender la diferencia entre encaminamiento estatico y dinamico.
2. Configurar el protocolo RIP version 2 en multiples routers.
3. Verificar que los routers intercambian informacion de rutas y convergen a la topologia de red.
4. Comprobar la conectividad entre diferentes redes mediante traceroute y ping.

5.10.2. Material utilizado

- **Software:** Cisco Packet Tracer.
- **Hardware simulado:** 4 routers interconectados mediante enlaces seriales.
- **Redes involucradas:**
 - 192.168.10.0/24 (LAN conectada a Router 0)
 - 192.168.20.0/24 (LAN conectada a Router 3)
 - 10.10.10.0/24 (enlace entre Router 0 y Router 2)
 - 10.10.20.0/24 (enlace entre Router 1 y Router 2)
 - 10.10.30.0/24 (enlace entre Router 0 y Router 1)
 - 10.10.40.0/24 (enlace entre Router 2 y Router 3)

5.10.3. Desarrollo de la practica

Topologia de la red

Se diseno una red con 4 routers interconectados mediante enlaces seriales, formando una topologia mallada. Cada router tiene al menos una LAN conectada:

- **Router 0:** conectado a la LAN 192.168.10.0/24 y a los enlaces 10.10.10.0/24 (hacia Router 2) y 10.10.30.0/24 (hacia Router 1).
- **Router 1:** conectado al enlace 10.10.20.0/24 (hacia Router 2) y 10.10.30.0/24 (hacia Router 0).

- **Router 2:** conectado a los enlaces 10.10.10.0/24 (hacia Router 0), 10.10.20.0/24 (hacia Router 1) y 10.10.40.0/24 (hacia Router 3).
- **Router 3:** conectado a la LAN 192.168.20.0/24 y al enlace 10.10.40.0/24 (hacia Router 2).

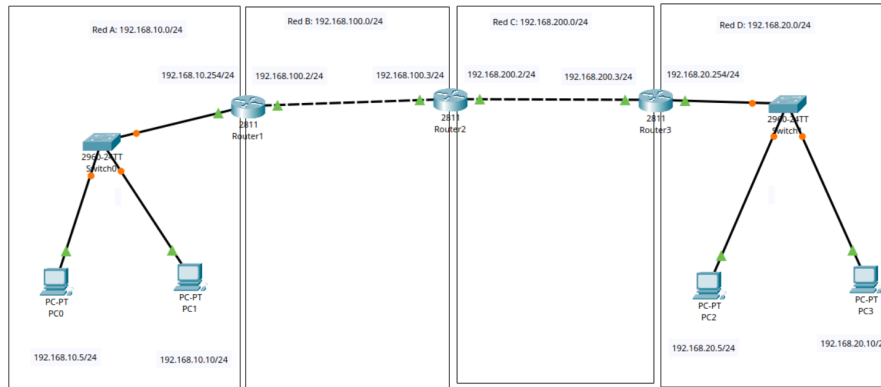


Figura 5.11: Topología de la red con 4 routers y encaminamiento RIP

Configuración de RIP en los routers

5.10.4. Relación teoría-práctica

Tabla 5.4: Conexión entre conceptos teóricos y elementos de la Práctica 5

Concepto teórico	Observación/aplicación en la práctica
Encaminamiento estático	Configuración manual previa de rutas (alternativa mostrada en el enunciado)
Encaminamiento dinámico	RIP permite que los routers aprendan rutas automáticamente sin intervención manual
Protocolo RIP (vector distancia)	Cada router intercambia periódicamente su tabla con los vecinos, usando saltos como métrica
Convergencia	Tras configurar RIP, los routers necesitan un tiempo para intercambiar tablas y alcanzar rutas estables
Tabla de encaminamiento	show ip route muestra rutas directamente conectadas (C) y aprendidas por RIP (R)
Distancia administrativa	120 es la distancia administrativa de RIP; menor valor implica mayor confianza
Métrica de saltos	[120/2] indica 2 saltos hasta la red remota; RIP máximo 15 saltos
Next-hop	via 10.10.10.2 indica la dirección IP del siguiente router al que reenviar el paquete
TTL (Time To Live)	El TTL decrece en cada salto; un valor de 253 indica 3 routers atravesados
Passive-interface	Evita enviar actualizaciones RIP por la interfaz LAN, reduciendo tráfico innecesario

5.11 Resumen de la Unidad 5

- El **encaminamiento** es la eleccion del camino optimo para un paquete; la **conmutacion** es el reenvio por ese camino.
- Los **grafos** modelan las redes: nodos son routers, enlaces son conexiones. Se representan mediante listas o matrices de adyacencia.
- Los **algoritmos de camino mas corto** como Dijkstra y Bellman-Ford permiten calcular rutas optimas. El **Minimum Spanning Tree** es util para difusion y evitacion de bucles.
- Las **tablas de encaminamiento** almacenan destino, mascara, siguiente salto y coste. El principio **next-hop** permite que cada router solo conozca el siguiente paso.
- Las **tecnicas de encaminamiento** incluyen: local (aleatorio, aislado, flooding), estatico (manual) y dinamico (vectores de distancia o estado de enlace).
- El **encaminamiento por vectores de distancia** usa Bellman-Ford e intercambio periodico de tablas. Sufre el problema de **cuenta a infinito**, resuelto con horizonte dividido, poisoned reverse y triggered updates.
- Los **protocolos de encaminamiento** se clasifican en: vector de distancia (RIP, Bellman-Ford) y estado de enlace (OSPF, Dijkstra).
- El **encaminamiento jerarquico** organiza Internet en Sistemas Autonomos (AS), usando protocolos IGP (RIP, OSPF) internamente y EGP (BGP) entre AS.
- **RIP** es un protocolo IGP por vectores de distancia con metrica de saltos, limite de 16, temporizadores periodicos (30s), de expiracion (180s) y de basura (120s).
- La **Practica 5** demuestra la configuracion de RIPv2 en una red de 4 routers, la convergencia de tablas, la verificacion con `show ip route`, `ping` y `traceroute`.

CAPÍTULO 6

Protocolos de Comunicacion y Redes CAN

Hasta ahora hemos visto como se comunican dispositivos mediante UART, RS-232, Wi-Fi, Bluetooth y redes TCP/IP. En el entorno industrial, sin embargo, existen protocolos especificos diseñados para conectar sensores, actuadores, PLCs y sistemas de control en tiempo real. Estos protocolos deben ser robustos, rapidos y capaces de operar en entornos con ruido electrico y grandes distancias.

En este capitulo estudiamos los protocolos de comunicacion mas relevantes en la industria: I2C, SPI, RS-485, Modbus y CAN. Cada uno tiene sus ventajas y se emplea segun las necesidades de velocidad, distancia, numero de nodos y fiabilidad del sistema.

6.1 I2C: Inter-Integrated Circuit

6.1.1. Que es I2C

El bus I2C (abreviatura de *Inter-Integrated Circuits*) es un protocolo de comunicacion serie sincrona desarrollado por Philips en 1982. Se diseño para conectar circuitos integrados de baja velocidad dentro de un mismo dispositivo o placa, como microcontroladores, sensores, memorias EEPROM y pantallas.

*El **bus I2C** es un protocolo de comunicacion serie sincrono que utiliza dos lineas para transmitir datos entre dispositivos: una linea de reloj (SCL) y una linea de datos (SDA). Permite la conexion de multiples dispositivos en una arquitectura de bus con multiples maestros y multiples esclavos.*

La principal ventaja del I2C es su sencillez: solo necesita dos lineas de senal mas masa (GND), lo que reduce el numero de pines necesarios en los microcontroladores. Ademas, al ser un bus multi-maestro, cualquier dispositivo conectado puede iniciar una transferencia si el bus esta libre.

6.1.2. Senalizacion

El bus I2C utiliza tres conexiones basicas:

- **SCL** (*System Clock*): linea de reloj que sincroniza la comunicacion entre todos los dispositivos. El maestro genera los pulsos de reloj.
- **SDA** (*System Data*): linea de datos por la que se transfieren los bits de informacion entre maestro y esclavo.
- **GND** (Masa): referencia de tension comun para todos los dispositivos conectados al bus.

Ambas lineas (SCL y SDA) son *open-drain* o *open-collector*, lo que significa que cada dispositivo solo puede poner la linea a nivel bajo (0) o liberarla (1). Por eso se necesitan resistencias de pull-up externas conectadas a la alimentacion (tipicamente 4.7 k Ω a 3.3 V o 5 V).

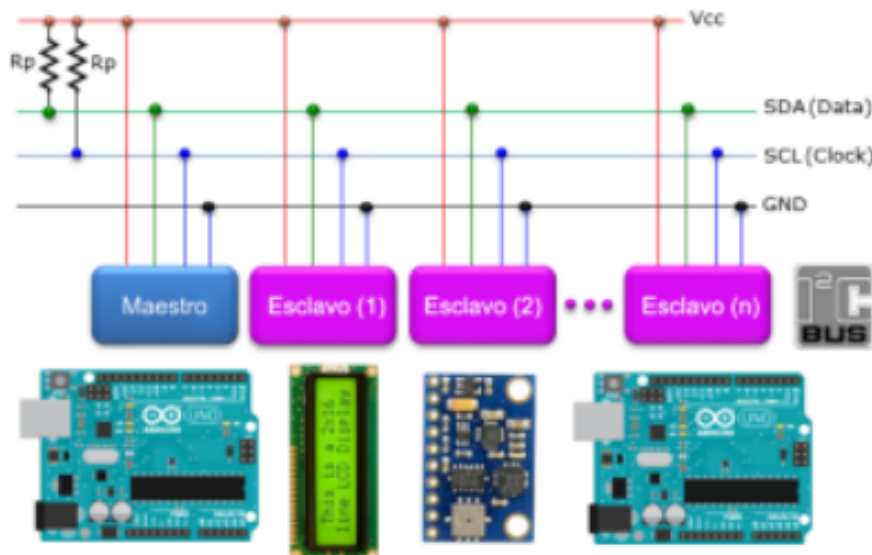


Figura 6.1: Esquema basico del bus I2C con resistencias de pull-up.

6.1.3. Transferencia de datos

La comunicacion en I2C siempre la inicia un **maestro**. Cada esclavo tiene una direccion unica de 7 bits (o 10 bits en modo extendido), que el maestro envia al principio de cada transaccion.

Escritura en un dispositivo esclavo:

1. El maestro envia una **condicion de inicio** (START): SDA pasa de alto a bajo mientras SCL permanece en alto.
2. Envio de la **direccion del esclavo** (7 bits) mas el bit de lectura/escritura (0 = escritura).
3. El esclavo responde con un bit de **reconocimiento** (ACK).

4. El maestro envia la **direccion del registro interno** donde quiere escribir.
5. El esclavo responde con ACK.
6. El maestro envia el **byte de dato**.
7. El esclavo responde con ACK.

Opcionalmente se pueden enviar mas bytes de datos.

8. El maestro envia una **condicion de parada** (STOP): SDA pasa de bajo a alto mientras SCL esta en alto.

Lectura desde un dispositivo esclavo:

1. Condicion de inicio (START).
2. Direccion del esclavo con bit de escritura (0).
3. ACK del esclavo.
4. Envio de la direccion del registro interno a leer.
5. ACK del esclavo.
6. **Condicion de inicio reiterada** (Repeated START).
7. Direccion del esclavo con bit de lectura (1).
8. ACK del esclavo.
9. El esclavo envia el **byte de dato**.
10. El maestro responde con ACK (si quiere leer mas) o NACK (fin de lectura).
11. Condicion de parada (STOP).

6.1.4. Ejemplo practico: sensor brujula digital CMPS03

El sensor CMPS03 es una brujula digital que mide el campo magnetico terrestre para determinar la orientacion. Una vez calibrado, ofrece una precision de 3 a 4 grados con resolucion de decimas.

Este sensor dispone de dos interfaces de salida:

- **PWM** (modulacion en anchura de pulso): un pin genera pulsos cuya duracion es proporcional al angulo.
- **I2C**: permite leer el angulo directamente como un byte (0–255) o como dos bytes (0–3599, resolucion de 0.1 grados).

Para leer el angulo por I2C, el procedimiento es:

1. Enviar START y la direccion del CMPS03 (0xC0) con bit de escritura.

2. Enviar la direccion del registro interno 0x01 (angulo en 0–255).
3. Enviar Repeated START.
4. Enviar la direccion del CMPS03 (0xC1) con bit de lectura.
5. Leer el byte de dato que contiene el angulo.
6. Enviar STOP.

6.2 SPI: Serial Peripheral Interface

6.2.1. Que es SPI

SPI es un protocolo de comunicacion serie sincrona desarrollado por Motorola en 1982. A diferencia de I2C, SPI esta pensado para alcanzar velocidades muy superiores y opera en modo **full-duplex**, lo que significa que puede enviar y recibir datos simultaneamente.

*El **bus SPI** (Serial Peripheral Interface) es un protocolo de comunicacion serie sincrona de cuatro hilos que permite la transmision full-duplex entre un dispositivo maestro y uno o varios esclavos. Utiliza lineas separadas para reloj (SCK), datos de salida (MOSI), datos de entrada (MISO) y seleccion de esclavo (SS).*

SPI se utiliza habitualmente para comunicar un microcontrolador con perifericos de alta velocidad como memorias Flash, pantallas TFT, convertidores AD-C/DAC y modulos de comunicacion.

6.2.2. Senales del bus SPI

Un bus SPI completo utiliza cuatro lineas:

- **SCK** (*Serial Clock*): senal de reloj generada por el maestro. Sincroniza la transmision de datos.
- **MOSI** (*Master Out Slave In*): linea de datos del maestro al esclavo. El maestro envia informacion por esta linea.
- **MISO** (*Master In Slave Out*): linea de datos del esclavo al maestro. El esclavo responde por esta linea.
- **SS** o **CS** (*Slave Select / Chip Select*): linea de control que el maestro utiliza para seleccionar a que esclavo se dirige. Normalmente activa en nivel bajo.

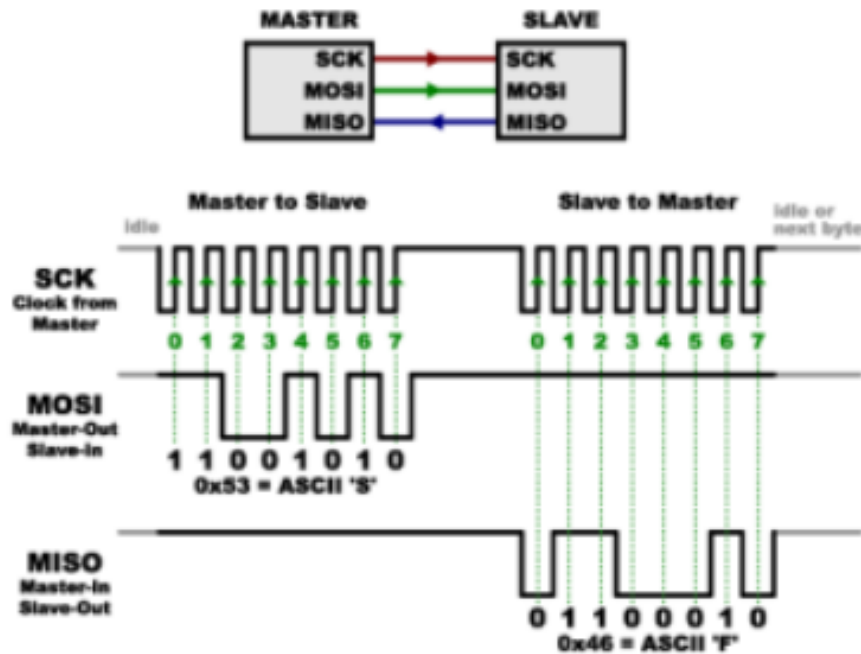


Figura 6.2: Esquema del bus SPI con un maestro y dos esclavos.

6.2.3. Funcionamiento

En SPI, el maestro siempre genera el reloj (SCK). En cada pulso de reloj, se transfiere un bit en ambas direcciones simultáneamente: un bit sale por MOSI y otro entra por MISO. Esto permite el modo full-duplex.

El maestro debe conocer de antemano cuantos bits espera recibir del esclavo, porque debe mantener el reloj activo durante toda la transferencia. Si el esclavo necesita tiempo para preparar la respuesta, el maestro puede introducir pequeñas pausas entre bytes.

Selección de esclavo:

Existen dos formas de conectar múltiples esclavos:

1. **SS independiente:** cada esclavo tiene su propia línea SS conectada al maestro. El maestro activa (baja) solo la línea del esclavo con el que quiere comunicarse.
2. **Conexión en cascada (daisy chain):** los esclavos se conectan en serie. El maestro envía datos a través de todos los esclavos consecutivamente, como una cadena de registros de desplazamiento.

6.2.4. Comparacion: SPI vs I2C vs UART

Tabla 6.1: Comparativa de protocolos de comunicacion serie

Caracteristica	SPI	I2C	UART
Tipo de senal	Sincrona	Sincrona	Asincrona
Modo duplex	Full-duplex	Half-duplex	Full-duplex
Numero de lineas	4 (o mas)	2	2 (TX/RX)
Velocidad tipica	Hasta 10+ Mbps	Hasta 3.4 Mbps	Hasta 1 Mbps
Maestros	Uno (tipico)	Multiples	Ninguno (peer-to-peer)
Esclavos	Multiples (por SS)	Multiples (por direccion)	1
Direccionamiento	Por linea SS	Por direccion 7/10 bits	Ninguno
Distancia	Corta (placa)	Corta (placa)	Media (15 m RS-232)

Ventajas de SPI:

- Mayor velocidad que I2C y UART.
- Full-duplex: envia y recibe simultaneamente.
- El tamano de los mensajes puede ser arbitrario.
- Hardware sencillo y de bajo coste.
- Los esclavos no necesitan oscilador propio (el reloj lo genera el maestro).

Desventajas de SPI:

- Necesita mas pines que I2C (especialmente si hay muchos esclavos).
- No hay confirmacion de recepcion por parte del esclavo (no hay ACK).
- Solo admite un maestro en la mayoria de implementaciones.
- Distancias muy cortas (dentro de la misma placa).
- El maestro debe conocer de antemano la longitud de la respuesta.

6.3 RS-485: Comunicacion diferencial robusta

6.3.1. Introduccion

RS-485 es un estandar de comunicacion serie muy utilizado en aplicaciones de adquisicion de datos y control industrial. Su principal ventaja es la capacidad de conectar multiples dispositivos en el mismo bus (hasta 32 transmisores y 32 receptores tipicamente) sobre distancias de hasta 1200 metros.

El estandar RS-485 (tambien conocido como EIA-485) define una interfaz de comunicacion serie multipunto con transmision diferencial balanceada. Permite la conexi3n de

multiples transmisores y receptores en un bus semiduplex, siendo altamente resistente al ruido electrico y apto para largas distancias.

6.3.2. Características principales

Las características mas destacadas de RS-485 son:

- **Transmision diferencial:** los datos se envian mediante un par trenzado de hilos (A y B). Un hilo transmite la senal original y el otro su copia invertida. El receptor detecta la **diferencia de voltaje** entre ambos, lo que elimina el ruido comun que afecta por igual a ambos hilos.
- **Multipunto:** permite conectar hasta 32 dispositivos (transmisores y receptores) en el mismo bus. Con repetidores o transceivers avanzados se puede extender a mas nodos.
- **Semiduplex:** los dispositivos pueden enviar y recibir, pero no simultaneamente. En un instante dado, solo un equipo puede transmitir, mientras que todos los demas pueden recibir.
- **Inmunidad al ruido:** la transmision diferencial y el uso de par trenzado (a veces blindado) garantizan una alta resistencia a interferencias electromagneticas.

6.3.3. Niveles de senal y cableado

En RS-485, el estado logico se determina por la diferencia de voltaje entre las lineas A y B:

- **Bit 1 (Marca / recessive):** $V_A - V_B < -200 \text{ mV}$.
- **Bit 0 (Espacio / dominant):** $V_A - V_B > +200 \text{ mV}$.

El cableado basico consiste en un par trenzado para los datos (A y B), mas lineas opcionales de alimentacion (0 V y 5 V) para alimentar dispositivos del bus. Es recomendable colocar **terminaciones de linea** (resistencias de 120Ω) al principio y al final del bus para evitar reflexiones de senal.

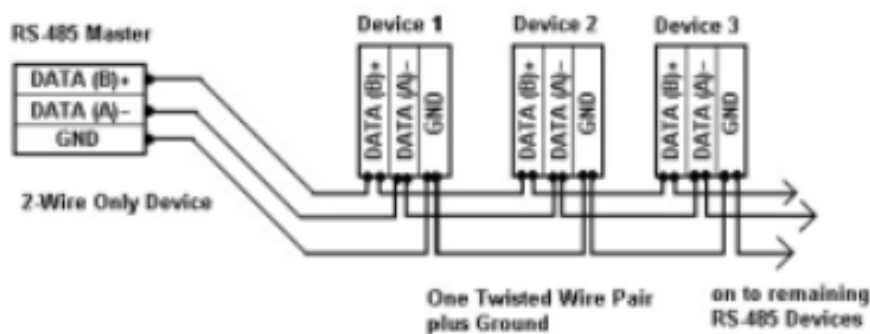


Figura 6.3: Topología típica de un bus RS-485 con terminaciones.

6.3.4. Distancia vs velocidad

Una regla practica en RS-485 es que el producto de la longitud del cable (en metros) por la velocidad de datos (en bits por segundo) no debe superar 10^8 :

$$\text{Longitud (m)} \times \text{Velocidad (bps)} \leq 10^8 \quad (6.1)$$

Tabla 6.2: Relacion entre distancia y velocidad en RS-485

Distancia	Velocidad maxima aproximada
15 m	10 Mbps
100 m	1 Mbps
500 m	200 kbps
1200 m	100 kbps

6.3.5. RS-232 vs RS-485

Tabla 6.3: Comparativa entre RS-232 y RS-485

Caracteristica	RS-232	RS-485
Tipo de comunicacion	Punto a punto	Multipunto
Duplex	Full-duplex	Semiduplex
Tipo de senal	Desbalanceada (unipolar)	Balanceada (diferencial)
Niveles de voltaje	± 3 V a ± 15 V	Diferencial 200 mV
Max. dispositivos	1 TX + 1 RX	32 TX + 32 RX (estandar)
Velocidad maxima	1 Mbps a 15 m	10 Mbps a 15 m
Distancia maxima	~ 15 m	~ 1200 m a 100 kbps
Inmunidad al ruido	Baja	Alta
Lineas de control	DTR, DSR, RTS, CTS	Ninguna (solo datos)

6.4 Modbus: protocolo de comunicacion industrial

6.4.1. Que es Modbus

Modbus es uno de los protocolos de comunicacion mas extendidos en la automatizacion industrial. Fue desarrollado en 1979 por Modicon (hoy Schneider Electric) para su gama de PLCs. Hoy en dia es un estandar abierto que permite la comunicacion entre controladores, sensores, actuadores y sistemas SCADA.

*El protocolo **Modbus** es un protocolo de comunicacion abierto para la transmision de datos entre dispositivos electronicos en entornos industriales. Se situa en los niveles 1, 2 y 7 del modelo OSI. Funciona sobre arquitectura maestro/esclavo (en RTU) o cliente/servidor (en TCP/IP).*

Modbus es independiente del medio fisico: puede funcionar sobre RS-232, RS-485, Ethernet TCP/IP, o incluso por radio. Esto lo hace extremadamente versatil.

6.4.2. Variantes de Modbus

A lo largo de los años han aparecido diferentes variantes de Modbus adaptadas a diversos medios fisicos:

Tabla 6.4: Variantes del protocolo Modbus

Variante	Descripcion
Modbus RTU	Implementacion mas comun. Usa comunicacion serie (RS-232/RS-485) con representacion binaria compacta de los datos. Requiere CRC para verificacion.
Modbus ASCII	Usa comunicacion serie con caracteres ASCII. Mas lento que RTU. Utiliza checksum LRC.
Modbus TCP/IP	Funciona sobre Ethernet TCP/IP, puerto 502. No requiere checksum adicional porque TCP ya lo proporciona.
Modbus RTU sobre IP	Similar a Modbus TCP pero incluye CRC en la carga util, como en RTU.
Modbus UDP	Variante experimental sobre UDP para reducir overhead.
Modbus Plus (MB+)	Version propietaria de Schneider Electric. Soporta comunicacion peer-to-peer entre multiples maestros. Requiere hardware especial (co-procesador HDLC).

6.4.3. Modbus RTU en detalle

Modbus RTU (*Remote Terminal Unit*) es la variante mas utilizada en el entorno industrial. Se basa en una arquitectura **maestro-esclavo** sobre un bus serie (generalmente RS-485).

Estructura de la trama RTU:

Tabla 6.5: Formato de trama Modbus RTU

Campo	Tamano	Descripcion
Direccion del esclavo	1 byte	Identifica el dispositivo destino (1-247)
Codigo de funcion	1 byte	Indica la operacion a realizar (leer, escribir, etc.)
Datos	N bytes	Parametros de la funcion y valores
CRC	2 bytes	Codigo de redundancia ciclica para deteccion de errores

El dispositivo **maestro** (por ejemplo un PLC o sistema SCADA) inicia la comunicacion enviando una trama al esclavo. Solo el esclavo con la direccion indicada responde. Los demas escuchan pero ignoran el mensaje.

Codigos de funcion mas comunes:

- **01:** Leer bobinas (coils) – salidas digitales.
- **02:** Leer entradas digitales.
- **03:** Leer registros de retencion (holding registers) – 16 bits.
- **04:** Leer registros de entrada (input registers).
- **05:** Escribir una bobina.
- **06:** Escribir un registro de retencion.
- **15:** Escribir multiples bobinas.
- **16:** Escribir multiples registros.

6.4.4. RS-232 vs RS-485 en Modbus

La eleccion entre RS-232 y RS-485 depende de las necesidades de la aplicacion:

- **RS-232:** adecuado para conexiones punto a punto a corta distancia (hasta 15 m). Usa conectores DB9 o DB25. Ideal para conectar un PLC directamente a un panel HMI o a un PC de programacion.
- **RS-485:** emplea un esquema de bus multidrop que permite conectar multiples dispositivos en la misma linea. Ideal para distancias largas (hasta 1200 m) y entornos con ruido electrico. Es el estandar de facto en redes de campo industriales.

6.5 CAN: Controller Area Network

6.5.1. Introduccion

CAN (*Controller Area Network*) es un bus de comunicaciones serie diseñado originalmente por Bosch en 1986 para la industria automotriz. Hoy en dia es un estandar internacional (ISO 11898) y se emplea ampliamente en automocion, maquinaria industrial, robots, sistemas medicos y avionica.

*El **bus CAN** (Controller Area Network) es un protocolo de comunicacion de datos en serie de alta integridad para aplicaciones en tiempo real. Utiliza un bus de dos hilos con arbitraje basado en prioridad, difusion de mensajes, y excelentes capacidades de deteccion de errores y confinamiento de fallos.*

CAN se distingue de otros protocolos porque no utiliza direcciones de nodo. En su lugar, cada mensaje lleva un **identificador** que define tanto la prioridad como el contenido del mensaje. Cualquier nodo puede enviar un mensaje cuando el bus esta libre, y todos los demas nodos reciben ese mensaje, decidiendo individualmente si les interesa o no.

6.5.2. Características principales

Las características más destacadas de CAN son:

- **Acceso multi-maestro:** cualquier nodo puede iniciar la transmisión cuando el bus está libre.
- **Difusión de mensajes** (broadcast): todos los nodos reciben cada mensaje. No hay comunicación punto a punto.
- **Prioridad de mensajes:** el identificador determina la prioridad. Los mensajes con identificador más bajo tienen mayor prioridad.
- **Longitud limitada:** hasta 8 bytes de datos por mensaje.
- **Velocidad:** hasta 1 Mbit/s en distancias cortas (hasta 40 m a 1 Mbps; 125 kbps a 500 m aproximadamente).
- **Detección de errores:** mecanismos de supervisión de bits, CRC, reconocimiento y relleno de bits garantizan una tasa de error residual extremadamente baja.

6.5.3. Tipos de tramas CAN

En CAN existen cuatro tipos de tramas:

1. **Trama de datos:** transmite un mensaje al bus. Contiene el identificador, los datos (0–8 bytes) y campos de control y CRC.
2. **Trama remota:** solicita la transmisión de un mensaje con un identificador específico. Un nodo que produzca ese mensaje responderá enviando la trama de datos correspondiente.
3. **Trama de error:** cualquier nodo que detecte una condición de error envía una trama de error para notificar a todos los demás nodos.
4. **Trama de sobrecarga:** similar a la trama de error, pero indica que un nodo no está listo para recibir más datos y necesita un retraso.

6.5.4. Formato de trama de datos

Una trama de datos CAN (formato estándar con identificador de 11 bits) contiene los siguientes campos:

Tabla 6.6: Campos de una trama de datos CAN (formato estandar)

Campo	Bits	Descripcion
Inicio de trama (SOF)	1	Bit dominante que marca el inicio
Identificador + RTR	12	11 bits de ID + 1 bit RTR (Remote Transmission Request)
Control	6	Indica tamano de datos y formato (estandar/extendido)
Datos	0-64	De 0 a 8 bytes de informacion util
CRC	15 + 1	Codigo de redundancia ciclica + delimitador
ACK	2	Ventana de reconocimiento por parte de los receptores
Fin de trama (EOF)	7	Bits recesivos que marcan el final
Intermission (IFS)	3	Tiempo minimo entre tramas

Formato estandar vs extendido:

- **CAN estandar** (CAN 2.0A): identificador de 11 bits (2048 mensajes posibles, aunque algunos IDs estan reservados).
- **CAN extendido** (CAN 2.0B): identificador de 29 bits (mas de 500 millones de mensajes posibles).

Ambos formatos pueden coexistir en el mismo bus. La distincion se realiza mediante el bit **IDE** (Identifier Extension).

6.5.5. Arbitraje de bus: dominante y recesivo

CAN utiliza un mecanismo de arbitraje **no destructivo** basado en los niveles logicos del bus:

- **Nivel dominante** (0 logico): el estado que impone su valor cuando un nodo lo transmite.
- **Nivel recesivo** (1 logico): el estado que solo se mantiene si *ningun* nodo transmite un dominante.

El bus CAN es como una **AND cableada**: si un nodo pone dominante y otro recesivo, el resultado es dominante. Esto permite que varios nodos comiencen a transmitir simultaneamente, pero solo el que envie el mensaje con el **identificador mas bajo** (mas dominantes en los primeros bits) gane el arbitraje.

Proceso de arbitraje:

1. Dos o mas nodos detectan que el bus esta libre y comienzan a transmitir al mismo tiempo.
2. Cada nodo envia su identificador bit a bit.

3. Cada nodo transmisor supervisa el nivel real del bus.
4. Si un nodo envia un recesivo (1) pero ve un dominante (0) en el bus, significa que otro nodo tiene un identificador con mayor prioridad (ID mas bajo). Este nodo se retira y pasa a modo receptor.
5. El nodo con el ID mas bajo gana el arbitraje y continua transmitiendo sin perdida de tiempo ni datos.
6. Los nodos que perdieron reintentaran automaticamente cuando el bus vuelva a estar libre.

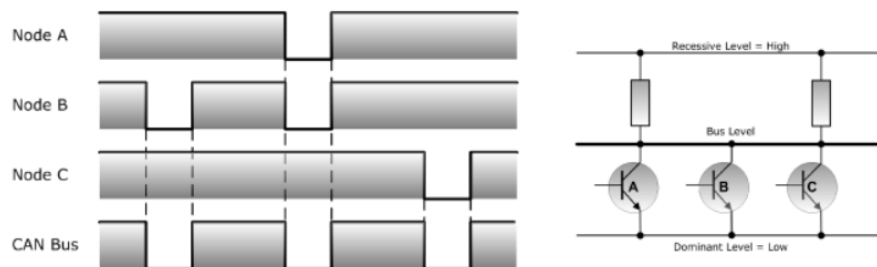


Figura 6.4: Arbitraje no destructivo en el bus CAN.

6.5.6. Supervision de bits y relleno de bits

Supervision de bits (bit monitoring): Cada nodo transmisor supervisa el nivel del bus bit a bit y lo compara con lo que el mismo esta enviando. Si detecta una discrepancia, sabe que ha ocurrido un error (o que perdio el arbitraje).

Relleno de bits (bit stuffing): Para garantizar suficientes transiciones en el bus (necesarias para la sincronizacion), CAN inserta un bit de polaridad opuesta despues de 5 bits consecutivos del mismo valor. Este bit de relleno es transparente para la capa superior y se elimina en recepcion.

La longitud de la trama varia debido al relleno. En el peor caso (identificador de 11 bits, datos maximos):

Tabla 6.7: Longitud de trama CAN con relleno de bits

Datos	Sin relleno	Promedio	Peor caso
0 bytes	47 bits	49 bits	55 bits
8 bytes	111 bits	114 bits	135 bits

6.5.7. Errores y confinamiento de fallos

CAN dispone de sofisticados mecanismos para detectar y gestionar errores:

Tipos de errores:

1. **Error de bit:** un transmisor envia un bit pero lee el nivel opuesto en el bus.
2. **Error de relleno:** se detectan 6 bits consecutivos del mismo valor.

3. **Error CRC:** el calculo CRC del receptor no coincide con el campo CRC recibido.
4. **Error de formato:** bits de formato fijo en posiciones incorrectas.
5. **Error de reconocimiento (ACK):** ningun receptor envio un ACK dominante.

Confinamiento de fallos (fault confinement): Cada nodo CAN mantiene dos contadores de errores:

- **TEC** (*Transmit Error Counter*): cuenta errores en transmision.
- **REC** (*Receive Error Counter*): cuenta errores en recepcion.

Segun el valor de estos contadores, un nodo puede estar en tres estados:

1. **Activo** (Error Active): estado normal. El nodo puede enviar tramas de error activas (6 bits dominantes).
2. **Pasivo** (Error Passive): cuando un contador supera 127. El nodo solo puede enviar tramas de error pasivas (6 bits recesivos) y debe esperar 8 bits adicionales antes de retransmitir.
3. **Bus Off:** cuando TEC supera 255. El nodo se desconecta del bus y no puede transmitir ni recibir hasta que el problema se resuelva.

Este sistema de **voto mayoritario** asegura que un nodo defectuoso no sature el bus con tramas de error, protegiendo al resto de la red.

6.5.8. Topologia y cableado

CAN utiliza una **topologia de bus** con dos lineas principales:

- **CAN_H:** linea de bus en estado dominante alto.
- **CAN_L:** linea de bus en estado dominante bajo.

El bus debe terminarse en ambos extremos con resistencias de $120\ \Omega$ para evitar reflexiones. En topologias cortas, una sola terminacion puede bastar.

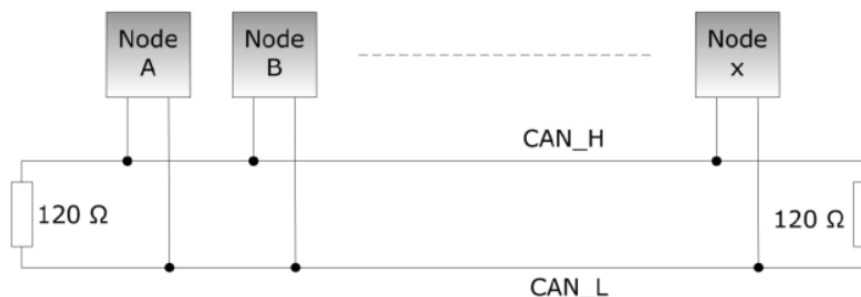


Figura 6.5: Topologia de bus CAN segun la norma ISO 11898.

Conector DB9 comun en CAN:**Tabla 6.8:** Asignacion de pines en conector DB9 para CAN

Pin	Senal	Descripcion
2	CAN_L	Linea de bus CAN (bajo dominante)
3	CAN_GND	Masa de referencia CAN
5	CAN_SHLD	Blindaje opcional
7	CAN_H	Linea de bus CAN (alto dominante)
9	CAN_V+	Alimentacion externa opcional

6.5.9. Controladores CAN: Basic vs Full CAN

Los chips controladores CAN se clasifican en dos categorias:

- **Basic CAN:** ofrece un buffer de recepcion FIFO y un buffer de transmision. Es una solucion de bajo coste, pero requiere que el CPU atienda rapidamente los mensajes para no perder datos en redes con mucho trafico.
- **Full CAN:** proporciona multiples buffers de mensaje programables (tanto para recepcion como para transmision). El controlador puede filtrar mensajes por identificador y almacenarlos en buffers dedicados sin intervencion del CPU. Permite gestionar alto trafico de CAN con bajo rendimiento de CPU.

La mayoría de los microcontroladores modernos integran un controlador CAN Full o al menos Basic CAN, lo que facilita su uso en aplicaciones industriales sin necesidad de hardware externo.

6.6 Resumen de la Unidad 6

En este capitulo hemos estudiado los protocolos de comunicacion mas relevantes para la interconexion de dispositivos en entornos industriales:

1. **I2C** es un bus sincrono de dos hilos (SDA, SCL) que permite conectar multiples maestros y esclavos en cortas distancias. Es ideal para sensores y circuitos integrados dentro de una placa.
2. **SPI** es un bus sincrono de cuatro hilos (SCK, MOSI, MISO, SS) que opera en full-duplex a muy alta velocidad. Perfecto para perifericos rapidos como memorias Flash o pantallas.
3. **RS-485** es un estandar electrico de transmision diferencial balanceada que permite conectar hasta 32 dispositivos en un bus de hasta 1200 m. Es la base fisica de muchas redes industriales.
4. **Modbus** es un protocolo de aplicacion abierto muy utilizado en automatizacion. Funciona sobre RS-232, RS-485 o TCP/IP, con arquitectura maestro/esclavo en RTU y cliente/servidor en TCP.

5. **CAN** es un bus de comunicacion de alta fiabilidad con arbitraje no destructivo por prioridad, difusion de mensajes, excelente deteccion de errores y confinamiento de fallos. Se usa en automocion, maquinaria industrial, robots y sistemas medicos.

La eleccion del protocolo adecuado depende del entorno: para sensores dentro de una placa, I2C o SPI; para redes de campo en una fabrica, RS-485 con Modbus o CAN; para sistemas criticos en tiempo real, CAN es la opcion mas robusta.

PROYECTO ACADEMICO

A partir de este punto se describe el proyecto practico de la asignatura: un sistema de automatizacion distribuido con ESP32, Arduino UNO y comunicacion MQTT. El contenido y la estructura de este capitulo difieren de los anteriores, reflejando el caracter aplicado del trabajo.

CAPÍTULO 7

Proyecto Academico: Automatizacion con ESP32, Arduino UNO y MQTT

El presente capitulo recoge la memoria tecnica del proyecto de automatizacion desarrollado en el marco de la asignatura. El sistema consiste en una arquitectura distribuida de tres microcontroladores interconectados mediante bus I2C, con un ESP32 Master que actua como gateway WiFi/MQTT hacia un broker externo, y una plataforma de visualizacion y persistencia basada en Node-RED y MongoDB.

A lo largo del capitulo se describen los subsistemas de hardware y firmware, los protocolos de comunicacion empleados (I2C y MQTT), la maquina de estados que gobierna la logica de control, las versiones de simulacion desarrolladas para validacion sin hardware, y los problemas detectados y corregidos durante el desarrollo.

7.1 Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en un sistema de automatizacion distribuido compuesto por tres microcontroladores interconectados mediante bus I2C y un ESP32 Master que actua como gateway WiFi/MQTT hacia un broker externo. El sistema gestiona sensores de presencia y nivel de agua, y controla actuadores (motores y bomba) segun una maquina de estados centralizada. Se han implementado versiones de produccion y versiones de simulacion para validacion sin hardware de sensores.

*El sistema sigue una **arquitectura de tres capas**: capa de adquisicion (firmware embebido en ESP32 y Arduino UNO), capa de transporte (MQTT sobre TCP/IP) y capa de orquestacion, visualizacion y persistencia (Node-RED + MongoDB).*

7.2 Objetivo del Proyecto

El objetivo funcional del sistema es automatizar un proceso industrial o agrícola con las siguientes características:

- **Deteccion de presencia:** mediante un sensor conectado al ESP32 Slave.
- **Medicion de nivel de agua:** mediante un sensor analogico conectado al Arduino UNO Slave.
- **Control de motores:** cuatro motores controlados por el ESP32 Slave.
- **Control de bomba de agua:** una bomba controlada por el Arduino UNO Slave.
- **Supervision remota:** publicacion del estado del sistema via MQTT para monitorizacion externa.
- **Logica centralizada:** el Master ESP32 toma todas las decisiones; los esclavos actuan como unidades de entrada/salida remotas.

7.3 Arquitectura General del Sistema

El sistema simula una linea de produccion compuesta por tres etapas principales:

- Control de nivel de tanque
- Sistema de llenado
- Transporte de botellas

Cada etapa esta controlada por nodos (ESP32 Wroover / Arduino UNO), que se comunican mediante protocolo I2C.



Figura 7.1: ESP32 Wroover



Figura 7.2: Arduino UNO

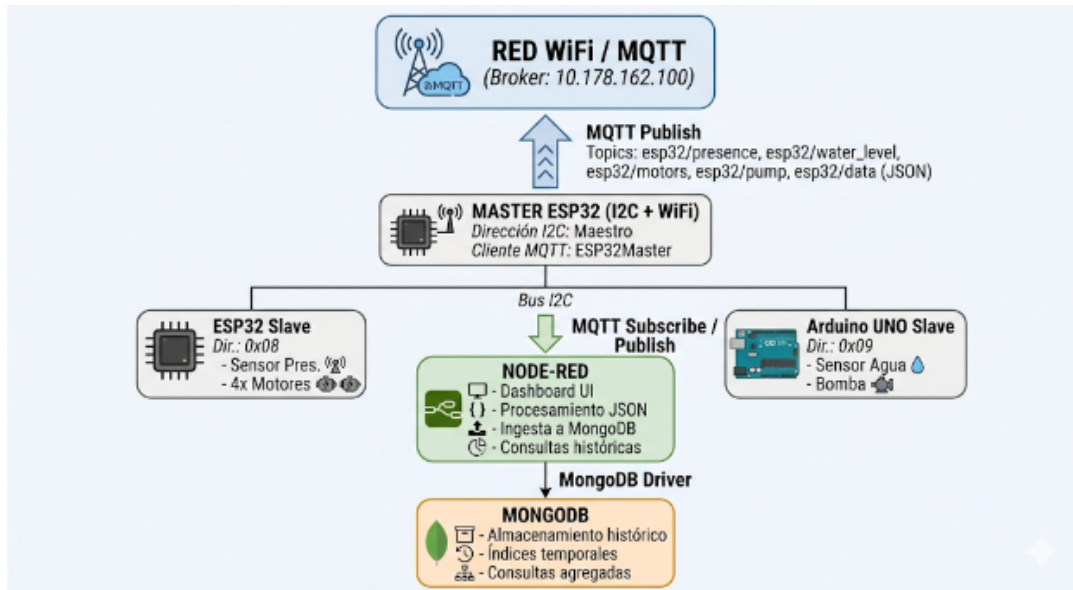


Figura 7.3: Esquema de funcionamiento del sistema

Comunicación I2C: Un Maestro (Master ESP32) y dos Esclavos (ESP32 Slave y Arduino UNO Slave) se comunican mediante los pines SCL y SDA. El bus es half-duplex.

Topología MQTT: El Master ESP32 es el único productor (publisher). Node-RED actúa como suscriptor/consumer principal y se encarga de añadir y consultar la base de datos MongoDB.

Flujo de datos principal:

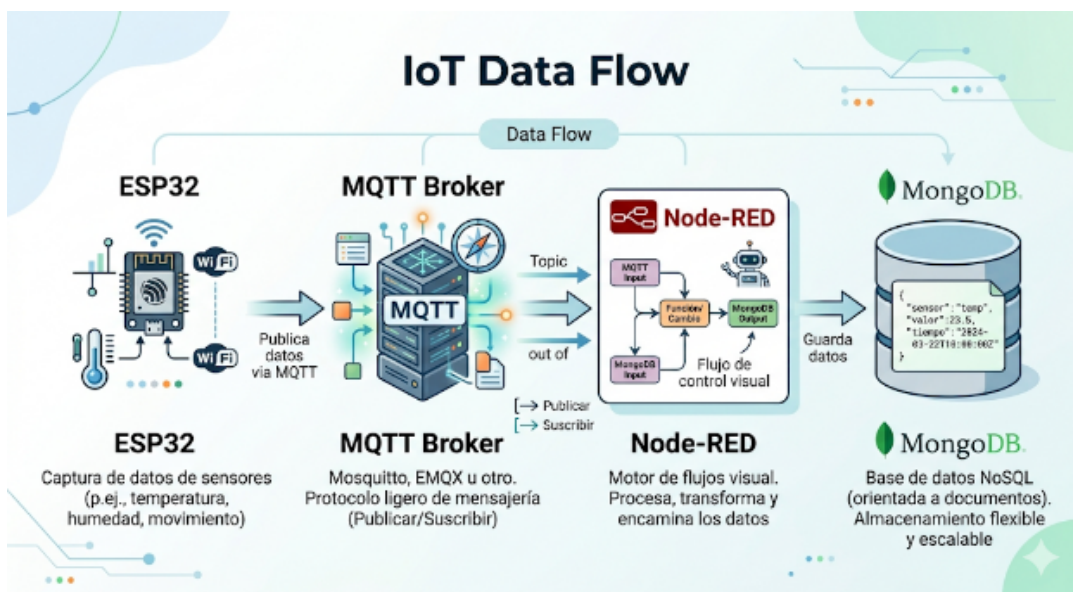


Figura 7.4: Flujo de datos principal del sistema

7.4 Protocolo de Comunicacion I2C

7.4.1. Parametros del Bus

Tabla 7.1: Parametros del bus I2C

Parametro	Valor
Modo	Maestro-Esclavo
Frecuencia	100 kHz (Standard Mode)
Pull-ups	Externas (en hardware)

7.4.2. Transacciones

Transacciones iniciadas por el Master en cada ciclo de `loop()` (periodo aproximado 200 ms):

Tabla 7.2: Transacciones I2C del ciclo principal

Orden	Dir.	Bytes	Descripcion
1	0x08	1	Lectura presencia
2	0x09	2	Lectura nivel agua + estado bomba
3	0x08	1	Escritura comando motor ('E' / 'D')
4	0x09	1	Escritura comando bomba ('O' / 'F')

Las escrituras (pasos 3 y 4) solo se ejecutan si el estado objetivo difiere del ultimo envio exitoso (optimizacion anti-spam).

7.4.3. Protocolo de Aplicacion (Comandos)

Tabla 7.3: Comandos del protocolo de aplicacion I2C

Esclavo	Comando	Valor	Accion
ESP32 (0x08)	'E'	Enable	Encender los 4 motores
ESP32 (0x08)	'D'	Disable	Apagar los 4 motores
Arduino (0x09)	'O'	ON	Encender bomba
Arduino (0x09)	'F'	OFF	Apagar bomba

7.4.4. Manejo de Errores I2C

Implementado en el Master:

- **Lecturas:** Hasta 3 reintentos si `requestFrom` no devuelve la cantidad de bytes esperada.

- **Escrituras:** Hasta 2 reintentos si endTransmission devuelve error (diferente de 0).
- Delay entre reintentos: 500 μ s (delayMicroseconds(500)).

7.5 Protocolo de Comunicacion MQTT

7.5.1. Broker y Conectividad

Tabla 7.4: Configuracion del broker MQTT

Parametro	Valor
Broker IP	10.178.162.100 (produccion/simulacion)
Puerto	1883
Client ID Master	ESP32Master / ESP32MasterSim
Keepalive	60 s

7.5.2. Topics Publicados

Tabla 7.5: Topics MQTT publicados por el Master

Topic	Tipo de Payload	Descripcion
esp32/presence	"1" / "0"	Estado de presencia detectada
esp32/water_level	"0" – "100"	Nivel de agua mapeado
esp32/motors	"1" / "0"	Estado de los motores
esp32/pump	"1" / "0"	Estado de la bomba
esp32/data	JSON consolidado	Mensaje con todos los datos + timestamp + device_id

7.5.3. Formato del JSON Consolidado

El topic esp32/data transporta un mensaje JSON con la siguiente estructura:

```

1 {
2   "device_id": "ESP32-Master",
3   "timestamp": "2026-05-26T14:23:04Z",
4   "presence": "DETECTED",
5   "water_level": 95,
6   "motors": "ON",
7   "pump": "OFF"
8 }
```

Código 7.1: Formato del JSON consolidado en esp32/data

El campo timestamp se envia como string ISO 8601 UTC. Para su correcta ingestion en MongoDB, el receptor (Node-RED) debe convertir la cadena a objeto Date antes de la insercion:

```

1 if (msg.payload && msg.payload.timestamp) {
2   msg.payload.timestamp = new Date(msg.payload.timestamp);
3 }
4 return msg;

```

Código 7.2: Conversion de timestamp en Node-RED

7.6 Maquina de Estados del Sistema

La logica de control reside integramente en el Master ESP32. Existen 4 estados:

Tabla 7.6: Maquina de estados del sistema

Estado	Descripcion	Motores	Bomba
STATE_RUNNING	Operacion normal	ON	OFF
STATE_PUMP_DELAY	Espera antes de bombear	OFF	OFF
STATE_PUMPING	Bomba activa	OFF	ON
STATE_RECOVERY	Recuperacion antes de reiniciar	OFF	OFF

Durante STATE_PUMP_DELAY, si `waterLevel >= 35`, se activa la bomba y se pasa a STATE_PUMPING. Si el nivel es inferior, se salta directamente a STATE_RECOVERY.

7.7 Arquitectura Software y Flujo de Datos

El sistema implementa una arquitectura software distribuida en tres capas principales:

1. **Capa de Adquisicion:** firmware embebido en los microcontroladores ESP32 y Arduino UNO. El Master ESP32 recopila datos de sensores y estados de actuadores mediante I2C.
2. **Capa de Transporte:** el broker MQTT actua como bus de mensajes desacoplado, permitiendo monitorizacion en tiempo real e ingesta de datos historicos.
3. **Capa de Orquestacion y Visualizacion:** Node-RED procesa los payloads JSON, distribuye la informacion al dashboard y gestiona la persistencia en MongoDB.
4. **Capa de Persistencia:** MongoDB almacena los datos historicos para analisis temporal, generacion de informes y consultas.

Flujo de datos principal: ESP32 (adquisicion) → MQTT (transporte) → Node-RED (procesamiento/visualizacion) → MongoDB (historizacion).

7.8 Interfaz, Visualizacion y Dashboard

El sistema utiliza **Node-RED Dashboard** como plataforma principal de visualizacion y supervision. Las interfaces graficas permiten visualizar las siguientes variables:

- Nivel de agua del tanque (water_level)
- Estado de los motores (motors)
- Estado de la bomba de agua (pump)
- Deteccion de presencia (presence)
- Variables recibidas desde los dispositivos ESP32 (identificador, timestamp, etc.)

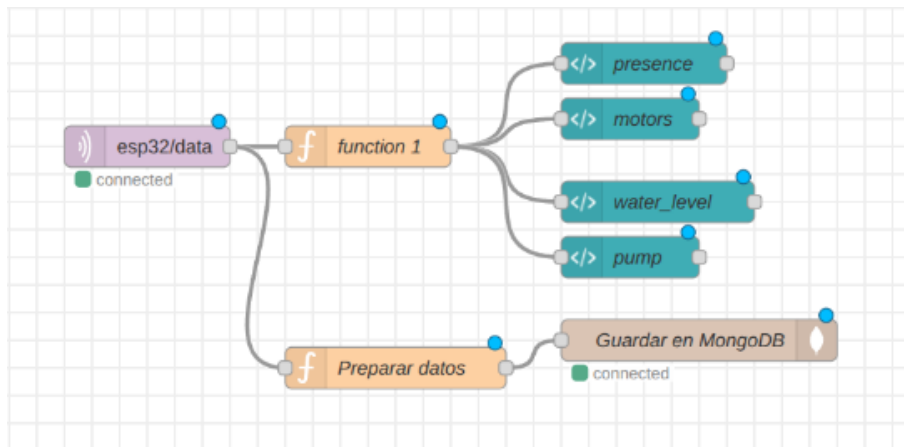


Figura 7.5: Dashboard de Node-RED con visualizacion de variables del sistema

7.8.1. Flujo de Adquisicion en Tiempo Real

Flujo principal en Node-RED para suscripcion, procesamiento y visualizacion de datos:

1. **Suscripcion MQTT:** se suscribe al topic esp32/data.
2. **Recepcion JSON:** recibe el payload JSON consolidado.
3. **Descomposicion:** extrae y procesa cada variable individualmente.
4. **Visualizacion:** muestra cada dato mediante elementos visuales del dashboard.



Figura 7.6: Flujo de Node-RED para adquisicion en tiempo real

7.8.2. Flujo de Analisis Historico



Figura 7.7: Dashboard con contador de botellas

Flujo independiente dedicado a la lectura de datos desde MongoDB y presentacion de informacion historica en el dashboard. Proporciona:

- Conteo de botellas detectadas (ultima hora, ultimo dia, ultima semana).
- Visualizacion simultanea de estadisticas en diferentes ventanas temporales.
- Consulta del timestamp de la ultima botella detectada.

7.9 Diseno de Red Corporativa para la Planta Industrial

Como parte del proyecto, se ha disenado e implementado en Cisco Packet Tracer un modelo de red corporativa que refleja la infraestructura de comunicaciones que daria soporte a la planta industrial descrita en este capitulo. El objetivo es simular la separacion entre los entornos OT (Operational Technology) e IT (Information Technology) y verificar la conectividad entre todos los elementos del sistema.

7.9.1. Arquitectura de red

La red se estructura en seis subredes, cada una con un proposito especifico:

- **Red de produccion (OT):** 192.168.10.0/24 — contiene los tres PLCs que controlan las etapas del proceso (control de tanque, llenado y transporte de botellas). Es la unica red con acceso directo a los dispositivos de campo.
- **Red de ingenieria:** 192.168.20.0/24 — estaciones de trabajo para el personal de mantenimiento y supervision tecnica de la linea.
- **Red de administracion:** 192.168.30.0/24 — puestos de gestion y ofimatica de la planta.
- **Red de servidores (DMZ):** 192.168.40.0/24 — aloja los servidores MQTT Broker, Node-RED y MongoDB, actuando como zona desmilitarizada entre OT e IT.
- **Red de control de calidad:** 192.168.50.0/24 — puesto de inspeccion con camara IP para supervision visual.
- **Red WiFi corporativa:** 192.168.100.0/24 — acceso inalambrico para dispositivos moviles del personal.

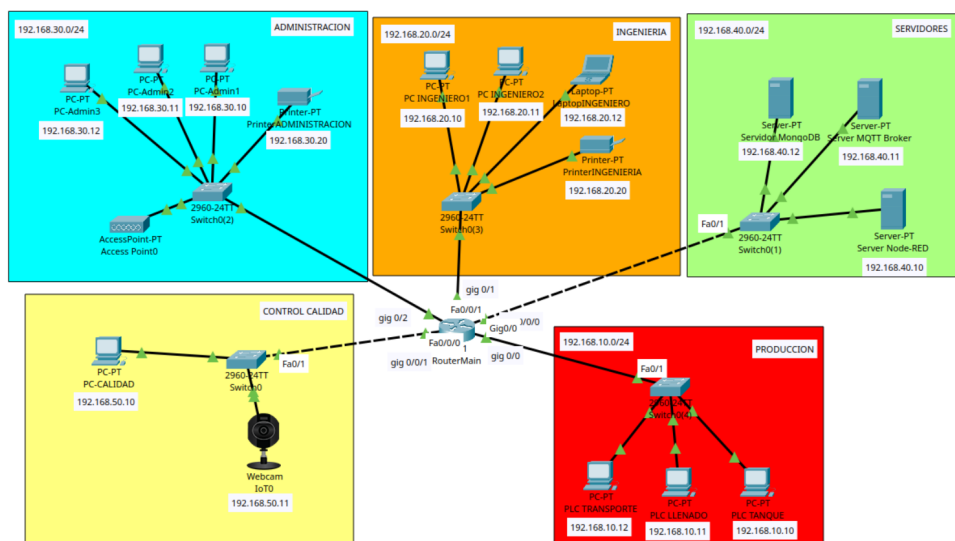


Figura 7.8: Topología de red corporativa en Cisco Packet Tracer

7.9.2. Componentes de interconexion

El nucleo de la red es un router Cisco 2911 con las siguientes funciones:

- Tres interfaces GigabitEthernet (Gig0/0, Gig0/1, Gig0/2) conectan directamente las redes de produccion, ingenieria y administracion.
- Un modulo HWIC-4ESW anade cuatro puertos FastEthernet que, mediante SVIs (Switch Virtual Interfaces), dan servicio a las redes de servidores (VLAN 40) y calidad (VLAN 50) a traves de switches externos.
- El router actua como gateway de todas las subredes y encamina el trafico entre ellas.

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.20.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	192.168.30.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0/0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/0/1	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/0/2	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/0/3	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan40	192.168.40.1	YES	manual	up	up
Vlan50	192.168.50.1	YES	manual	up	up
Router#					

Figura 7.9: Configuracion del router con interfaces y SVIs

7.9.3. Esquema de direccionamiento

Tabla 7.7: Direccionamiento IP de la red corporativa

Red	Rango	Gateway	Dispositivos
Produccion (OT)	192.168.10.0/24	192.168.10.1	3 PLCs
Ingenieria	192.168.20.0/24	192.168.20.1	2 PCs
Administracion	192.168.30.0/24	192.168.30.1	3 PCs
Servidores (DMZ)	192.168.40.0/24	192.168.40.1	MQTT, Node-RED, MongoDB
Control calidad	192.168.50.0/24	192.168.50.1	PC + camara IP
WiFi corporativo	192.168.100.0/24	192.168.100.1	AP + dispositivos moviles

A continuacion se detalla la funcion de cada departamento dentro de la arquitectura de la planta:

- **Produccion (OT):** es el nucleo operativo de la planta. Los tres PLCs controlan respectivamente el nivel del tanque de agua, el sistema de llenado de botellas y el transporte de las mismas a traves de las cintas. Esta red debe estar aislada del trafico IT para evitar que incidencias ofimaticas afecten a la produccion. Solo los servidores de la DMZ tienen acceso controlado a ella para la recogida de datos via MQTT.
- **Ingenieria:** destinada al personal tecnico encargado de la supervision, el mantenimiento y la optimizacion de la linea de produccion. Dispone de

herramientas de monitorizacion y acceso al dashboard de Node-RED para visualizar el estado en tiempo real de los PLCs y sensores. Tambien es el punto desde el que se realizan actualizaciones de firmware y ajustes de parametros.

- **Administracion:** area de gestion de la planta donde se manejan los indicadores de produccion, la facturacion y la logistica. El personal administrativo accede a los datos historicos del sistema a traves del dashboard, pero no tiene capacidad de escribir comandos sobre los dispositivos OT.
- **Servidores (DMZ):** zona intermedia que actua como puente entre OT e IT. Alberga el broker MQTT que recibe los datos de produccion, el servidor Node-RED que los procesa y los visualiza, y la base de datos MongoDB que los persiste. Ningun dispositivo externo accede directamente a los PLCs; todo el flujo pasa por esta capa intermedia, lo que anade seguridad y desacopla los sistemas.
- **Control de calidad:** estacion de inspeccion visual donde un operario revisa el producto terminado mediante una camara IP. Los resultados de la inspeccion pueden realimentar el sistema para ajustar parametros de produccion.
- **WiFi corporativo:** proporciona conectividad inalambrica para dispositivos moviles del personal (tabletas, portatiles) dentro de las instalaciones, permitiendo la supervision desde cualquier punto de la planta sin necesidad de estar conectado fisicamente a la red cableada.

7.9.4. Funcionamiento y flujo de datos

El flujo de informacion replica el diseno de la memoria tecnica:

1. Los PLCs de la red de produccion (OT) adquieren datos de sensores y estados de actuadores.
2. Estos datos se publican via MQTT hacia el servidor Broker en la red de servidores (192.168.40.10).
3. Node-RED (192.168.40.11) se suscribe al Broker, procesa los mensajes JSON y los visualiza en el dashboard.
4. Los datos historicos se persisten en MongoDB (192.168.40.12).
5. El personal de ingenieria (192.168.20.x) y administracion (192.168.30.x) accede al dashboard a traves del router.

7.9.5. Flujo de datos entre departamentos

El flujo de informacion replica el diseno de la memoria tecnica, cruzando los distintos departamentos de la planta:

1. Los PLCs de la red de produccion (OT) adquieren datos de sensores y estados de actuadores en tiempo real.

- 2. Estos datos se publican via MQTT hacia el servidor Broker en la red de servidores (192.168.40.10), en la DMZ.
- 3. Node-RED (192.168.40.11) se suscribe al Broker, procesa los mensajes JSON y los visualiza en el dashboard.
- 4. Los datos historicos se persisten en MongoDB (192.168.40.12) para su consulta posterior.
- 5. El personal de ingenieria (192.168.20.x) accede al dashboard para monitorizar y ajustar la produccion.
- 6. El personal de administracion (192.168.30.x) consulta los indicadores historicos y las metricas de rendimiento.
- 7. El operario de control de calidad (192.168.50.x) registra las inspecciones y puede activar alarmas si detecta anomalias.

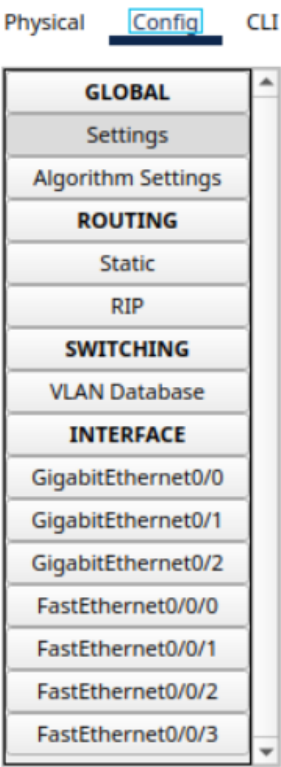


Figura 7.10: Tabla de encaminamiento del router

El modelo valida que la arquitectura de comunicaciones planteada en la memoria es viable y que la segmentacion en subredes permite aislar el trafico OT del IT, mejorando la seguridad y la gestion de la red industrial.

7.10 Conclusiones y Recomendaciones Tecnicas

1. **La arquitectura I2C + MQTT es funcional** y ha sido estabilizada tras las correcciones de anti-spam, manejo de errores y eliminacion de operaciones bloqueantes en ISRs.
2. **Las versiones de simulacion permiten validar la logica** sin depender del hardware de campo.
3. **El sistema implementa una arquitectura de tres capas completa** (adquisicion, orquestacion/visualizacion, persistencia).
4. **Recomendaciones para produccion:**
 - Implementar autentificacion TLS en MQTT.
 - Anadir watchdog software en los esclavos.
 - Considerar un buffer circular o heartbeat entre Master y Esclavos.
 - Documentar el esquema electrico completo (pines, alimentacion, pull-ups I2C, adaptacion 3.3V/5V).

7.11 Coste de la Instalacion

El sistema descrito en este capitulo simula un entorno de produccion que, de implementarse en una planta industrial real, requeriria una inversion en equipamiento, sensores, actuadores e infraestructura de comunicacion. A continuacion se desglosan los costes estimados, asumiendo que la planta ya dispone de elementos estructurales como tanques de agua, depositos y obra civil.

7.11.1. Componentes considerados

- **Cintas transportadoras:** se requieren 3 unidades para el transporte de botellas entre etapas, con motorreductores y variadores de velocidad. Coste estimado: 6.000 € cada una.
- **PLC industrial:** se sustituyen los ESP32 por PLCs compactos (tipo Siemens S7-1200 o similar) para garantizar robustez y estandar industrial. Se necesitan 3 unidades. Coste estimado: 1.200 € cada uno.
- **Sensores de presencia:** 6 sensores inductivos o fotoelectricos distribuidos en las estaciones. Coste estimado: 150 € cada uno.
- **Sensor de nivel de agua:** sensor ultrasonico o de presion para el tanque. Coste estimado: 400 €.
- **Sensorica adicional:** finales de carrera, sensores de posicion y paros de emergencia (10 unidades). Coste estimado: 120 € cada uno.
- **Actuadores:** electrovalvulas para el sistema de llenado (2 unidades, 350 € cada una) y bombas industriales (1 unidad, 900 €).

- **Cableado y canalizaciones:** mangueras apantalladas para senales, cable de potencia para motores y canaletas. Coste estimado: 2.000 €.
- **Cuadro electrico y armario de control:** incluye fuentes de alimentacion, protectores magnetotermicos, contactores y relees. Coste estimado: 3.500 €.
- **Infraestructura de red:** switch industrial Ethernet, cableado estructurado y punto de acceso WiFi industrial. Coste estimado: 1.500 €.
- **Panel HMI:** pantalla tactil para operacion local (7 pulgadas). Coste estimado: 1.800 €.
- **Puesto de supervision:** ordenador industrial con Node-RED y MongoDB. Coste estimado: 2.500 €.
- **Integracion y puesta en marcha:** ingenieria de diseno, programacion de PLCs, configuracion de red y pruebas. Coste estimado: 8.000 €.

7.11.2. Resumen de costes

Tabla 7.8: Presupuesto estimado de la instalacion

Concepto	Descripcion	Importe
Cintas transportadoras	3 uds.	18.000 €
PLC industriales	3 uds. (S7-1200 o similar)	3.600 €
Sensores de presencia	6 uds. inductivos/fotoelectricos	900 €
Sensor de nivel	1 ud. ultrasonico/presion	400 €
Sensorica adicional	10 uds. finales de carrera + emergencia	1.200 €
Electrovalvulas	2 uds.	700 €
Bomba industrial	1 ud.	900 €
Cableado y canalizaciones	Mangueras, canaletas, conectores	2.000 €
Cuadro electrico	Armario, protecciones, contactores	3.500 €
Infraestructura de red	Switch industrial, cableado, WiFi	1.500 €
Panel HMI	Pantalla tactil 7"	1.800 €
Puesto de supervision	PC industrial + software	2.500 €
Integracion y puesta en marcha	Ingenieria, programacion, pruebas	8.000 €
Total estimado		45.000 €

7.11.3. Costes de mantenimiento

Una vez en operacion, la instalacion requiere un mantenimiento anual estimado en los siguientes conceptos:

- **Mantenimiento preventivo:** revision trimestral de sensores, actuadores y cableado. Coste estimado: 1.200 €/ano.
- **Mantenimiento correctivo:** sustitucion de componentes por desgaste (sensores, relees, contactos). Coste estimado: 800 €/ano.

- **Actualizacion de software:** parches de seguridad, actualizaciones de Node-RED y MongoDB. Coste estimado: 600€/ano.
- **Soporte tecnico:** contrato de asistencia remota y visitas programadas. Coste estimado: 1.500€/ano.

Coste de mantenimiento anual total estimado: 4.100€.

7.12 Planificacion

Para llevar a cabo la implementacion del sistema en una planta industrial real, se propone una planificacion en cinco fases distribuidas en un plazo total estimado de 16 semanas.

7.12.1. Fases del proyecto

1. Fase de diseno y definicion (semanas 1–3):

- Analisis de requisitos funcionales y tecnicos.
- Definicion de la arquitectura del sistema y seleccion de componentes.
- Diseno del esquema electrico y de comunicaciones.
- Elaboracion del presupuesto detallado.

2. Fase de adquisicion e infraestructura (semanas 4–6):

- Compra de materiales, sensores, actuadores y PLCs.
- Instalacion del cuadro electrico, cableado y canalizaciones.
- Montaje de la infraestructura de red (switch, acceso WiFi).

3. Fase de desarrollo e integracion (semanas 7–11):

- Programacion de los PLCs (logica de control y maquina de estados).
- Configuracion del protocolo I2C entre los nodos.
- Implementacion del broker MQTT y los topics de comunicacion.
- Desarrollo del dashboard en Node-RED y conexion con MongoDB.
- Pruebas unitarias de cada subsistema por separado.

4. Fase de pruebas y puesta en marcha (semanas 12–14):

- Integracion de todos los subsistemas y pruebas de conjunto.
- Verificacion de la maquina de estados y los flujos de datos.
- Pruebas de estres y tolerancia a fallos en la comunicacion I2C y MQTT.
- Formacion del personal operario en el manejo del HMI y el dashboard.

5. Fase de operacion supervisada y cierre (semanas 15–16):

- Operación supervisada con acompañamiento técnico.
- Ajustes finos de parámetros y temporizaciones.
- Entrega de documentación técnica y manuales de operación.
- Cierre del proyecto y revisión de resultados.

7.12.2. Diagrama temporal resumido

Tabla 7.9: Cronograma del proyecto

Fase	Sem. 1–3	Sem. 4–6	Sem. 7–11	Sem. 12–14	Sem. 15–16
Diseño y definición	•				
Adquisición e infraestructura		•			
Desarrollo e integración			•		
Pruebas y puesta en marcha				•	
Operación supervisada y cierre					•

Bibliografía

- [1] Lemus Zúñiga, G. L. *Material de apoyo a la docencia de Redes Industriales*. Poliformat, UPV, 2026. La totalidad de la información utilizada para la realización de este portafolio proviene de este material.

